Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

KOMPLIKASI KEHAMILAN

HIPERTENSI, PERDARAHAN, INFEKSI, DAN ANEMIA

Ani Kristianingsih • Diah Eka Nugraheni • Dewi Ari Sasanti
Meika Jaya Rochkmana • Desiska Pricilia Tumatar • Fitriana

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR:
KOMPLIKASI KEHAMILAN: HIPERTENSI, PERDARAHAN, INFEKSI, DAN ANEMIA

Penulis:
Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes., M.Keb.
Diah Eka Nugraheni, S.ST., M.Keb.
Dewi Ari Sasanti, S.ST., M.Kes.
Bd. Meika Jaya Rochkmana, S.S.T., M.Tr.Keb.
Bdn. Desiska Pricilia Tumatar. S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Dr. Fitriana, SSiT, M.Kes., MKeb.

Editor:
Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Optimal Untuk Negeri

Buku Ajar: Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Perdarahan, Infeksi, dan Anemia

Penulis:
Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes., M.Keb.
Diah Eka Nugraheni, S.ST., M.Keb.
Dewi Ari Sasanti, S.ST., M.Kes.
Bd. Meika Jaya Rochkmana, S.S.T., M.Tr.Keb.
Bdn. Desiska Pricilia Tumatar. S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Dr. Fitriana, SSiT, M.Kes., MKeb.

Editor:
Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7927-85-9

Cetakan Pertama: Oktober, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar "Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Perdarahan, Infeksi, dan Anemia" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran yang dirancang untuk mendukung proses pendidikan tenaga kesehatan, khususnya mahasiswa kebidanan, dalam memahami konsep, deteksi dini, pencegahan, serta penatalaksanaan berbagai komplikasi yang dapat terjadi selama masa kehamilan.

Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang sebagian besar berlangsung normal, namun pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi kehamilan berisiko yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Komplikasi seperti gangguan hipertensi, perdarahan, infeksi, anemia, hingga penyakit penyerta dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan ibu dan janin apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai faktor risiko, pengkajian klinis, pengambilan keputusan, kolaborasi interprofesional, serta sistem rujukan menjadi kompetensi penting bagi calon tenaga kesehatan.

Buku ajar ini membahas berbagai aspek lanjutan mengenai komplikasi kehamilan, mulai dari ketuban pecah dini dan persalinan prematur, meliputi penilaian risiko, upaya pencegahan infeksi, serta prinsip rujukan yang tepat. Selain itu, buku ini menguraikan infeksi saluran kemih pada kehamilan dengan fokus pada tata laksana awal dan pencegahan komplikasi yang dapat memengaruhi kondisi ibu maupun janin. Pembahasan juga mencakup infeksi sistemik pada kehamilan, termasuk pengenalan tanda demam, sepsis, serta penerapan protokol stabilisasi sebelum dilakukan rujukan.

Selanjutnya, buku ini menyajikan materi mengenai penyakit penyerta yang dapat memperberat kehamilan, seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan tiroid, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antarprofesi dalam memberikan asuhan yang aman dan berkesinambungan. Aspek penting lainnya yang dibahas adalah pemantauan kesejahteraan janin pada kehamilan dengan komplikasi, mencakup evaluasi pertumbuhan janin, pemantauan denyut jantung janin (DJJ), serta identifikasi tanda-tanda kegawatan janin sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

Selain aspek klinis, buku ini juga menekankan pentingnya edukasi, penyusunan rencana persalinan, serta sistem rujukan pada kehamilan komplikasi sebagai bagian integral dari pelayanan maternal yang berpusat pada ibu dan keluarga. Melalui pendekatan edukatif dan komunikasi efektif, tenaga kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesiapan ibu serta keluarga dalam menghadapi kondisi kehamilan berisiko dan menentukan tindakan yang tepat secara cepat.

Penyusunan buku ajar ini mengacu pada prinsip pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) dengan tujuan membantu mahasiswa mencapai kompetensi dalam melakukan pengkajian, analisis masalah, perencanaan asuhan, serta penerapan tindakan sesuai standar pelayanan kebidanan. Materi disusun secara sistematis dengan harapan dapat menjadi referensi dalam kegiatan pembelajaran teori maupun praktik klinik.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga karya ini dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kehamilan yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan.

Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 KETUBAN PECAH DINI DAN PERSALINA PREMATUR: PENILAIAN RISIKO, PENCEGAHAN INFEKSI DAN RUJUKAN **1**
A. Ketuban Pecah Dini (KPD) 10
B. Patofisiologi Ketuban Pecah Dini 10
C. Faktor Risiko Ketuban Pecah Dini 11
D. Penilaian Risiko KPD 14
E. Aktivitas 1: *Knows How* 19
F. Ringkasan Materi 29
G. Tabel Redflag dan Eskalasi 30
H. Referensi 32

BAB 2 INFEKSI SALURAN KEMIH PADA KEHAMILAN: TATA LAKSANA AWAL DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI **34**
A. Konsep Infeksi Saluran Kemih (ISK) 36
B. Perubahan Fisiologis Kehamilan yang Meningkatkan Risiko ISK 36
C. Etiologi dan Faktor Risiko 36
D. Patofisiologi ISK pada Kehamilan 37
E. Manifestasi Klinis 37
F. Diagnosis ISK pada Kehamilan 37
G. Tata Laksana Awal ISK pada Kehamilan 38
H. Pencegahan Komplikasi ISK pada Kehamilan 39
I. Latihan 41
J. Ringkasan Materi 56
K. Alur asuhan singkat 57
L. Tabel Red Flags & Eskalasi 58
M. Daftar Pustaka 61

BAB 3 INFEKSI SISTEMIK PADA KEHAMILAN: DEMAM, SEPSIS, DAN PROTOKOL STABILISASI PRA-RUJUKAN **62**
A. Definisi Infeksi dan Sepsis pada Kehamilan 64
B. Etiologi 64
C. Faktori Risiko 65
D. Patofisiologi 66
E. Klasifikasi Infeksi Sistemik Sepsis Pada Kehamilan 68
F. Tanda dan Gejala Sepsis pada Kehamilan 69

G. Pemeriksaan Penunjang 70
H. Komplikasi Sepsis pada Kehamilan 71
I. Penatalaksanaan Pra Rujukan 72
J. Latihan 73
K. Rangkuman Materi 86
L. Glosarium 87
M. Daftar Pustaka 88

BAB 4 PENYAKIT PENYERTA YANG MEMPERBERAT KEHAMILAN: DIABETES, JANTUNG, DAN GANGGUAN TIROID (KOLABORASI) 89
A. Diabetes Gestasional 90
B. Penyakit Jantung dalam Kehamilan 97
C. Penyakit Tiroid dalam Kehamilan 105
D. Aktivitas 1 — *Knows How* 116
E. Referensi 123

BAB 5 PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN JANIN PADA KEHAMILAN DENGAN KOMPLIKASI: PERTUMBUHAN, DJJ, DAN TANDA GAWAT 125
A. Definisi 129
B. Etiologi 129
C. Faktor Risiko 130
D. Patofisiologi 130
E. Aktivitas 1 — *Knows How* 134
F. Ringkasan Materi 152
G. Alur asuhan singkat 153
H. Tabel Red Flags & Eskalasi 153
I. Referensi 155

BAB 6 EDUKASI, RENCANA PERSALINAN, DAN RUJUKAN PADA KEHAMILAN KOMPLIKASI: KOMUNIKASI, DOKUMENTASI, DAN *CONTINUITY OF CARE* 156
A. Definisi 159
B. Etiologi 159
C. Faktor Risiko 160
D. Patofisiologi 162
E. Aktivitas 1 — *Knows How* 168
F. Ringkasan Materi 185
G. Alur asuhan singkat 186
H. Tabel Red Flags & Eskalasi 186
I. Daftar Pustaka 188

PROFIL PENULIS 190

BAB 1

KETUBAN PECAH DINI DAN PERSALINA PREMATUR: PENILAIAN RISIKO, PENCEGAHAN INFEKSI DAN RUJUKAN

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan ibu hamil dengan komplikasi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu–janin–keluarga.	CPMK-2; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam penanganan komplikasi kehamilan.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian klinis serta interpretasi pemeriksaan penunjang untuk menentukan masalah dan tingkat kegawatan pada komplikasi kehamilan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan tata laksana awal/stabilisasi serta rujukan terstandar untuk komplikasi hipertensi, perdarahan, infeksi, dan anemia.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan dokumentasi, rencana persalinan/rujukan, continuity of care, dan evaluasi berbasis evidence untuk peningkatan mutu layanan kehamilan komplikasi.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar komplikasi kehamilan (hipertensi, perdarahan, infeksi, anemia) untuk deteksi dini, pencegahan, dan keselamatan ibu–janin sesuai pedoman.
CPMK-2	Melakukan pengkajian terfokus pada ibu hamil dengan komplikasi (anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, dan pemantauan janin) serta menginterpretasi hasil untuk penentuan prioritas.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menetapkan klasifikasi/derajat anemia kehamilan, melakukan skrining, menyusun tata laksana awal, serta menentukan indikasi rujukan/kolaborasi.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis dan rencana pemantauan gangguan hipertensi kehamilan berdasarkan kriteria diagnostik dan risiko maternal–janin.
CPMK-5	Melaksanakan stabilisasi awal kegawatdaruratan terkait hipertensi berat/eclampsia dan infeksi sistemik/sepsis pada kehamilan serta menyiapkan rujukan aman dan tepat waktu.
CPMK-6	Melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan perdarahan trimester I–III dan menyiapkan rujukan sesuai standar.
CPMK-7	Merancang asuhan kolaboratif pada kehamilan dengan infeksi, ketuban pecah dini/persalinan prematur, dan penyakit penyerta; termasuk edukasi, rencana persalinan, dokumentasi, dan continuity of care.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Komplikasi Kehamilan: Deteksi Dini, Pencegahan, dan Keselamatan Ibu–Janin	1.1 Mengidentifikasi faktor risiko dan tanda bahaya utama komplikasi kehamilan berdasarkan trimester.	1.2 Menjelaskan strategi pencegahan primer/sekunder serta prinsip keselamatan ibu–janin (patient safety, PPI, K3) pada pelayanan antenatal.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-7
Bab 2. Pengkajian Ibu Hamil dengan Komplikasi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik, dan Pemeriksaan Penunjang	2.1 Melakukan anamnesis terfokus dan penilaian triase kegawatan pada ibu hamil dengan keluhan komplikasi.	2.2 Menginterpretasi temuan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk menetapkan masalah prioritas.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-5
Bab 3. Anemia pada Kehamilan: Klasifikasi, Skrining, Tata Laksana, dan Indikasi Rujukan	3.1 Mengklasifikasikan anemia kehamilan berdasarkan kadar Hb dan etiologi tersangka serta menilai derajat risiko.	3.2 Menyusun tata laksana awal anemia dan menentukan kriteria rujukan/kolaborasi serta rencana monitoring.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-7
Bab 4. Gangguan Hipertensi Kehamilan: Definisi, Kriteria	4.1 Membedakan jenis gangguan hipertensi dalam kehamilan berdasarkan	4.2 Merancang pemantauan tekanan darah, gejala, dan parameter	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-1

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Diagnostik, dan Pemantauan	definisi dan kriteria diagnostik.	klinis/penunjang untuk deteksi perburukan.		
Bab 5. Preeklamsia Berat dan Eklampsia: Tanda Bahaya, Stabilisasi Awal, dan Rujukan	5.1 Mengidentifikasi tanda bahaya preeklamsia berat/eclampsia dan menilai prioritas stabilisasi (ABCDE).	5.2 Melaksanakan stabilisasi pra-rujukan dan menyiapkan komunikasi rujukan yang aman.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-2; CPMK-7
Bab 6. Perdarahan Trimester I: Abortus, Kehamilan Ektopik, dan Mola—Penanganan Awal dan Rujukan	6.1 Menilai perdarahan trimester I dan menyusun diferensial diagnosis (abortus/ektopik/mola) berbasis temuan klinis.	6.2 Melaksanakan penanganan awal (stabilisasi, pencegahan syok, persiapan rujukan) sesuai standar.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 7. Perdarahan Trimester II–III: Plasenta Previa dan Solusio Plasenta—Penanganan Awal dan Rujukan	7.1 Mengidentifikasi karakteristik perdarahan trimester II–III yang mengarah pada plasenta previa vs solusio plasenta serta risiko gawat janin.	7.2 Melaksanakan penanganan awal aman (stabilisasi, monitoring ibu–janin) dan menyiapkan rujukan emergensi.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-7
Bab 8. Ketuban Pecah Dini dan Persalinan Prematur: Penilaian Risiko, Pencegahan Infeksi, dan Rujukan	8.1 Menilai risiko pada KPD/persalinan prematur berdasarkan usia kehamilan, tanda infeksi, dan kondisi ibu–janin.	8.2 Menyusun tindakan awal pencegahan infeksi, edukasi kewaspadaan, dan alur rujukan/kolaborasi sesuai kriteria.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 9. Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan: Skrining, Tata Laksana Awal, dan Pencegahan Komplikasi	9.1 Melakukan skrining ISK pada kehamilan dan menilai risiko komplikasi (mis. pielonefritis).	9.2 Menyusun tata laksana awal dan edukasi pencegahan ISK serta rencana follow-up.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 10. Infeksi Reproduksi dan IMS pada Kehamilan: Skrining, Tata Laksana, dan Pencegahan Penularan	10.1 Mengidentifikasi indikasi skrining IMS/infeksi reproduksi dan menilai risiko penularan ibu–janin.	10.2 Merancang tata laksana awal/rujukan dan strategi pencegahan penularan (termasuk edukasi pasangan dan PPI).	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 11. Infeksi Sistemik pada Kehamilan: Demam, Sepsis, dan Protokol Stabilisasi Pra-Rujukan	11.1 Mengidentifikasi kriteria demam/infeksi sistemik dan tanda sepsis untuk penentuan kegawatan.	11.2 Melaksanakan protokol stabilisasi pra-rujukan pada sepsis serta komunikasi rujukan terstandar.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-7; CPMK-1
Bab 12. Penyakit Penyerta yang Memperberat Kehamilan: Diabetes, Jantung, dan Gangguan Tiroid (Kolaborasi)	12.1 Menilai dampak penyakit penyerta terhadap risiko maternal–janin dan tanda perburukan yang perlu diwaspadai.	12.2 Menyusun rencana asuhan kolaboratif dan rujukan terintegrasi sesuai peran dan kewenangan.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 13. Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi: Pertumbuhan, DJJ, dan Tanda Gawat	13.1 Melakukan pemantauan kesejahteraan janin (gerak, DJJ, pertumbuhan, tanda gawat) sesuai indikasi.	13.2 Menginterpretasi hasil pemantauan untuk menentukan kebutuhan intervensi segera, eskalasi layanan, atau rujukan.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
Bab 14. Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi: Komunikasi, Dokumentasi, dan Continuity of Care	14.1 Menyusun edukasi dan rencana persalinan/rujukan (BPCR) bersama ibu–keluarga secara komunikatif.	14.2 Melakukan dokumentasi terstandar, handover, dan rencana continuity of care termasuk jadwal follow-up.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-5

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis berbasis kasus (MCQ/SAQ)	Akurasi identifikasi risiko/tanda bahaya ≥80% pada skenario; pilihan strategi pencegahan & keselamatan tanpa kesalahan kritis	10	Lembar jawaban; ringkasan rencana pencegahan (1 halaman)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian terfokus + interpretasi penunjang (checklist)	Anamnesis terfokus ≥80% item; pemeriksaan fisik & penunjang/pemantauan janin tepat; prioritas tindakan/rujukan tepat	20	Checklist OSCE; lembar interpretasi kasus
CPMK-3	Studi kasus tertulis + role-play konseling (lembar observasi)	Klasifikasi anemia & risiko tepat; rencana suplementasi/diet/monitoring sesuai; indikasi rujukan/kolaborasi tepat	10	Laporan studi kasus; lembar observasi role-play
CPMK-4	Ujian skenario + tugas algoritme pemantauan	Penetapan jenis/derajat hipertensi tepat (akurasi ≥80%); rencana pemantauan ibu–janin lengkap; kriteria eskalasi/rujukan tepat	15	Lembar ujian; algoritme pemantauan
CPMK-5	Simulasi kegawatdaruratan (OSCE) dengan checklist kritis	Langkah stabilisasi urut & aman; terapi awal sesuai protokol/kewenangan; komunikasi rujukan (SBAR) dan kesiapan transport aman	15	Checklist simulasi; form SBAR; catatan tindakan
CPMK-6	OSCE perdarahan + analisis kasus singkat	Triase & diferensial diagnosis tepat; stabilisasi syok/perdarahan tepat; menghindari tindakan kontraindikasi; keputusan rujukan tepat	15	Checklist OSCE; lembar analisis kasus
CPMK-7	Proyek rencana asuhan kolaboratif + audit dokumentasi	Care plan terintegrasi dengan trigger rujukan; edukasi BPCR & pencegahan konsisten; dokumentasi, handover, dan follow-up lengkap	15	Care plan; form audit dokumentasi; ringkasan edukasi

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan identifikasi faktor risiko & tanda bahaya pada skenario kasus	Akurasi ≤60%; banyak red flag terlewat; prioritas tidak tepat	Akurasi 61–79%; beberapa red flag terlewat; prioritas kurang konsisten	Akurasi 80–89%; sebagian besar tepat; kekurangan minor	Akurasi ≥90%; lengkap, konsisten, dan memprioritaskan risiko dengan tepat
1.2 Ketepatan pemilihan	Tidak sesuai pedoman;	Sebagian sesuai pedoman; belum	Sesuai pedoman;	Sangat sesuai; lengkap, antisipatif,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
strategi pencegahan & keselamatan (patient safety, PPI, K3)	ada potensi tindakan tidak aman	lengkap/kurang mempertimbangkan PPI/K3	lengkap dan aman	menyertakan mitigasi risiko & komunikasi keselamatan

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan anamnesis terfokus dan triase kegawatan	<60% komponen; tidak sistematis; triase keliru	60–79% komponen; cukup sistematis; triase masih ragu/kurang tepat	80–89% komponen; sistematis; triase tepat	≥90% komponen; sangat sistematis, menggali red flag; triase cepat dan tepat
2.2 Ketepatan pemeriksaan fisik dan pemilihan penunjang/pemantauan janin	Pemeriksaan tidak relevan/tidak aman; penunjang tidak tepat	Pemeriksaan cukup; ada item penting terlewat; penunjang sebagian tepat	Pemeriksaan lengkap & aman; penunjang/pemantauan sesuai indikasi	Sangat lengkap, efisien; pilihan penunjang mempertimbangkan manfaat-risiko dan konteks layanan
2.3 Ketepatan interpretasi temuan dan penentuan prioritas tindakan/rujukan	Interpretasi keliru; prioritas salah/berisiko	Interpretasi sebagian benar; prioritas kurang jelas	Interpretasi benar; prioritas dan rencana tindak lanjut tepat	Interpretasi sangat akurat; reasoning jelas; menetapkan eskalasi/rujukan dan monitoring secara presisi

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan klasifikasi anemia, interpretasi Hb, dan	Salah klasifikasi; risiko tidak dinilai/keliru	Klasifikasi sebagian tepat; risiko dinilai namun belum lengkap	Klasifikasi tepat; risiko dinilai dengan baik	Klasifikasi sangat tepat; mempertimbangkan etiologi tersangka dan faktor komorbid secara komprehensif

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
penilaian risiko				
3.2 Ketepatan rencana tata laksana awal, monitoring, dan indikasi rujukan	Rencana tidak sesuai; monitoring/rujukan tidak jelas	Rencana sebagian sesuai; monitoring/rujukan masih umum	Rencana sesuai; monitoring jelas; indikasi rujukan tepat	Rencana sangat sesuai; monitoring terukur; indikasi rujukan/kolaborasi jelas dan antisipatif (termasuk edukasi kepatuhan)

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan penetapan jenis gangguan hipertensi dan derajat keparahan	Salah menetapkan; mengabaikan kriteria kunci	Sebagian tepat; ada kriteria terlewat	Tepat; kriteria utama terpenuhi	Sangat tepat; membedakan varian/derajat secara konsisten dan menyebutkan implikasi risiko
4.2 Kelengkapan rencana pemantauan (ibu–janin) dan kriteria eskalasi/rujukan	Tidak lengkap; tanpa kriteria eskalasi	Cukup; parameter belum menyeluruh; eskalasi kurang jelas	Lengkap; parameter & interval jelas; eskalasi/rujukan tepat	Sangat lengkap; parameter terukur, interval adaptif sesuai risiko; eskalasi/rujukan sangat jelas dan antisipatif

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian langkah stabilisasi ABCDE dan pencegahan komplikasi segera	Urutan tidak tepat; ada tindakan tidak aman/terlewat kritis	Urutan cukup; masih perlu banyak arahan; ada komponen terlewat	Urutan tepat; aman; komponen utama terpenuhi	Urutan sangat tepat; cepat, aman, dan proaktif mencegah komplikasi (monitoring berkelanjutan)
5.2 Ketepatan terapi awal sesuai	Terapi tidak sesuai/berisiko; dosis/langkah keliru	Terapi sebagian sesuai; ada ketidaktepatan	Terapi sesuai protokol/kewenangan; monitoring memadai	Terapi sangat tepat; menyesuaikan kondisi klinis; monitoring ketat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
protokol dan kewenangan		minor; monitoring kurang		dan mendokumentasikan respon
5.3 Kesiapan rujukan: komunikasi SBAR, dokumentasi, keselamatan transport	SBAR/dokumen tidak lengkap; kesiapan transport tidak aman	SBAR/dokumen cukup; ada data penting terlewat; transport belum optimal	SBAR jelas; dokumentasi lengkap; transport aman	SBAR sangat sistematis; dokumentasi lengkap + ringkasan tindakan/respon; koordinasi transport dan penerimaan rujukan sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan triase dan diferensial diagnosis perdarahan berdasarkan trimester	Triase keliru; diferensial tidak sesuai	Triase cukup; diferensial masih sempit/kurang tepat	Triase tepat; diferensial sesuai temuan	Triase sangat tepat; diferensial komprehensif dan memprioritaskan kondisi mengancam nyawa
6.2 Ketepatan stabilisasi awal dan kepatuhan tindakan aman (hindari kontraindikasi)	Stabilisasi tidak adekuat; melakukan/merencanakan tindakan kontraindikasi	Stabilisasi cukup; masih ada kekurangan; kontraindikasi dihindari sebagian	Stabilisasi adekuat; kontraindikasi dihindari; monitoring baik	Stabilisasi sangat adekuat; anticipatory management; monitoring ketat; sepenuhnya patuh tindakan aman
6.3 Ketepatan keputusan rujukan dan monitoring ibu–janin pra-rujukan	Keputusan rujukan tidak tepat/terlambat; monitoring minim	Rujukan cukup; monitoring belum terstruktur	Rujukan tepat waktu; monitoring terstruktur	Rujukan sangat tepat; monitoring ibu–janin jelas, terdokumentasi, dan komunikasi penerimaan rujukan efektif

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rencana asuhan kolaboratif terintegrasi dan koordinasi layanan	Care plan tidak terintegrasi; peran/rujukan tidak jelas	Care plan cukup; integrasi/koordinasi sebagian	Care plan terintegrasi; koordinasi dan trigger rujukan jelas	Care plan sangat terintegrasi; koordinasi lintas layanan kuat; trigger rujukan, monitoring, dan mitigasi risiko sangat jelas
7.2 Kualitas edukasi dan rencana persalinan/rujukan (BPCR)	Edukasi tidak terarah; rencana tidak realistis	Edukasi cukup; rencana masih umum	Edukasi jelas; rencana disepakati dan aplikatif	Edukasi sangat efektif (teach-back); rencana rinci (tanda bahaya, transport, biaya, kontak) dan berorientasi keselamatan
7.3 Kelengkapan dokumentasi, handover, dan rencana continuity of care	Dokumentasi/handover tidak lengkap; tidak ada follow-up	Dokumentasi cukup; follow-up belum spesifik	Dokumentasi lengkap; handover jelas; follow-up terjadwal	Dokumentasi sangat lengkap dan rapi; handover terstruktur; continuity of care rinci (jadwal, indikator evaluasi, jejaring rujukan)

Uraian Materi

A. Ketuban Pecah Dini (KPD)

Ketuban Pecah Dini (KPD) atau Premature Rupture of Membranes (PROM) merupakan kondisi pecahnya selaput ketuban sebelum dimulainya proses persalinan. Jika kondisi ini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu maka disebut Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM) (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2020).

Selaput ketuban terdiri dari dua lapisan utama yaitu amnion dan korion yang berfungsi melindungi janin selama kehamilan. Integritas membran ini sangat penting untuk menjaga lingkungan intrauterin tetap steril dan stabil. Ketika selaput ini pecah sebelum munculnya kontraksi uterus, kondisi tersebut disebut sebagai PROM (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2020). Hal ini menyebabkan, risiko komplikasi maternal dan neonatal akan meningkat secara signifikan (Menon & Richardson, 2017).

Selaput ketuban yang terdiri dari lapisan amnion dan korion berfungsi sebagai pelindung janin selama masa kehamilan.

PROM dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan usia kehamilan, yaitu:

1. Premature Rupture of Membranes aterm, yaitu pecahnya selaput ketuban pada usia kehamilan ≥37 minggu sebelum onset persalinan.
2. Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM), yaitu pecahnya selaput ketuban sebelum usia kehamilan 37 minggu (Mercer, 2018).

KPD merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang cukup sering terjadi. Secara global, KPD diperkirakan terjadi pada sekitar 8–10% dari seluruh kehamilan, sedangkan KPD pada usia prematur terjadi pada sekitar 2–3% kehamilan (Caughey et al., 2022).

Kondisi ini merupakan salah satu penyebab penting persalinan prematur serta berhubungan dengan berbagai komplikasi maternal dan neonatal (Caughey et al., 2022).

B. Patofisiologi Ketuban Pecah Dini

Patofisiologi KPD melibatkan berbagai mekanisme biologis yang kompleks, termasuk inflamasi, infeksi, stres oksidatif, serta degradasi matriks ekstraseluler pada membran ketuban.

Salah satu mekanisme utama adalah infeksi intrauterin yang memicu respon inflamasi. Infeksi bakteri dapat menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti interleukin-1, interleukin-6, dan tumor necrosis factor-alpha yang kemudian merangsang produksi matrix metalloproteinases (MMPs) (Romero et al., 2014).

Enzim MMP berperan dalam degradasi kolagen yang merupakan komponen utama penyusun membran ketuban. Kerusakan struktur kolagen menyebabkan melemahnya membran sehingga meningkatkan risiko ruptur.

Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa stres oksidatif juga berperan dalam kerusakan membran ketuban melalui peningkatan apoptosis sel dan kerusakan jaringan (Menon & Richardson, 2017).

C. Faktor Risiko Ketuban Pecah Dini

Beberapa faktor risiko diketahui dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya KPD, antara lain:

1. Infeksi Saluran Genital

   Infeksi merupakan faktor risiko paling dominan dalam kejadian KPD. Infeksi pada vagina atau serviks, seperti bacterial vaginosis, dapat memicu respon inflamasi yang menyebabkan kerusakan membran ketuban.

   Mikroorganisme akan menghasilkan enzim proteolitik serta merangsang pelepasan sitokin inflamasi seperti interleukin-6 (IL-6) dan tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Hal ini akan mengaktifkan matrix metalloproteinases (MMPs) yang berperan dalam degradasi kolagen membran ketuban (Romero et al., 2014; Menon & Richardson, 2017).

   Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan mikrobiota vagina berperan penting dalam meningkatkan risiko KPD (Brown et al., 2023).

2. Riwayat KPD Sebelumnya

   Wanita dengan riwayat KPD pada kehamilan sebelumnya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami KPD kembali. Hal ini diduga berkaitan dengan faktor genetik, struktur serviks, serta kondisi biologis membran ketuban (Mercer, 2018).

   Risiko kekambuhan dapat meningkat hingga 2–3 kali lipat dibandingkan dengan wanita tanpa riwayat KPD.

3. Panjang Serviks Pendek

   Serviks memiliki peran penting dalam mempertahankan kehamilan dengan menjaga janin tetap berada di dalam kavum uteri hingga waktu persalinan. Panjang serviks yang normal berkisar antara 30–50 mm, dan akan mengalami pemendekan secara fisiologis mendekati waktu persalinan. Namun, pada beberapa kondisi, serviks mengalami pemendekan lebih awal (<25 mm), yang dikenal sebagai serviks pendek, dan hal ini berhubungan erat dengan peningkatan risiko Ketuban Pecah Dini (KPD) dan persalinan prematur (Iams et al., 2017).

Secara mekanisme, serviks pendek mencerminkan adanya kelemahan struktural atau insufisiensi serviks. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kemampuan serviks dalam menahan tekanan intrauterin yang meningkat seiring pertumbuhan janin. Akibatnya, terjadi peningkatan tekanan langsung pada membran ketuban di bagian bawah uterus, sehingga mempermudah terjadinya ruptur (Berghella et al., 2020).

Selain faktor mekanik, serviks pendek juga berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi asenden dari vagina ke kavum uteri. Serviks yang memendek dan mulai membuka lebih awal akan mengurangi fungsi barier alami terhadap mikroorganisme. Infeksi yang terjadi dapat memicu respon inflamasi dengan pelepasan sitokin seperti interleukin-6 dan tumor necrosis factor-alpha, yang selanjutnya mengaktivasi matrix metalloproteinases (MMPs). Enzim ini akan menyebabkan degradasi kolagen pada membran ketuban sehingga meningkatkan risiko KPD (Romero et al., 2014; Menon & Richardson, 2017).

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa panjang serviks merupakan salah satu prediktor paling kuat untuk kejadian Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM). Pengukuran panjang serviks dengan ultrasonografi transvaginal telah menjadi metode skrining penting dalam mengidentifikasi ibu hamil berisiko tinggi (Berghella et al., 2020).

Dengan demikian, serviks pendek meningkatkan risiko KPD melalui kombinasi mekanisme kelemahan struktural, peningkatan tekanan intrauterin, serta peningkatan risiko infeksi intrauterin. Pemeriksaan panjang serviks dengan ultrasonografi transvaginal sering digunakan sebagai metode skrining pada ibu hamil berisiko tinggi.

4. Status Gizi Ibu

   Status gizi ibu berperan penting dalam menjaga integritas membran ketuban. Defisiensi nutrisi seperti: vitamin C, zinc, tembagadapat mengganggu sintesis kolagen yang merupakan komponen utama membran ketuban (Goldenberg et al., 2020). Kekurangan nutrisi juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi yang memperburuk risiko KPD

5. Kebiasaan Merokok

   Merokok selama kehamilan merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap KPD. Zat toksik dalam rokok dapat menyebabkan stres oksidatif, gangguan aliran darah plasenta, kerusakan jaringan membran ketuban. Hal ini menyebabkan penurunan kekuatan membran dan meningkatkan kemungkinan ruptur (Caughey et al., 2022)

   Salah satu mekanisme utama adalah melalui peningkatan stres oksidatif. Asap rokok mengandung berbagai zat toksik seperti nikotin, karbon monoksida,

dan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel pada membran ketuban. Stres oksidatif ini menyebabkan kerusakan struktur jaringan serta meningkatkan apoptosis sel pada amnion, sehingga membran menjadi lebih rapuh dan mudah pecah (Menon & Richardson, 2017).

Selain itu, merokok juga berpengaruh terhadap metabolisme kolagen. Kolagen merupakan komponen utama yang memberikan kekuatan pada membran ketuban. Paparan zat berbahaya dari rokok dapat menurunkan kadar vitamin C serta menghambat sintesis kolagen. Akibatnya, struktur membran menjadi lemah dan lebih rentan mengalami ruptur sebelum waktunya (Goldenberg et al., 2020).

Merokok juga diketahui meningkatkan aktivitas matrix metalloproteinases (MMPs), yaitu enzim yang berperan dalam degradasi matriks ekstraseluler termasuk kolagen. Peningkatan aktivitas MMP menyebabkan kerusakan jaringan membran ketuban secara progresif, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya PROM (Romero et al., 2014).

Di sisi lain, merokok dapat menurunkan sistem imun ibu hamil sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi saluran genital. Infeksi ini akan memicu respon inflamasi dengan pelepasan sitokin seperti interleukin-6 dan tumor necrosis factor-alpha yang semakin mempercepat kerusakan membran ketuban (Lee et al., 2023).

Nikotin dalam rokok juga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga aliran darah ke plasenta berkurang. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan membran ketuban, yang pada akhirnya memperlemah struktur membran dan meningkatkan risiko ruptur (Caughey et al., 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa merokok meningkatkan risiko Ketuban Pecah Dini melalui berbagai mekanisme, yaitu stres oksidatif, gangguan sintesis kolagen, peningkatan aktivitas enzim perusak jaringan, peningkatan risiko infeksi, serta gangguan perfusi plasenta. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan melemahnya membran ketuban sehingga lebih mudah pecah sebelum onset persalinan.

6. Kehamilan Ganda (Multiple Pregnancy)

Kehamilan ganda (multiple pregnancy), seperti kehamilan kembar dua atau lebih, merupakan kondisi dengan risiko tinggi terhadap berbagai komplikasi obstetri, termasuk KPD. Salah satu faktor utama yang berperan adalah peningkatan tekanan intrauterin akibat adanya lebih dari satu janin.

Pada kehamilan ganda, volume uterus meningkat secara signifikan sehingga menyebabkan overdistensi uterus. Kondisi ini memberikan tekanan

berlebih pada membran ketuban, yang dapat menyebabkan peregangan berlebihan dan penurunan kekuatan mekanik membran (Hack et al., 2008). Peregangan ini juga dapat memicu perubahan biokimia pada membran, termasuk peningkatan aktivitas enzim proteolitik yang mempercepat degradasi kolagen.

7. Selain itu, overdistensi uterus juga dapat merangsang produksi mediator inflamasi dan prostaglandin yang berperan dalam proses pematangan serviks dan pelemahan membran ketuban. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya ruptur membran sebelum onset persalinan (Menon, 2016).
8. Kehamilan ganda juga sering dikaitkan dengan peningkatan risiko serviks pendek akibat tekanan mekanik yang lebih besar pada serviks. Hal ini menciptakan efek sinergis antara dua faktor risiko, yaitu serviks pendek dan tekanan intrauterin yang tinggi, yang secara bersama-sama meningkatkan risiko KPD (Berghella et al., 2020).
9. Selain faktor mekanik, kehamilan ganda juga memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi seperti infeksi dan inflamasi, yang semakin memperburuk kondisi membran ketuban. Penelitian menunjukkan bahwa kehamilan ganda memiliki insiden PPROM yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan tunggal (González-Mesa et al., 2021).

D. Penilaian Risiko KPD

Penilaian risiko merupakan langkah penting dalam penatalaksanaan KPD untuk menentukan strategi manajemen yang tepat. Beberapa metode yang digunakan untuk menilai risiko persalinan prematur antara lain:

Penilaian Berdasarkan Faktor Risiko Klinis

Identifikasi faktor-faktor ini biasanya dilakukan melalui anamnesis dan riwayat medis pasien. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi beberapa faktor risiko secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya KPD dibandingkan satu faktor saja (Mercer, 2018).

1. Pemeriksaan Panjang Serviks

   Pengukuran panjang serviks menggunakan ultrasonografi transvaginal merupakan salah satu metode yang paling akurat dalam menilai risiko KPD dan persalinan prematur. Serviks dengan panjang kurang dari 25 mm pada trimester kedua dikaitkan dengan peningkatan risiko ruptur membran dan persalinan prematur (Iams et al., 2017).

   Serviks pendek menunjukkan adanya kelemahan struktural yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mempertahankan kehamilan. Selain itu,

serviks yang memendek juga meningkatkan risiko infeksi asenden yang dapat mempercepat kerusakan membran ketuban (Berghella et al., 2020).

2. Deteksi Infeksi dan Inflamasi

   Infeksi merupakan salah satu penyebab utama KPD, sehingga penilaian risiko juga mencakup deteksi dini terhadap infeksi.

   Beberapa metode yang digunakan antara lain:

   a. Pemeriksaan Leukosit
   b. C-reactive protein (CRP)
   c. kultur vagina atau serviks

   Selain itu, biomarker inflamasi seperti interleukin-6 (IL-6) telah terbukti memiliki peran penting dalam memprediksi risiko infeksi intrauterin pada kasus KPD (Lee et al., 2023).

   Peningkatan marker inflamasi menunjukkan adanya proses inflamasi yang dapat memicu aktivasi enzim proteolitik yang merusak membran ketuban.

3. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

   Ultrasonografi digunakan untuk menilai kondisi janin dan cairan ketuban. Salah satu indikator penting adalah volume cairan ketuban.

   Penurunan volume cairan ketuban (oligohidramnion) dapat menjadi tanda adanya kebocoran membran atau risiko KPD. Selain itu, USG juga digunakan untuk menilai: kesejahteraan janin, pertumbuhan janin, kondisi plasenta (Caughey et al., 2022)

4. Penggunaan Biomarker Modern

   Perkembangan penelitian menunjukkan bahwa biomarker memiliki potensi besar dalam meningkatkan akurasi penilaian risiko KPD.

   Beberapa biomarker yang sering digunakan: interleukin-6 (IL-6), C-reactive protein (CRP), matrix metalloproteinase-8 (MMP-8). Biomarker ini mencerminkan adanya proses inflamasi dan degradasi kolagen pada membran ketuban (Menon & Richardson, 2017). Penggunaan biomarker dapat membantu mendeteksi risiko KPD sebelum munculnya gejala klinis.

5. Pencegahan Infeksi pada Ketuban Pecah Dini

   Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi intrauterin, seperti chorioamnionitis, serta infeksi neonatal seperti sepsis. Pecahnya membran ketuban menyebabkan hilangnya barier protektif yang selama ini menjaga lingkungan intrauterin tetap steril. Oleh karena itu, pencegahan infeksi menjadi salah satu aspek terpenting dalam penatalaksanaan KPD, terutama pada kasus Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM) (ACOG, 2020).

6. Mekanisme Terjadinya Infeksi pada KPD

   Membran ketuban berfungsi sebagai pelindung terhadap masuknya mikroorganisme dari vagina ke dalam kavum uteri. Ketika membran ini pecah, bakteri dapat masuk secara asenden dari vagina menuju uterus.

   Infeksi ini memicu respon inflamasi yang ditandai dengan pelepasan sitokin seperti interleukin-6 (IL-6) dan tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Respon inflamasi tersebut akan mengaktifkan matrix metalloproteinases (MMPs) yang mempercepat kerusakan membran dan dapat memperburuk kondisi KPD (Romero et al., 2014; Menon & Richardson, 2017).

   Jika tidak ditangani, infeksi dapat berkembang menjadi: chorioamnionitis, sepsis maternal, sepsis neonatal

7. Pemberian Antibiotik Profilaksis

   Salah satu strategi utama dalam pencegahan infeksi pada KPD adalah pemberian antibiotik profilaksis, terutama pada kasus PPROM.

   Penelitian menunjukkan bahwa pemberian antibiotik dapat: memperpanjang masa laten (waktu dari KPD hingga persalinan), menurunkan risiko infeksi intrauterine, mengurangi kejadian sepsis neonatal (Kenyon et al., 2019)

   Regimen antibiotik yang umum digunakan meliputi kombinasi: ampisilin, eritromisin. ACOG merekomendasikan penggunaan antibiotik pada PPROM <34 minggu sebagai bagian dari standar terapi untuk mengurangi komplikasi infeksi (ACOG, 2020).

8. Pembatasan Pemeriksaan Vaginal

   Pemeriksaan vaginal digital yang berulang dapat meningkatkan risiko masuknya bakteri ke dalam uterus. Oleh karena itu, pada kasus KPD dianjurkan untuk: menghindari pemeriksaan vaginal berulang, menggunakan speculum steril jika diperlukan, Pendekatan ini terbukti dapat mengurangi risiko infeksi asenden (Caughey et al., 2022).

9. Monitoring Tanda-Tanda Infeksi

   Deteksi dini infeksi sangat penting dalam pencegahan komplikasi yang lebih berat. Monitoring dilakukan dengan memperhatikan: suhu tubuh ibu, denyut jantung ibu dan janin, nyeri tekan uterus

   perubahan warna atau bau cairan ketuban, Selain itu, pemeriksaan laboratorium seperti: leukosit C-reactive protein (CRP) dapat membantu dalam mendeteksi adanya infeksi (Lee et al., 2023). Jika terdapat tanda-tanda infeksi, maka persalinan biasanya harus segera dilakukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

10. Perawatan Aseptik dan Edukasi Pasien

Pencegahan infeksi juga dilakukan melalui penerapan prinsip aseptik dalam perawatan pasien, antara lain: menjaga kebersihan genital, mengganti pembalut secara teratur, menghindari hubungan seksual setelah KPD, Edukasi kepada ibu hamil sangat penting agar pasien dapat mengenali tanda-tanda infeksi dan segera mencari pertolongan medis.

11. Manajemen Expectant pada PPROM

Pada kasus PPROM tanpa tanda infeksi, dilakukan expectant management dengan pengawasan ketat. Tujuannya adalah memperpanjang usia kehamilan sambil tetap mencegah infeksi.

Manajemen ini meliputi: pemberian antibiotic, pemberian kortikosteroid, monitoring rutin

Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan outcome neonatal jika dilakukan dengan pengawasan yang baik (Mercer, 2018).

12. Sistem Rujukan pada Kasus Ketuban Pecah Dini

Sistem rujukan merupakan bagian penting dalam pelayanan obstetri untuk memastikan ibu hamil dengan risiko tinggi mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.

Pada kasus KPD terutama yang disertai persalinan prematur, rujukan ke fasilitas kesehatan dengan pelayanan obstetri dan neonatal yang memadai sangat dianjurkan.

Indikasi rujukan antara lain: usia kehamilan <34 minggu, adanya tanda infeksi intrauterine, kondisi janin tidak stabil, fasilitas kesehatan tidak memiliki perawatan neonatal intensif.

Sistem rujukan yang efektif dapat membantu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal (WHO, 2023).

13. PERSALINAN PREMATUR

Persalinan prematur adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal di seluruh dunia (World Health Organization [WHO], 2023).

Persalinan prematur dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, ketuban pecah dini, insufisiensi serviks, serta kondisi maternal lainnya. Bayi prematur memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi seperti respiratory distress syndrome (RDS), sepsis, dan gangguan perkembangan neurologis (Blencowe et al., 2019).

14. Penilaian Risiko Persalinan Prematur

Penilaian risiko merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi ibu hamil yang berpotensi mengalami persalinan prematur sehingga dapat dilakukan intervensi dini.

15. Faktor Risiko Klinis

Beberapa faktor risiko utama meliputi:

a. riwayat persalinan prematur sebelumnya
b. kehamilan ganda
c. serviks pendek
d. infeksi saluran genital
e. ketuban pecah dini (PROM/PPROM)
f. perdarahan antepartum
g. status gizi buruk dan anemia

Penelitian menunjukkan bahwa riwayat persalinan prematur merupakan prediktor terkuat kejadian berulang pada kehamilan berikutnya (Goldenberg et al., 2020).

Pengukuran panjang serviks menggunakan **USG transvaginal** merupakan metode yang efektif untuk memprediksi risiko persalinan prematur.

Serviks dengan panjang <25 mm pada trimester kedua berhubungan dengan peningkatan risiko signifikan terhadap persalinan prematur (Berghella et al., 2020).

Biomarker digunakan untuk mendeteksi proses inflamasi yang dapat memicu persalinan prematur.

Beberapa biomarker yang sering digunakan:

a. interleukin-6 (IL-6)
b. C-reactive protein (CRP)
c. fetal fibronectin (fFN)

Peningkatan kadar biomarker ini menunjukkan adanya aktivasi inflamasi atau stres pada membran ketuban (Vaisbuch et al., 2022).

16. Pencegahan Infeksi pada Persalinan Prematur

Infeksi merupakan salah satu penyebab utama persalinan prematur. Oleh karena itu, pencegahan infeksi menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan angka kejadian.

Infeksi intrauterin biasanya terjadi secara asenden dari vagina menuju uterus. Infeksi ini memicu pelepasan sitokin inflamasi seperti IL-6 dan TNF-α yang dapat merangsang kontraksi uterus serta mempercepat pematangan serviks (Romero et al., 2014).

17. Antibiotik Profilaksis

    Pada kondisi tertentu seperti PPROM atau infeksi terbukti, pemberian antibiotik dapat: menurunkan risiko infeksi intrauterine, memperpanjang usia kehamilan, mengurangi risiko sepsis neonatal, (Kenyon et al., 2019). Namun, penggunaan antibiotik harus selektif dan sesuai indikasi untuk mencegah resistensi.

18. Sistem Rujukan pada Persalinan Prematur

    Sistem rujukan merupakan komponen penting dalam penanganan kasus persalinan prematur, terutama pada fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya.

19. Indikasi Rujukan

    Rujukan diperlukan pada kondisi: usia kehamilan <34 minggu, adanya komplikasi maternal (preeklamsia, infeksi), kondisi janin tidak stabil, fasilitas tidak memiliki NICU(WHO, 2023)

E. Aktivitas 1: ***Knows How***

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke Puskesmas PONED pukul 08.00 dengan keluhan keluar air dari jalan lahir sejak malam. Hasil pemeriksaan awal: keadaan umum baik, TD 120/80 mmHg, nadi 88 x/menit, suhu 36,8°C, DJJ 146 x/menit, ,penurunan kepala masih tinggi.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
4. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
5. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan: Gadar
3	Kasus	Ketuban Pecah Dini
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku professional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke Puskesmas PONED pukul 08.00 dengan keluhan keluar air dari jalan lahir sejak malam. Hasil pemeriksaan awal: keadaan umum baik, TD 120/80 mmHg, nadi 88 x/menit, suhu 36,8°C, DJJ 146 x/menit, ,penurunan kepala masih tinggi. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE.

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 34 cm- Punggung kiri- Presentasi kepala- Kepala 4/5 di atas PAP 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan lakmus atau interpretasi partograf, penguji memberikan data:- Pembukaan serviks 0 cm, Ketuban pecah- Kepala masih tinggi 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas- Memposisikan ibu miring kiri- Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas- Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih- Melakukan pemantauan DJJ dan tanda vital- Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera- Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu inpartu kala I fase aktif. 2. PS tampak cemas 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya mengeluarkan cairan dr jalan lahir sejak malam, Bu, tapi belum ada mules mules.Peserta: Sejak kapan cairan keluar? PS: Kira-kira sudah 8 jam, Bu. Peserta: Apakah sudah keluar lendir darah?

No.	Komponen	Isi
		PS: belum,. Peserta: Bagaimana gerakan bayi? PS: masih terasa kuat , Bu. Peserta: BAK terakhir kapan? PS: semalam bu, saya takut kalo BAK keluar cairan lagi. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan pertama saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, ini ketubannnya sdh pecah duluan, harus segera ditolong di rumah sakit. PS: Baik, Bu, tolong bantu saya dan bayi saya ya. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Lembar partograf kasus
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Doppler/Pinard — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. Formulir rujukan — 1 lembar 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1

No.	Komponen	Isi
13	Penulis	.....
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour. 4. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Persalinan Gawatdarurat

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat persalinan sekarang (sejak kapan mulas, pola his, kemajuan persalinan)		
3. Riwayat pengeluaran pervaginam (lendir darah, air ketuban, perdarahan)		
4. Gerak janin		
5. Rasa ingin meneran		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
8. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai his (frekuensi, durasi, kekuatan)		
d. Menilai DJJ		
e. Menilai ketuban/pengeluaran darah pervaginam		
f. Melakukan pemeriksaan obstetri terfokus atau meminta data yang relevan sesuai kewenangan station		
g. Menilai kemajuan persalinan melalui data partograf/hasil pemeriksaan dalam yang tersedia		
h. Menyimpulkan adanya partus lama/distosia dan kecurigaan kondisi janin/ibu yang memburuk		
i. Memposisikan ibu miring kiri		
j. Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas		
k. Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih		
l. Melakukan pemantauan ulang kondisi ibu dan janin		
m. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera dan aman		
3. Pasca Tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada partograf/catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu inpartu dengan ketuban pecah dini dan persalinan Premature, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal kegawatdaruratan dan menyiapkan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada persalinan lama atau distosia, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan intrapartum yang evidence-based, woman-centred, dan pemantauan kemajuan persalinan yang baik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang ketuban Pecah dini dan persalinan premature, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca tanda infeksi, melakukan pencegahan infeksi, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan prolonged atau obstructed labour, identifikasi tanda bahaya, penggunaan partograf, dan pengambilan keputusan awal. WHO menempatkan penggunaan partograf serta identifikasi tanda obstruksi sebagai bagian penting dalam pengelolaan persalinan lama dan obstruktif.	Seorang perempuan 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke Puskesmas PONED dengan mulas kuat sejak 10 jam. Pembukaan tetap 6 cm selama 4 jam, kepala masih tinggi, his adekuat, ketuban sudah pecah, ibu tampak lelah, dan DJJ 172 x/menit.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, membaca partograf, menyimpulkan adanya partus lama/distosia dengan kecurigaan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, his, kemajuan persalinan melalui partograf, menilai penurunan kepala, serta melakukan tindakan awal seperti posisi miring kiri, menyiapkan infus, menjaga keseimbangan cairan, dan menyiapkan rujukan. WHO juga mencantumkan keterampilan seperti menilai penurunan kepala, mengenali obstructed labour, memasang dan memantau infus, menjaga keseimbangan cairan, serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	gawat janin, memposisikan ibu miring kiri, menyiapkan cairan intravena, menganjurkan pengosongan kandung kemih, lalu menjelaskan perlunya rujukan segera.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda partus lama/distosia dan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan pembukaan yang menetap, kepala masih tinggi, his adekuat, kelelahan ibu, dan DJJ meningkat sebagai tanda bahwa persalinan tidak lagi aman untuk ditunggu di fasilitas awal.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada persalinan lama atau obstruktif, WHO menekankan identifikasi tanda, penggunaan partograf, dan langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca partograf, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai penurunan kepala, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten,	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus Ketuban Pecah dini dan Persalinan Premature, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan persalinan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

F. Ringkasan Materi

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan dimulai. Jika terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut PPROM. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi, serta menjadi salah satu penyebab utama persalinan prematur.

Patofisiologi KPD terjadi akibat kombinasi proses: Infeksi dan inflamasi → pelepasan sitokin (IL-6, TNF-α) Aktivasi enzim MMP → degradasi kolagen membrane, Stres oksidatif → kerusakan jaringan membranAkibatnya, membran ketuban melemah dan mudah pecah.

Faktor Risiko Utama; Infeksi saluran genital (faktor paling dominan) , Riwayat KPD sebelumnya , Serviks pendek (<25 mm) , Status gizi buruk (defisiensi vitamin C, zinc), Kebiasaan merokok , Kehamilan ganda (overdistensi uterus)

Penilaian Risiko dilakukan melalui: Anamnesis & faktor klinis, USG transvaginal → panjang serviks , Deteksi infeksi → leukosit, CRP, kultur , USG obstetri → volume cairan ketuban & kondisi janin , Biomarker (IL-6, CRP, MMP-8)

Pencegahan Infeksi pada KPD, Karena hilangnya barier membran, risiko infeksi meningkat.

Upaya pencegahan meliputi: Antibiotik profilaksis (terutama PPROM <34 minggu) , Hindari pemeriksaan vaginal berulang , Monitoring tanda infeksi (demam, takikardi,

cairan berbau) , Perawatan aseptik & edukasi pasien , Manajemen expectant dengan pengawasan ketat bila tanpa infeksi

Rujukan diperlukan jika: Usia kehamilan <34 minggu , Ada tanda infeksi , Kondisi janin tidak stabil , Fasilitas terbatas (tidak ada NICU)

Persalinan Prematur

Persalinan sebelum usia kehamilan 37 minggu dan merupakan penyebab utama kematian neonatal.

Faktor Risiko; Riwayat prematur , KPD/PPROM , Serviks pendek ,Infeksi , Kehamilan ganda , Perdarahan antepartum, Gizi buruk/anemia

Pencegahan Infeksi pada persalinan premature yaitu pemberian Antibiotik sesuai indikasi (terutama pada PPROM)

Persalinan Premarure dilakukan rujukan apabila ; hamil <34 minggu , terdapat Komplikasi ibu/janin serta fasilitas faskes awal yang tidak memadai

Alur asuhan singkat

Ibu inpartu dengan KPD dan persalinan premature → nilai cepat ibu dan janin → telaah usia kehamilan, keadaan janin dan tanda infeksi → lakukan pemeriksaan fisikpenunjang (inspeksi, kertas lakmus, USG dan Laboratorium→ lakukan manajemen aktif atau konservatif → tentukan kebutuhan kolaborasi/rujukan → dokumentasi dan handover yang jelas.

G. Tabel Redflag dan Eskalasi

Ketuban Pecah dini dan Persalinan Premature

Red Flag (Tanda Bahaya)	Rencana Klinis (Tindakan Awal)	Eskalasi / Tindak Lanjut
Demam ≥38°C	Monitor tanda vital, cek leukosit/CRP	Curiga chorioamnionitis → terminasi kehamilan & rujuk segera
Cairan ketuban berbau / keruh	Pemeriksaan speculum steril, evaluasi infeksi	Antibiotik IV, rujuk RS dengan fasilitas lengkap
Takikardi ibu (>100x/menit) / janin (>160x/menit)	Monitoring ketat DJJ & kondisi ibu	Curiga infeksi/gawat janin → terminasi & rujuk
Nyeri tekan uterus	Evaluasi tanda infeksi intrauterin	Rujuk segera, pertimbangkan terminasi
Penurunan gerak janin	Pemeriksaan DJJ/CTG	Jika gawat janin → rujuk emergensi
Oligohidramnion (USG)	Observasi ketat, evaluasi kesejahteraan janin	Jika memburuk → rujuk/terminasi
Usia kehamilan <34 minggu	Expectant management, antibiotik, kortikosteroid	Rujuk ke RS dengan NICU
Kontraksi prematur aktif	Monitoring pembukaan & DJJ	Tocolitik (sesuai indikasi), rujuk

Perdarahan antepartum	Stabilkan ibu (ABC), evaluasi penyebab	Rujuk emergensi segera
Fasilitas tidak memadai	Stabilkan kondisi ibu & janin	Rujuk terencana/cepat ke RS rujukan

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Ketuban Pecah dini dan Persalinan Premature, : Penilaian Risiko, Pencegahan Infeksi, dan Rujukan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian Ketuban Pecah Dini dan Persalinan premature	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan bahwa persalinan Premature terjadi sebelum usia kehamilan 34 minggu	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu bersalin dengan Ketuban pecah dini dan Persalinan premature	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menilai cairan ketuban, Panjang serviks , dan usia kehamilan dan tanda persalinan dari data yang tersedia	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa membaca hasil pemeriksaan kertas lakmus	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab Ketuban Pecah dini	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya ibu pada Ketuban Pecah dini	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya janin pada kasus Ketuban Pecah dini dan Persalinan Premature	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memposisikan ibu dan memberikan dukungan yang tepat saat terjadi k	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan ibu dan janin secara cepat dan sistematis	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Referensi

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Prelabor rupture of membranes: Practice bulletin*. Obstetrics & Gynecology.

Blencowe, H., Cousens, S., Oestergaard, M., Chou, D., Moller, A., Narwal, R., Adler, A., Vera Garcia, C., Rohde, S., Say, L., & Lawn, J. (2019). National, regional, and worldwide estimates of preterm birth. *The Lancet*, 379(9832), 2162–2172.

Caughey, A. B., Robinson, J. N., & Norwitz, E. R. (2022). Contemporary diagnosis and management of preterm premature rupture of membranes. *Reviews in Obstetrics and Gynecology*.

Goldenberg, R. L., Culhane, J. F., Iams, J. D., & Romero, R. (2020). Epidemiology and causes of preterm birth. *The Lancet*.

Iams, J. D., Goldenberg, R. L., & Mercer, B. M. (2017). The preterm prediction study: Recurrence risk of spontaneous preterm birth. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*.

Kenyon, S., Boulvain, M., & Neilson, J. (2019). Antibiotics for preterm rupture of membranes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.

Lee, S. M., Romero, R., & Park, C. W. (2023). Biomarkers for prediction of preterm premature rupture of membranes. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*.

Menon, R., & Richardson, L. S. (2017). Preterm prelabor rupture of the membranes: A disease of the fetal membranes. *Seminars in Perinatology*.

Menon, R., & Richardson, L. S. (2017). Preterm prelabor rupture of membranes: A disease of the fetal membranes. *Seminars in Perinatology*, 41(8), 409–419.

Mercer, B. M. (2018). Preterm premature rupture of membranes. *Obstetrics & Gynecology*.

Romero, R., Miranda, J., Chaiworapongsa, T., & Chaemsaithong, P. (2014). Inflammation in preterm labor and delivery. *Seminars in Fetal & Neonatal Medicine*.

World Health Organization. (2023). *Preterm birth: Global health report*.

Zhang, Y., Li, X., & Chen, H. (2024). Artificial intelligence prediction model for preterm premature rupture of membranes. *Scientific Reports*.

BAB 2

INFEKSI SALURAN KEMIH PADA KEHAMILAN: TATA LAKSANA AWAL DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI

Pendahuluan

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemukan pada kehamilan dan menjadi perhatian penting dalam praktik kebidanan. Kehamilan menyebabkan berbagai perubahan fisiologis dan anatomis pada sistem urinaria, seperti dilatasi ureter, penurunan tonus otot polos akibat pengaruh hormon progesteron, serta peningkatan tekanan uterus terhadap kandung kemih. Kondisi tersebut mempermudah terjadinya stasis urin dan refluks vesikoureter, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kolonisasi dan pertumbuhan bakteri di saluran kemih.

ISK pada ibu hamil dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari bakteriuria asimptomatik, sistitis, hingga pielonefritis akut. Bakteriuria asimptomatik sering kali tidak disadari karena tidak menimbulkan keluhan, namun memiliki potensi berkembang menjadi infeksi yang lebih berat jika tidak ditangani secara tepat. Sementara itu, pielonefritis merupakan kondisi yang lebih serius dan dapat menyebabkan komplikasi sistemik seperti sepsis, anemia, bahkan gangguan fungsi ginjal. Bagi janin, ISK yang tidak tertangani dengan baik dapat meningkatkan risiko persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan gangguan pertumbuhan intrauterin.

Tata laksana awal ISK pada kehamilan menjadi kunci penting dalam mencegah progresivitas penyakit dan menurunkan risiko komplikasi. Penanganan yang tepat meliputi deteksi dini melalui skrining urin rutin, penegakan diagnosis berdasarkan pemeriksaan klinis dan laboratoris, serta pemberian terapi antibiotik yang aman bagi ibu dan janin. Selain itu, pendekatan edukatif kepada ibu hamil mengenai kebersihan diri, pola berkemih yang benar, serta kecukupan asupan cairan juga sangat diperlukan sebagai bagian dari penatalaksanaan komprehensif.

Upaya pencegahan komplikasi ISK pada kehamilan tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran strategis dalam melakukan skrining, memberikan edukasi, serta memantau kepatuhan terapi ibu hamil. Dengan tata laksana awal yang optimal dan upaya pencegahan yang berkelanjutan, diharapkan kejadian komplikasi akibat ISK dapat diminimalkan, sehingga derajat kesehatan ibu dan janin tetap terjaga.
Diharapkan buku ajar ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta praktisi klinis dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini, penanganan cepat dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi kasus infeksi saluran kemih pada kehamilan. Dengan demikian, angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi akibat kondisi ini dapat di tekan secara optimal

Tujuan Intruksional:

CPMK – 3 Menetapkan klasifikasi/derajat anemia kehamilan, melakukan skrining, menyusun tata laksana awal, serta menentukan indikasi rujukan/kolaborasi.

CPMK – 4 Menetapkan diagnosis dan rencana pemantauan gangguan hipertensi kehamilan berdasarkan kriteria diagnostik dan risiko maternal–janin.

CPMK – 5 Melaksanakan stabilisasi awal kegawatdaruratan terkait hipertensi berat/eclampsia dan infeksi sistemik/sepsis pada kehamilan serta menyiapkan rujukan aman dan tepat waktu.

CPMK – 6 Melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan perdarahan trimester I–III dan menyiapkan rujukan sesuai standar.

CPMK – 7 Merancang asuhan kolaboratif pada kehamilan dengan infeksi, ketuban pecah dini/persalinan prematur, dan penyakit penyerta; termasuk edukasi, rencana persalinan, dokumentasi, dan continuity of care.

Capaian Pembelajaran:

11.1 Mengidentifikasi kriteria infeksi saluran kemih pada kehamilan untuk penentuan kegawatdaruratan
11.2 Melaksanakan tata laksana awal dan pencegahan komplikasi

Uraian Materi

A. Konsep Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan infeksi yang terjadi pada sistem urinaria, meliputi uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Sebagian besar ISK disebabkan oleh bakteri, terutama *Escherichia coli*, yang berasal dari flora normal saluran cerna dan masuk ke saluran kemih melalui uretra.

ISK diklasifikasikan menjadi:

1. Bakteriuria asimtomatik
2. ISK bawah (sistitis)
3. ISK atas (pielonefritis)

Pada kehamilan, ISK menjadi perhatian penting karena dapat meningkatkan morbiditas ibu dan janin jika tidak ditangani dengan adekuat.

B. Perubahan Fisiologis Kehamilan yang Meningkatkan Risiko ISK

Kehamilan menyebabkan perubahan fisiologis yang signifikan pada sistem urinaria, antara lain:

4. Efek hormon progesteron

   Progesteron menyebabkan relaksasi otot polos ureter sehingga terjadi dilatasi dan penurunan peristaltik.
5. Tekanan mekanik uterus

   Pembesaran uterus menekan ureter dan kandung kemih, menyebabkan hambatan aliran urin.
6. Stasis urin

   Kondisi ini mempermudah kolonisasi bakteri.
7. Perubahan komposisi urin

   Glukosuria dan peningkatan pH urin mendukung pertumbuhan mikroorganisme.

C. Etiologi dan Faktor Risiko

1. Etiologi

   Mikroorganisme penyebab ISK pada kehamilan meliputi:
   a. *Escherichia coli* (70–90%)
   b. *Klebsiella pneumoniae*
   c. *Proteus mirabilis*
   d. *Staphylococcus saprophyticus*
2. Faktor Risiko
   a. Riwayat ISK sebelumnya
   b. Diabetes mellitus

c. Anemia
d. Kebersihan perineum yang buruk
e. Aktivitas seksual
f. Multiparitas

D. Patofisiologi ISK pada Kehamilan

Patofisiologi ISK pada kehamilan umumnya dimulai dari kolonisasi bakteri di area periuretra yang kemudian naik ke kandung kemih (ascending infection). Bila tidak ditangani, infeksi dapat mencapai ginjal dan menyebabkan pielonefritis.

Perubahan fisiologis kehamilan mempercepat proses ini melalui:

1. Stasis urin
2. Refluks vesikoureteral
3. Penurunan imunitas relatif

E. Manifestasi Klinis

1. Bakteriuria Asimtomatik
   a. Tidak bergejala
   b. Ditemukan pada pemeriksaan kultur urin
2. Sistitis
   a. Disuria
   b. Frekuensi berkemih meningkat
   c. Nyeri suprapubik
3. Pielonefritis
   a. Demam tinggi
   b. Nyeri pinggang
   c. Mual muntah
   d. Menggigil

F. Diagnosis ISK pada Kehamilan

Diagnosis ditegakkan melalui:

1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik
2. Urinalisis
   a. Leukosituria
   b. Nitrit positif
3. Kultur urin (gold standard)
   a. $\geq 10^5$ CFU/mL menunjukkan infeksi signifikan

   Skrining bakteriuria asimtomatik direkomendasikan pada awal kehamilan.

G. Tata Laksana Awal ISK pada Kehamilan

Tata laksana awal Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada kehamilan bertujuan untuk mengatasi infeksi secara efektif, mencegah progresivitas penyakit menjadi lebih berat (seperti pielonefritis), serta menghindari komplikasi pada ibu dan janin. Pendekatan dilakukan secara komprehensif melalui terapi farmakologis dan non-farmakologis, disertai pemantauan berkelanjutan.

1. Terapi Farmakologis

   Terapi farmakologis utama pada ISK adalah pemberian antibiotik yang aman bagi ibu hamil dan janin. Pemilihan antibiotik harus berdasarkan:

   a. Tingkat keparahan infeksi
   b. Usia kehamilan (trimester)
   c. Hasil urinalisis dan kultur urin (jika tersedia)
   d. Pola resistensi antibiotik lokal

   Antibiotik yang relatif aman digunakan pada kehamilan meliputi:

   a. Amoksisilin
      1) Termasuk golongan penisilin
      2) Aman digunakan pada semua trimester kehamilan
      3) Efektif untuk infeksi ringan hingga sedang
      4) Biasanya diberikan selama 5–7 hari
      5) Perlu perhatian terhadap kemungkinan resistensi bakteri (*E. coli*)
   b. Sefalosporin (misalnya: sefaleksin, sefuroksim)
      1) Memiliki spektrum luas dan relatif aman pada kehamilan
      2) Sering menjadi pilihan jika terdapat resistensi terhadap penisilin
      3) Digunakan pada ISK ringan hingga sedang
      4) Efek samping relatif minimal
   c. Nitrofurantoin
      1) Efektif untuk ISK bagian bawah (sistitis)
      2) Aman digunakan pada trimester I dan II
      3) Dihindari pada trimester III (mendekati persalinan) karena risiko hemolisis pada bayi baru lahir
      4) Tidak digunakan pada dugaan pielonefritis (karena tidak mencapai jaringan ginjal secara optimal)

   Prinsip Penting dalam Terapi Antibiotik

   a. Pengobatan diberikan selama 5–7 hari sesuai indikasi
   b. Kepatuhan minum obat harus ditekankan pada pasien
   c. Lakukan evaluasi klinis setelah 48–72 jam

d. Ulang pemeriksaan urin (test of cure) 1–2 minggu setelah terapi
e. Hindari antibiotik yang bersifat teratogenik (misalnya: tetrasiklin, fluorokuinolon)

2. Terapi Non-Farmakologis

Terapi non-farmakologis berperan penting dalam mempercepat penyembuhan, meningkatkan kenyamanan ibu, serta mencegah kekambuhan dan komplikasi.

a. Peningkatan Asupan Cairan
   1) Anjurkan ibu hamil minum ≥ 2 liter/hari (jika tidak ada kontraindikasi)
   2) Membantu proses "flushing" bakteri dari saluran kemih
   3) Mencegah stasis urin yang dapat memperburuk infeksi
b. Edukasi Kebersihan Genital (Personal Hygiene)
   1) Membersihkan area genital dari depan ke belakang untuk mencegah kontaminasi bakteri
   2) Mengganti pakaian dalam secara teratur dan menjaga tetap kering
   3) Menghindari penggunaan sabun pembersih dengan bahan iritatif
   4) Menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang menyerap keringat
c. Tidak Menahan Buang Air Kecil
   1) Anjurkan BAK setiap 2–3 jam atau saat ada keinginan
   2) Mengosongkan kandung kemih secara tuntas
   3) BAK setelah berhubungan seksual untuk mengurangi risiko infeksi
d. Edukasi Tambahan
   1) Istirahat yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh
   2) Mengenali tanda bahaya (demam tinggi, nyeri pinggang, kontraksi)
   3) Segera kembali ke fasilitas kesehatan jika gejala tidak membaik

3. Monitoring dan Evaluasi
a. Evaluasi perbaikan gejala dalam 48–72 jam
b. Monitor tanda vital (terutama suhu tubuh)
c. Pantau kepatuhan terapi
d. Lakukan pemeriksaan ulang urin
e. Identifikasi dini red flags (pielonefritis, sepsis, persalinan prematur)

H. Pencegahan Komplikasi ISK pada Kehamilan

Pencegahan komplikasi pada Infeksi Saluran Kemih (ISK) selama kehamilan merupakan aspek penting dalam asuhan kebidanan, karena infeksi yang tidak ditangani secara adekuat dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan membahayakan ibu serta janin. Upaya pencegahan dilakukan melalui deteksi dini, pengobatan yang tepat, serta edukasi berkelanjutan kepada ibu hamil.

1. Upaya Pencegahan
   a. Skrining Urin Rutin Selama Kehamilan
      1) Dilakukan pada kunjungan antenatal (ANC), terutama pada trimester awal
      2) Bertujuan untuk mendeteksi bakteriuria asimtomatik yang sering tidak bergejala
      3) Pemeriksaan meliputi:
         a) Urinalisis (leukosit, nitrit, bakteri)
         b) Kultur urin (bila tersedia) sebagai standar diagnosis
      4) Skrining yang rutin dapat mencegah perkembangan infeksi menjadi lebih berat seperti pielonefritis
   b. Edukasi Personal Hygiene
      1) Membersihkan area genital dari depan ke belakang untuk mencegah kontaminasi bakteri dari anus ke uretra
      2) Mengganti pakaian dalam secara teratur dan menjaga tetap kering
      3) Menghindari penggunaan produk pembersih yang mengandung bahan iritatif
      4) Menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang menyerap keringat
      5) Edukasi ini penting untuk menurunkan risiko kolonisasi bakteri penyebab ISK
   c. Kepatuhan Terapi Antibiotik
      1) Ibu hamil harus mengonsumsi antibiotik sesuai dosis dan durasi yang dianjurkan (tidak menghentikan obat sebelum waktunya)
      2) Kepatuhan terapi mencegah:
         a) Infeksi berulang
         b) Resistensi antibiotik
         c) Perburukan infeksi menjadi sistemik
      3) Tenaga kesehatan perlu memastikan pemahaman pasien tentang pentingnya menyelesaikan terapi
   d. Monitoring Lanjutan dengan Kultur Urin
      1) Dilakukan 1–2 minggu setelah terapi selesai (test of cure)
      2) Bertujuan memastikan infeksi telah sembuh secara tuntas
      3) Pada ibu dengan riwayat ISK berulang, monitoring dilakukan lebih sering
      4) Deteksi dini kekambuhan memungkinkan penanganan lebih cepat
2. Komplikasi yang Dapat Dicegah
   a. Pielonefritis
      1) Infeksi saluran kemih bagian atas yang melibatkan ginjal
      2) Ditandai dengan demam tinggi, nyeri pinggang, mual muntah
      3) Dapat menyebabkan:

a) Gangguan fungsi ginjal
b) Rawat inap

4) Pencegahan dilakukan melalui pengobatan ISK bawah secara adekuat

b. Sepsis
1) Kondisi infeksi sistemik yang dapat mengancam jiwa ibu
2) Ditandai dengan:
a) Demam atau hipotermia
b) Takikardia
c) Hipotensi
d) Penurunan kesadaran
3) Pencegahan dilakukan dengan deteksi dini dan penanganan ISK sebelum berkembang menjadi infeksi berat

c. Persalinan Prematur
1) ISK dapat merangsang kontraksi uterus akibat respons inflamasi
2) Risiko:
a) Kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu
b) Bayi berat lahir rendah (BBLR)
3) Pencegahan melalui skrining rutin dan terapi tepat waktu

3. Peran Tenaga Kesehatan
a. Melakukan skrining dan deteksi dini ISK
b. Memberikan edukasi yang efektif dan berkelanjutan
c. Memastikan kepatuhan terapi
d. Melakukan monitoring dan tindak lanjut
e. Mengidentifikasi tanda bahaya (red flags) untuk mencegah komplikasi

I. Latihan

Seorang ibu hamil usia 30 tahun, G3P1A1, usia kehamilan 30 minggu datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri saat berkemih sejak 3 hari terakhir ,Frekuensi BAK meningkat (setiap 1–2 jam) ,urine keruh dan berbau ,nyeri pada perut bagian bawah ,demam (38,2°C) sejak semalam . Riwayat kesehatan pernah mengalami ISK sebelum hamil , kebiasaan minum air putih ± 1 liter/hari ,sering menahan buang air kecil saat bekerja . Pemeriksaan Fisik TD: 110/70 mmHg , Nadi: 96 x/menit, Suhu: 38,2°C , Nyeri tekan suprapubik (+). Pemeriksaan Penunjang Urinalisis Leukosit (+++), Nitrit (+), Bakteri (+).

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Apa diagnosis kerja yang paling mungkin?
3. Jelaskan patofisiologi ISK pada kehamilan!

4. Apa perbedaan antara bakteriuria asimptomatik, sistitis, dan pielonefritis?
5. Sebutkan faktor risiko yang ditemukan pada kasus!
6. Jelaskan hubungan kehamilan dengan peningkatan risiko ISK!
7. Apa tindakan awal yang dapat dilakukan oleh bidan?
8. Apa saja terapi non-farmakologis yang dianjurkan?
9. Kapan pasien perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi?
10. Apa komplikasi yang mungkin terjadi jika tidak ditangani?
11. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada ibu hamil?

Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kehamilan : Komplikasi
3	Kasus	Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku professional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK **Seorang ibu hamil usia 30 tahun, G3P1A1, usia kehamilan 30 minggu datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri saat berkemih sejak 3 hari terakhir ,frekuensi BAK meningkat (setiap 1–2 jam) , urine keruh dan berbau , nyeri pada perut bagian bawah , demam (38,2°C) sejak semalam. Riwayat kesehatan pernah mengalami ISK sebelum hamil , kebiasaan minum air putih ± 1 liter/hari , sering menahan buang air kecil saat bekerja . Pemeriksaan Fisik: TD: 110/70 mmHg, Nadi: 96 x/menit , Suhu: 38,2°C, nyeri tekan suprapubik (+) . Pemeriksaan Penunjang Urinalisis Leukosit (+++) , Nitrit (+), Bakteri (+)** TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.

No.	Komponen	Isi
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan Riwayat kesehatan , penguji memberikan data : **p**ernah mengalami ISK sebelum hamil , kebiasaan minum air putih ± 1 liter/hari , sering menahan buang air kecil saat bekerja 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan fisik penguji memberikan data: TD: 110/70 mmHg, Nadi: 96 x/menit , Suhu: 38,2°C, nyeri tekan suprapubik (+) 4. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan penunjang, penguji memberikan data : Urinalisis Leukosit (+++) , Nitrit (+), Bakteri (+) 5. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: - Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat - Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas - Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih - Melakukan pemantauan DJJ dan tanda vital - Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera - Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.

No.	Komponen	Isi
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 5. PS berperan sebagai ibu hamil G3P1A1, usia kehamilan 30 minggu 6. PS keluhan nyeri saat berkemih sejak 3 hari terakhir ,frekuensi BAK meningkat (setiap 1–2 jam) , urine keruh dan berbau , nyeri pada perut bagian bawah , demam (38,2°C) sejak semalam. 7. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: nyeri saat berkemih Peserta: Sejak kapan terasa nyeri bu? PS: sejak 3 hari terakhir Peserta: Apakah BAK ada peningkatan? PS: iya ada, BAK meningkat (setiap 1–2 jam) Peserta: BAK terakhir kapan? PS: 1 jam yang lalu Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan ketiga saya, Bu. Peserta: Ada riwayat masalah ginjal, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, kami akan melakukan konsul dengan dokter untuk keluhan ibu ya bu. PS: Baik, Bu, tolong bantu saya bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manikin Leopold
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Doppler/Pinard — 1 6. Jam tangan/stopwatch — 1 7. Termometer — 1

No.	Komponen	Isi
		8. Sarung tangan bersih — 1 pasang 9. Handrub — 1 botol 10. Kain penutup/selimut — 1 11. Tisu — 1 pack 12. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 13. Pena — 1 14. Fromulir pemeriksaan penunjang – 1 lembar
13	Penulis	Dewi Ari Sasanti,S.ST.,M.Kes
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. *World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.*

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama • Nyeri saat berkemih (disuria) • Frekuensi BAK meningkat (sering kencing) • Rasa ingin BAK terus-menerus (urgensi) • Nyeri perut bagian bawah (suprapubik) • Urine keruh atau berbau menyengat • Demam atau menggigil (jika infeksi sudah berat)		
2. **Riwayat Keluhan Sekarang** • Sejak kapan keluhan muncul • Frekuensi dan pola berkemih • Apakah nyeri menetap atau hilang timbul • Adakah darah dalam urine (hematuria) • Apakah disertai mual, muntah • Riwayat demam (berapa suhu, sejak kapan) • Nyeri pinggang (mengarah ke pielonefritis)		
3. **Riwayat Obstetri** • Usia kehamilan saat ini • Gravida, para, abortus (GPA) • Riwayat infeksi pada kehamilan sebelumnya • Keluhan serupa pada kehamilan sebelumnya		
4. **Riwayat Kesehatan Dahulu**		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
• Riwayat ISK sebelumnya • Riwayat penyakit ginjal • Diabetes mellitus (faktor risiko ISK) • Riwayat batu saluran kemih		
5. **Riwayat Kesehatan Keluarga** • Adakah keluarga dengan penyakit ginjal atau diabetes		
6. **Pola Eliminasi** • Frekuensi BAK per hari • Nyeri saat BAK • Perubahan warna, bau, atau jumlah urine		
7. **Riwayat Personal Hygiene** • Cara membersihkan area genital (dari depan ke belakang atau sebaliknya) • Kebiasaan menahan BAK • Penggunaan pakaian dalam (ketat/lembap)		
8. **Riwayat Aktivitas dan Kebiasaan** • Asupan cairan harian (kurang minum → faktor risiko) • Aktivitas seksual (dapat memicu ISK) • Kebiasaan buang air kecil setelah hubungan seksual		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Prosedur Pengambilan Sampel Urin (Midstream) Menggunakan Handscoon		
b. Instruksikan ibu: • Membersihkan genital dari depan ke belakang • Buang urin pertama • Tampung urin bagian tengah (midstream) ke wadah steril		
b. Tutup wadah dengan rapat		
c. Beri label (nama, usia kehamilan, waktu)		
3. Pemeriksaan Fisik a. Tanda vital: suhu (demam), nadi, tekanan darah		
b. Inspeksi: kondisi umum ibu		
c. Palpasi: • Nyeri tekan suprapubik • Nyeri ketok pinggang (CVA tenderness → pielonefritis) d. Observasi tanda dehidrasi		
e. Melakukan pemantauan ulang kondisi ibu dan janin		
f. Menyiapkan kolaborasi segera dan aman		
3. Pasca Tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada catatan medis/form kolaborasi		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.

- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama menahan nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi**
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu hamil dengan keluhan infeksi saluran kemih, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tata laksana awal dan pencegahan komplikasi
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tata laksana awal yang aman, cepat, dan sistematis pada infeksi saluran kemih .	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tatalaksana dan pencegahan komplikasi ISK, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu, membaca data hasil pemeriksaan, menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya konsep dasar komplikasi kehamilan (hipertensi, perdarahan, infeksi, anemia) untuk deteksi dini, pencegahan, dan keselamatan ibu–janin sesuai pedoman.	**Seorang ibu hamil usia 30 tahun, G3P1A1, usia kehamilan 30 minggu datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri saat berkemih sejak 3 hari terakhir ,frekuensi BAK meningkat (setiap 1–2 jam) , urine keruh dan berbau , nyeri pada perut bagian bawah , demam (38,2°C) sejak semalam. Riwayat kesehatan pernah mengalami ISK sebelum hamil , kebiasaan minum air putih ± 1 liter/hari , sering menahan buang air kecil saat bekerja . Pemeriksaan Fisik: TD: 110/70 mmHg, Nadi: 96 x/menit , Suhu: 38,2°C, nyeri tekan suprapubik (+) . Pemeriksaan Penunjang Urinalisis Leukosit (+++) , Nitrit (+), Bakteri (+)**
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, melakukan anamnesa ,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi
	Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, serta melakukan tindakan awal seperti pemeriksaan penunjang, dan menyiapkan kolaborasi.	menyimpulkan hasil, lalu menjelaskan perlunya kolaborasi /rujukan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan tatalaksana awal dan pencegahan komplikasi dengan KIE.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tatalaksana awal, dan pencegahan komplikasi.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan / kolaborasi /rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan menentukan tatalaksana tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai hasil pemeriksaan, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran	Pada Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi
	pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	menerapkan tatalaksana awal secara langsung, aman, dan profesional di lahan praktik.

Tabel 2.1
Portofolio pada Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kehamilan, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan tatalaksana awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu hamil dengan Infeksi Saluran Kemih tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan, pengenalan Infeksi Saluran Kemih, dan tindakan awal . DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu hamil, tatalaksana awal dan rencana kolaborasi /rujukan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Seorang ibu hamil usia 30 tahun, G3P1A1, usia kehamilan 30 minggu datang ke Puskesmas dengan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi
	kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	keluhan nyeri saat berkemih sejak 3 hari terakhir ,frekuensi BAK meningkat (setiap 1–2 jam) , urine keruh dan berbau , nyeri pada perut bagian bawah , demam (38,2°C) sejak semalam, tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan komplikasi kehamilan, komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus komplikasi kehamilan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali Infeksi Saluran Kemih dan menjelaskan kolaborasi /rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam ketegasan saat melakukan eskalasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus infeksi saluran kemih pada kehamilan, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu, mengenali infeksi saluran kemih, dan memberikan tatalaksana yang tepat kehamilan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 2.2
Case Report pada Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil dengan Infeksi Saluran Kemih.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan hasil pemeriksaan yaitu nyeri saat berkemih sejak 3 hari terakhir ,frekuensi BAK meningkat (setiap 1–2 jam) , urine keruh dan berbau , nyeri pada perut bagian bawah , demam (38,2°C) sejak semalam, tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil pemeriksaan dengan tatalaksana awal dan pencegahan komplikasi.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus infeksi saluran kemih, mahasiswa belajar bahwa pengkajian data, keputusan eskalasi dini .
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep infeksi saluran kemih, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 2.3
Refleksi Patient Safety pada Infeksi Saluran Kemih : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Saluran Kemih : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus Infeksi Saluran Kemih, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali Infeksi Saluran Kemih menyebabkan kemungkinan komplikasi kehamilan.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil tatalaksana awal, tidak memantau DJJ dengan cermat, atau menunda kolaborasi /rujukan dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah ketidaknyamanan ibu, infeksi, dan keterlambatan penanganan bila kasus tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis ,salah melakukan tatalaksana awal, tidak melakukan pencegahan komplikasi, dan keterlambatan kolaborasi /rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya tatalaksana awal dan pencegahan komplikasi serta kolaborasi /rujukan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada Infeksi Saluran Kemih ,pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Saluran Kemih : Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi
	mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	praktik kebidanan secara berkelanjutan.

J. Ringkasan Materi

Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada kehamilan merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi dan memerlukan perhatian khusus karena dapat berdampak serius bagi ibu maupun janin. ISK adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih akibat pertumbuhan mikroorganisme, terutama *Escherichia coli*. Pada masa kehamilan, perubahan fisiologis seperti peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot polos saluran kemih, serta tekanan uterus yang membesar terhadap ureter dan kandung kemih, mengakibatkan terjadinya stasis urin. Kondisi ini mempermudah pertumbuhan bakteri dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi.

ISK pada kehamilan dapat diklasifikasikan menjadi bakteriuria asimtomatik, sistitis, dan pielonefritis. Bakteriuria asimtomatik sering tidak menunjukkan gejala, namun tetap berisiko berkembang menjadi infeksi yang lebih berat jika tidak ditangani. Sistitis ditandai dengan gejala seperti nyeri saat berkemih (disuria), peningkatan frekuensi buang air kecil, urine keruh atau berbau, serta nyeri pada daerah suprapubik. Sementara itu, pielonefritis merupakan infeksi saluran kemih bagian atas yang lebih serius dan dapat disertai demam tinggi, nyeri pinggang, serta gejala sistemik lainnya.

Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran mengenai ISK pada kehamilan difokuskan pada pencapaian kompetensi mahasiswa dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan menangani kasus secara komprehensif. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian data subjektif dan objektif secara tepat, termasuk mengenali keluhan utama seperti disuria, frekuensi berkemih meningkat, serta tanda-tanda infeksi lainnya. Pemeriksaan penunjang seperti urinalisis dan kultur urin menjadi bagian penting dalam menegakkan diagnosis, dengan kultur urin sebagai standar emas.

Tatalaksana awal ISK pada kehamilan meliputi pendekatan non-farmakologis dan farmakologis. Secara non-farmakologis, ibu hamil dianjurkan untuk meningkatkan asupan cairan, menjaga kebersihan area genital, tidak menahan buang air kecil, serta menerapkan pola hidup sehat. Secara farmakologis, pemberian antibiotik yang aman bagi kehamilan seperti amoksisilin, sefalosporin, atau nitrofurantoin (dengan pertimbangan usia kehamilan) menjadi pilihan utama.

Pemantauan secara berkala diperlukan untuk memastikan keberhasilan terapi dan mencegah kekambuhan.

Pencegahan komplikasi merupakan aspek penting dalam penatalaksanaan ISK pada kehamilan. Jika tidak ditangani dengan baik, ISK dapat berkembang menjadi pielonefritis, meningkatkan risiko persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, hingga sepsis pada ibu. Oleh karena itu, skrining rutin melalui pemeriksaan urin selama kunjungan antenatal sangat dianjurkan. Selain itu, edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, cukup minum air, serta mengenali tanda-tanda awal infeksi menjadi langkah preventif yang efektif.

Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat penting dalam deteksi dini, pemberian asuhan yang tepat, serta edukasi kepada ibu hamil. Dalam kerangka OBE, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari pengetahuan, tetapi juga keterampilan klinis dan sikap profesional mahasiswa dalam menangani kasus secara nyata. Dengan demikian, diharapkan lulusan mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas dalam upaya menurunkan risiko komplikasi akibat ISK pada kehamilan.

K. Alur asuhan singkat

Ibu hamil dengan Infeksi Saluran Kemih → melakukan pengkajian → pengambilan keputusan klinis → pelaksanaan tindakan, → komunikasi terapeutik → serta evaluasi hasil asuhan secara holistik dan berkesinambungan→ tentukan kebutuhan kolaborasi/rujukan→ dokumentasi dan handover yang jelas.

L. Tabel Red Flags & Eskalasi

Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan: Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Demam ≥ 38°C	Mengarah ke infeksi sistemik / pielonefritis	Rujuk segera ke RS, kolaborasi dokter, terapi antibiotik IV
Nyeri pinggang hebat (costovertebral angle tenderness)	Dugaan pielonefritis (ISK atas)	Rujuk segera, observasi ketat, terapi parenteral
Mual muntah berat disertai ISK	Risiko dehidrasi dan perburukan infeksi	Rujuk, terapi cairan IV dan antibiotik
Kontraksi uterus / tanda persalinan prematur	ISK memicu persalinan prematur	Rujuk segera ke fasilitas PONE
Penurunan gerakan janin	Risiko gangguan kesejahteraan janin	Rujuk untuk pemantauan CTG/USG
Urine berdarah (hematuria)	Infeksi berat / komplikasi	Kolaborasi dokter, pemeriksaan lanjutan
Tidak membaik setelah 48–72 jam terapi	Dugaan resistensi antibiotik	Evaluasi ulang, kultur urin, rujuk
Bakteriuria asimtomatik berulang	Risiko tinggi berkembang menjadi pielonefritis	Kolaborasi terapi lanjutan & monitoring ketat
Tanda sepsis (takikardia, hipotensi, napas cepat, penurunan kesadaran)	Kondisi gawat darurat maternal	Rujuk emergensi, resusitasi, terapi intensif
Edema, hipertensi, proteinuria	Kemungkinan preeklamsia (komorbid)	Rujuk, penanganan komprehensif
Oliguria (penurunan jumlah urin)	Gangguan fungsi ginjal	Rujuk segera, monitoring ketat output urin
Nyeri abdomen hebat	Komplikasi atau diagnosis banding lain	Evaluasi segera, rujuk

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan: Tata Laksana Awal dan Pencegahan Komplikasi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian ISK pada kehamilan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menyebutkan faktor risiko ISK pada kehamilan	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan klasifikasi ISK (asimtomatik, sistitis, pielonefritis)	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan patofisiologi ISK pada kehamilan	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menyebutkan komplikasi ISK pada ibu dan janin	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan pengkajian data subjektif pada ibu hamil dengan ISK	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan objektif (tanda vital, nyeri tekan)	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menginterpretasi hasil urinalisis sederhana	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda dan gejala ISK	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa membedakan ISK ringan dan berat	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menegakkan diagnosis awal ISK pada kehamilan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa merencanakan tatalaksana non-farmakologis	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengetahui pilihan antibiotik yang aman pada kehamilan	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan monitoring dan evaluasi terapi	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mengenali red flags ISK pada kehamilan	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan rujukan	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa memberikan edukasi personal hygiene pada ibu hamil	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya konsumsi cairan yang cukup	☐	☐	_____
19	Saya sudah bisa mengedukasi ibu untuk tidak menahan BAK	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
20	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa menunjukkan sikap empati saat berinteraksi dengan pasien	☐	☐	_____
22	Saya sudah bisa menjaga privasi dan kenyamanan pasien	☐	☐	_____
23	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan jelas dan sopan	☐	☐	_____
24	Saya sudah bisa bekerja sesuai standar prosedur klinis	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

M. Daftar Pustaka

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022.

World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). *Urinary Tract Infections in Pregnant Individuals: Practice Bulletin*.

Centers for Disease Control and Prevention. (2021). *Guidelines for the prevention and treatment of urinary tract infections*.

Williams Obstetrics, 26th Edition. (2022). McGraw-Hill Education.

Novak's Gynecology, 16th Edition. (2020). Wolters Kluwer.

Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Edition. (2022). McGraw-Hill Education.

Nicolle LE. (2019). *Asymptomatic bacteriuria: When to screen and treat*. Infectious Disease Clinics of North America.

Macejko AM, Schaeffer AJ. (2020). *Urinary tract infections during pregnancy*. Urologic Clinics of North America.

Infectious Diseases Society of America. (2019). *Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria*.

Ansaldi, Y., & Martinez de Tejada Weber, B. (2023). Urinary tract infections in pregnancy. *Clinical Microbiology and Infection, 29*(10), 1249–1253. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.08.015

Habiburrahman, M., & Putra, A. B. (2023).Manajemen komprehensif sepsis akibat infeksi saluran kemih pada kehamilan. *Cermin Dunia Kedokteran, 50*(6). https://doi.org/10.55175/cdk.v50i6.919

Fitrin, H., & Adisasmita, A. C. (2024).Jumlah dan umur kehamilan sebagai faktor risiko infeksi saluran kemih pada ibu hamil. *Jurnal Ners, 8*(2), 1258–1262.

BAB 3

INFEKSI SISTEMIK PADA KEHAMILAN: DEMAM, SEPSIS, DAN PROTOKOL STABILISASI PRA-RUJUKAN

Pendahuluan

Kehamilan merupakan suatu kondisi fisiologis yang disertai dengan berbagai perubahan adaptif pada sistem imun, kardiovaskuler, dan metabolik. Perubahan ini bertujuan untuk mempertahankan kehamilan dan mendukung pertumbuhan janin, namun disisi lain dapat meningkatkan kerentanan ibu terhadap infeksi sistemik. Infeksi pada kehamilan tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi berpotensi menimbulkan komplikasi serius bagi janin termasuk prematuritas, gangguan pertumbuhan intrauterin, hingga kematian perinatal. Salah satu manifestasi awal dari infeksi sistemik adalah demam. Meskipun sering dianggap sebagai gejala umum. Demam pada ibu hamil harus dipandang sebagai tanda peringatan yang memerlukan evaluasi menyeluruh. Demam dapat menhadi indikasi adanya infeksi ringan hingga kondisi yang mengancam jiwa seperti sepsis. Sepsis dalam kehamilan merupakan kondisi kegawatdaruratan yang ditandai dengan disfungsi organ akibat respons tubuh yang tidak terkontrol terhadap infeksi. Kondisi ini dapat berkembang cepat menjadi syok septik dan meningkatkan risiko morbiditas serta mortalitas maternal dan neonatal.

Penanganan infeksi sistemik pada kehamilan memerlukan pendekatan yang cepat, tepat dan terintegrasi. Salah satu aspek krusial dalam penatalaksanaan adalah stabilisasi pra rujukan bertujuan untuk mempertahankan kondisi hemodinamik ibu, mencegah perburukan kondisi, serta mempersiapkan pasien untuk mendapatkan penanganan lanjutan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Keterlambatan dalam pengenalan tanda bahaya, penegakan diagnosis, maupun tindakan awal dapat berakibat fatal. Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai infeksi sistemik pada kehamilan, khusus terkait demam, sepsis serta prinsip dan langkah-langkah stabilisasi pra rujukan. Materi dalam buku ini mencangkup konsep dasar, patofisiologi, faktor risiko, tanda dan gejala klinis, hingga tatalaksana

berbasis bukti yang dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan diberbagai tingkat pelayanan.

Diharapkan buku ajar ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta praktisi klinis dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini, penanganan cepat dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi kasus infeksi sistemik pada kehamilan. Dengan demikian, angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi akibat kondisi ini dapat di tekan secara optimal

Tujuan Intruksional:

CPMK – 5 Melaksanakan stabilisasi awal kegawatdaruratan terkait hipertensi berat/eklamsia dan sistemik/sepsis pada kehamilan serta menyiapkan rujukan aman dan tepat waktu
CPMK – 2 Melakukan pengkajian terfokus pada ibu hamil dengan komplikasi (anemnesis, pemeriksaan fisik, penunjang dan pemantauan janin) serta menginterpretasi hasil untuk penentuan prioritas
CPMK – 1 Menganalisis konsep dasar komplikasi kehamilan (hipertensi, perdarahan, infeksi, anemia) untuk deteksi dini, pencegahan, dan keselamatan ibu janin sesuai pedoman
CPMK – 7 Merancang asuhan kolaboratif pada kehamilan dengan infeksi, ketuban pecah dini / persalinan prematur, dan penyakit penyerta termasuk edukasi, rencana persalinan, dokumentasi dan Continuity Of Care

Capaian Pembelajaran:

11.1 Mengidentifikasi kriteria demam/infeksi sistemik dan tanda sepsis untuk penentuan kegawatdaruratan
11.2 melaksanakan protokol stabilisasi pra rujukan pada sepsis serta komunikasi rujukan terstandar

Uraian Materi

A. Definisi Infeksi dan Sepsis pada Kehamilan

Infeksi pada kehamilan adalah kondisi masuknya mikroorganisme pathogen seperti bakteri, virus, parasite atau jamur ke dalam tubuh ibu hamil yang dapat mempengaruhi Kesehatan ibu dan janin. Sepsis pada kehamilan (maternal sepsis) Adalah kondisi disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat respons tubuh yang tidak terkontrol terhadap infeksi yang terjadi selama kehamilan, persalinan atau masa nifas. Definisi ini mengacu pada consensus terbaru yang dikembangkan oleh organisasi Kesehatan global seperti WHO dan *Surviving Sepsis Campaign*. Secara lebih spesifik maternal sepsis merupakan komplikasi lanjut dari infeksi pada ibu hamil yang tidak tertangani dengan baik Dimana infeksi menyebar melalui aliran darah dan memicu gangguan sistemik serta kegagalan fungsi organ. Sepsis pada kehamilan Adalah suatu kondisi kegawatdaruratan medis berupa disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat respons tubuh terhadap infeksi selama kehamilan atau periode terkait kehamilan[1]

B. Etiologi

Sepsis pada kehamilan umumnya disebabkan oleh infeksi yang tidak tertangani dengan baik yang kemudian menyebar secara sistemik dan memicu respond inflamasi berlebihan hingga terjadi disfungsi organ. Penyebabnya dapat berasal dari berbagai sumber infeksi dengan mikroorganisme tertentu.

1. Infeksi Bakteri [2]

   Sebagian besar kasus sepsis pada kehamilan disebabkan oleh bakteri, antara lain:

   a. *Escherichia Coli* (penyebab infeksi saluran kemih)
   b. *Streptococus Grub B*
   c. *Staphylococcus aureus*
   d. *Klebsiella Pneumoniae*
   e. *Listeria Monocytogenes*

   Bakteri ini dapat masuk melalui saluran genitourinaria, luka persalinan atau prosedur medis

2. Infeksi Saluran Reproduksi
   a. Infeksi pada Rahim (endometritis)
   b. Infeksi akibat ketuban pecah dini
   c. Infeksi pasca persalinan (postpartum infection)

   Infeksi ini sering menjadi sumber utama sepsis pada ibu hamil dan nifas

3. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

   ISK yang tidak diobati dapat berkembang menjadi pielonefritis dan berlanjut menjadi sepsis. Kondisi ini sering terjadi karena perubahan anatomi selama kehamilan

4. Infeksi Abortus atau Keguguran

   Abortus yang tidak aman atau terinfeksi dapat menyebabkan masuknya bakteri ke dalam aliran darah dan memicu sepsis

5. Infeksi Sistemik Lain
   a. Pneumonia
   b. Infeksi COVID – 19 berat
   c. Infeksi saluran pencernaan

C. Faktori Risiko

Sepsis pada kehamilan biasanya tidka terjadi secara tiba-tiba akan tetapi merupakan akibat dari infeksi yang dipicu oleh beberapa factor Risiko. Factor-faktor ini dapat berasal dari kondisi ibu, kehamilan, proses persalinan maupun pelayanan Kesehatan. Kombinasi factor-faktor ini dapat meningkatkan kemungkinan infeksi berkembang menjadi sepsis yang mengancam jiwa.

1. Factor Risiko dari ibu (Maternal Faktor)
   a. Anemia

      Anemia menyebabkan penurunan kemampuan tubuh dalam mengangkut oksigen dan melemahkan system imun, sehingga ibu lebih rentan terhadap infeksi yang dapat berkembang menjadi sepsis

   b. Diabetes Gestasional

      Kadar gula darah yang tinggi mendukung pertumbuhan mikroorganisme dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi

   c. Malnutrisi

      Kekurangan nutrisi (terutama protein dan zat besi) menghambat fungsi imun sehingga meningkatkan risiko infeksi berat

   d. Obesitas

      Obesitas berhubungan dengan inflamasi kronis dan gangguan respon imun yang dapat memperparah infeksi

   e. Penyakit Kronis

      Penyakit yang dapat melemahkan system imun dan berpengaruh terhadap sepsis yaitu:

      1) Penyakit ginjal
      2) Penyakit jantung
      3) HIV / AIDS.

Kondisi ini melemahkan system imun dan meningkatkan Risiko infeksi

2. Faktor Risiko Obstetri (Kehamilan dan persalinan)
   a. Ketuban Pecah Dini (KPD) / Ketuban Pecah Lama
      Semakin lama ketuba pecah (> 18 jam) semakin tinggi Risiko masuknya bakteri ke dalam Rahim
   b. Persalinan lama (Prolonged Labor)
      Durasi persalinan yang lama meningkatkan Risiko infeksi karena paparan mikroorganisme yang lebih lama
   c. Persalinan dengan Tindakan
      Operasi Sesar dan Vakum / Forceps Tindakan ini dapat menjadi pintu masuk bakteri
   d. Abortus tidak aman atau terinfeksi
      Infeksi akibat prosedur abrotus yang tidak seteril dapat langsung menyebabkan sepsis
   e. Retensi plasenta
      Sisa jaringan plasenta dalam Rahim dapat menjadi media pertumbuhan bakteri
3. Faktor infeksi (Sumber infeksi Primer)
   a. Infeksi Saluran Kemih (ISK)
      ISK yang tidak diobati dapat berkembang menjadi pielonefritis dan sepsis
   b. Infeksi Saluran Reproduksi
      1) Endometritis
      2) Infeksi luka persalinan
      3) Infeksi Pasca operasi
   c. Infeksi Sistemik Lain
      1) Pneumonia
      2) Covid 19 berat
      3) Infeksi gastrointestinal

D. Patofisiologi

Patofisilogi sepsis pada kehamilan Adalah proses kompleks Dimana respon imun tubuh terhadap infeksi menjadi tidak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan pada organ tubuh penderita. Kehamilan membawa perubahan fisiologis unik yang dapat menyamarkan gejala awal sepsis sekaligus mempercepat perubahan kondisi jika tidak segera tertangani. Beberapa mekanisme utama dalam patofisiologis sepsis pada maternal yang secara terstruktur[4]:

1. Masuknya Patogen dan Respon Inflamasi

   Sepsis dimulai Ketika mikroorganisme (seperti *E.Coli* dari infeksi saluran kemih atau bakteri pada Rahim) masuk ke aliran darah atau jaringan tubuh Aktivitas Sistem Imun: Tubuh melepaskan meditor inflamasi secara massif (badai sitokin) untuk melawan infeksi Disfungsi Endotel: Peradangan hebat ini merusak lapisan pembuluh darah (endotel), menyebabkan kebocoran cairangan ke jaringan sekitarnya (edema) dan gangguan aliran darah ke organ-organ vital.
2. Pengaruh perubahan fisilogis kehamilan Kondisi hamil mengubah cara tubuh merespons infeksi dan cara mendeteksinya Adalah:
   a. Masking gejala Secara alami ibu hamil memiliki denyut jantung yang lebih cepat dan tekanan darah yang lebih rendah. Hal ini sering kali membuat tanda awal sepsis (takikardi dan hipotensi) sulit dibedakan dari perubahan normal kehamilan.
   b. Kapasitas Cadangan Terbatas Meskipun volume darah meningkat ibu hamil memiliki kapastias kompensasi yang lebih rendah terhadap gangguan oksigenasi dan perfusi jaringan sehingga kolpas hemodinamik bisa terjadi lebih cepat.
   c. Perubahan Imunologis Sistem imun selama kehamilan bergeser untuk melindungi janin namun hal ini dapat membuat ibu lebih rentan terhadap infeksi tertentu yang bisa berkembang menjadi sepsis.
3. Disfungsi Organ dan Gangguan Aliran Darah Jika tidak teratasi proses inflamasi menyebabkan:
   a. Hipoperfusi Jaringan Tekanan darah yang turun drastic (hipotensi) menyebabkan organ seperti ginjal, hati dan ota kekuranga oksigen
   b. Koagulopati Terjadi gangguan pembekuan darah yang bisa memicu perdarahan hebat atau sumbatan pembuluh darah kecil di berbagai organ
   c. Dampak Pada Janin Gangguan aliran darah ke rahim dan plasenta dapat menyebabkan gawat janin, kelahiran premature atau kematian janin dalam Rahim
4. Komplikasi Lanjut (Syok Septik) Pada tahap paling berat terjadi syok septik Dimana tekanan darah tetap rendah meskipun sudah diberikan resusitasi cairan yang cukup. Kondisi ini memerlukan obat-obatan khusus (vasopressor) untuk mempertahankan fungsi jantung dan pembuluh darah agar nyawa ibu dan janin dapat tertolong

E. Klasifikasi Infeksi Sistemik Sepsis Pada Kehamilan

Klasifikasi infeksi sistemik pada kehamilan saat ini telah beralih dari kriteria lama (SIRS) ke definisi Sepsis-3 yang lebih menekankan adanya disfungsi organ. Organisasi Kehatan Dunia (WHO) mendefinisikan sepsis maternal sebagai kondisi yang mengancam jiwa akibat disfungsi organ yang disebabkan oleh infeksi selama kehamilan, persalinan, pasca keguguran atau periode nifas. Berikut Adalah klasifikasi detail berdasarkan Tingkat keparahan dan system penilaian media terbaru:

1. Sepsis Maternal (Berdasarkan Sepsis – 3)

   Diagnosis Ketika terdapat dugaan atau bukti infeksi yang disertai dengan tanda-tanda kegagalan fungsi organ.

   a. Kriteria Diagnosis: Peningkatan SOFA (*Sequential Organ Failure Assessment*) sebanyak > 2 point.
   b. Komponen SOFA yang dinilai: meliputi fungsi paru-paru (respirasi), pembekuan darah (koagulasi), fungsi hati (bilirubin), tekanan darah (kardiovaskuler), Tingkat kesadaran (saraf pusat), dan fungsi ginjal.

2. Syok Septik (Septic Shock)

   Tahapan paling berat dari sepsis Dimana terjadi kelainan sirkulasi dan metabolism seluler yang parah.

   Kriteria klinis:

   a. Pasien tetap mengalami hipotensi (tekanan darah rendah) yang membutuhkan obat vasopressor untuk menjaga *Mean Arterial Pressure* (MAP)> 65 mmHG.
   b. Kadar laktat serum > 2 mmol/L meskipun telah dilakukan resusitasi cairan yang cukup.

3. Alat Skrining Cepat (qSOFA)

   Untuk pengenalan dini di luar ruangan intensif, tenaga medis menenggunakan skor qSOFA. Pasien dicurgai mengalami sepsis jika memenuhi minimal 2 dari 3 kriteria berikut:

   a. Laju pernapasan: > 22 kali permenit.
   b. Status mental: perubahan kesadaran (skor GCS < 15).
   c. Tekanan darah: Sistolik < 100 mmHg.

4. Perbandingan dengan kriteria SIRS (Klasifikasi lama)

   Meskipun mulai ditinggalkan dalam diagnosis formal sepsis, kriteria SIRS (*Systemic Inflammatory Response Syndrome*) masih sering digunakan untuk mengidentifikasi respon peradangan awal:

   a. Suhu tubuh > 38◦C atau < 36◦C.
   b. Denyut jantung > 90 x/menit.

c. Frekuensi nafas > 22 x/menit.
d. Jumlah leukosit > 12.000/mm^3 atau < 4000/mm^3

F. Tanda dan Gejala Sepsis pada Kehamilan

Menemukan tanda-tanda sepsis pada kehamilan bisa menjadi tantnagan karena beberapa gejala awal sepsis sangat mirip dengan perubahan fisik normal pada ibu hamil seperti napas cepat atau detak jantung meningkat. Kata kunci utama sepsis Adalah perubahan yang memperburuk secara drastic dan adanya disfungsi organ. Berikut Adalah beberapa tanda dan gejala yang dikelompokkan berdasarkan Tingkat keparahannya[5]:

1. Tanda Peringatan Dini (Skrining Cepat)

   Tenaga Kesehatan sering meggunakan kriteria qSOFA untuk deteksi cepat apabila muncul minimal 2 tanda berikut:

   a. Nafas Cepat: Frekuensi nafas > 22 x/menit (merasa sesak napas atau terengah-engah tanpa aktivitas berat).
   b. Perubahan Status Mental: Bingung, disorientasi, sangat mengantuk, atau merasa ada yang tidak beres dengan kesadarannya.
   c. Tekanan darah rendah: Tekanan darah sistolik < 100 mmHg.

2. Gejala Fisik Umum (Infeksi Sistemik)
   a. Demam atau menggigil: suhu tubuh > 38^{0}C atau justru sangat rendah < 36^{0}C.
   b. Denyut jantung sangat cepat (takikardi): > 90 – 100 x/menit saat istirahat.
   c. Nyeri hebat: nyeri perut yang luar biasa atau nyeri di area panggul / panggung yang tidak tertahankan.
3. Tanda Kerusakan Organ (Sepsis Berat)

   Jika infeksi sudah mulai menyerang organ gejala meliputi:

   a. Gangguan Ginjal: produksi urine berkurang drastic atau warna urine sangat gelap.
   b. Gangguan Hati: Mata atau kulit tampak kuning (icterus).
   c. Gangguan pembekuan darah: muncul bintik-bintik merah di kulit atau memar tanpa sebab yang jelas.
   d. Ekstremitas dingin: tangan dan kaki terasa dingin dan tampak pucat / kebiruan (tanda aliran darah tidak sampai ke ujung tubuh).
4. Tanda Spesifik pada Janin dan Rahim

   Sepsis maternal seringkali berdampak langsung pada kondisi kehamilan:

   a. Detak jantung janin cepat (gawat janin): DJJ > 160 x/menit (terdeteksi saat pemeriksaan).
   b. Cairan ketuban berbau: jika penyebabnya Adalah korioamnionitis (infeksi selaput ketuban).

c. Gerakan janin berkurang: ibu merasakan bayi tidak seaktif biasanya

G. Pemeriksaan Penunjang

Untuk memastikan diagnosis sepsis pada kehamilan tenaga Kesehatan akan melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang laboratorium untuk melihat Tingkat infeksi dan fungsi organ. Berikut Adalah pemriksaan utama yang dapat dilakukan:

1. Skrining Infeksi Utama
   a. Kultur Darah (Blood Culture): Pemeriksaan paling krusial untuk mengidentifikasi jenis bakteri atau jamur penyebab infeksi dalam aliran darah.
   b. Hitung Darah Lengkap (CBC/DL)
      1) Leukosit (Sel darah putih): Biasanya meningkat drastic (> 12.000 atau sangat rendah < 4000).
      2) Trombosit: penurunan trombosit (< 150.000)sering menjadi tanda wal gangguan pemebkuan darah akibat sepsis.
   c. Penanda Inflamasi (CRP dan Proksalsitonin): Kadar *C-Reactive Protein* (CRP) dan *Procalcitonin* yang tinggi menunjukkan adanya peradangan hebat di tubuh.
2. Penilaian Fungsi Organ (Skor SOFA)

   Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat apakah infeksi sudah merusak organ vital:
   a. Laktat darah (Serum lactate): Penanda kunci untuk stok spetik. Kadar > 2 mmol/L menunjukkan sel-sel tubuh kekurangan oksigen.
   b. Fungsi ginjal (ureum dan kreatinin): Peningkatan kadar ini menunjukkan ginjal mulai gagal meyaring racun.
   c. Fungsi hati (bilirubin): Peningkatan bilirubin (menyebabkan kulit/mata kuning) menandakan gangguan fungsi hati.
   d. Analisa Gas Darah (AGD): untuk mengukur kadar oksigen dan keasaman (pH) darah, guna menilai fungsi paru-paru.
3. Pemeriksaan Sumber Infeksi Spesifik

   Tergantung pada gejala klinis ibu
   a. Urinalis dan kultur urine: jika dicurigai infeksi saluran kemih atau ginjal (pielonefritis).
   b. Swab vagina / serviks: jika di curgai adanya infeksi ketuban (korioamnionitis). F
   c. oto rongen paru: dilakukan dengan pelindung perut (lead apron) jika di curigai pneumonia.

4. Pemantauan Kesehatan Janin

   Sepsis pada ibu berdampak langsung pada janin sehingg diperlukan:

   a. Cardiotocography (CTG): memantau detak jantung janin untuk mendeteksi jawat janin.
   b. USG obstetric: menilai profil biofisik janin dan volume cairan ketuban

H. Komplikasi Sepsis pada Kehamilan

Sepsis pada kehamilan Adalah kondisi gawat darurat karena komplikasi tidak menyerang satu nyawa akan tetapi pada ibu dan janin. Komplikasi ini biasanya terjadi aikbat gangguan aliran darah (hipoperfusi) dan perdangan hebat di seluruh tubuh. Berikut komplikasi sepsis pada kehamilan:

1. Komplikasi Pada Ibu (Maternal)
   a. Syok Septik: kegagalan sirkulasi darah yang parah Dimana tekanan darah tidak bisa kembali normal meskipun sudah diberi cairan infus. Ini Adalah penyebab utama kematian.
   b. Gagal Ginjal Akut: bakteri dan racun dalam darah merusak saringan ginjal menyebabkan roduksi urine berhenti.
   c. Gagal napas (ARDS): peradangan pada paru-paru yang membuat oksigen sulit masuk ke darah sehingga ibu memerlukan alat bantu napas (ventilitator).
   d. Gangguan pembekuan darah (DIC): Kondisi dimana darah membeku secara abnormal diseluruh tubuh namun disisi lain menyebabkan perdarahan hebat yang sulit berhenti missal perdarahan pasca salin.
   e. Kerusakan Hati: ditandai dengan mata dan kulit kuning (icterus) serta gangguan metabolisme tubuh.
2. Komplikasi pada Janin (Fetal)
   a. gawat Janin (Fetal Distress): karena tekanan darah ibu menurun aliran oksigen dan nutrisi melalui plasenta berkurang drastic. Detak jantung janin akan menjadi tidak stabil.
   b. Kelahiran Prematur: Infeksi sistemik sering memicu kontraksi Rahim lebih awal memaksa bayi lahir sebelum waktunya.
   c. Pertumbuhan janin Terhambat (IUGR): Jika sepsis berlangsung dalam waktu tertentu janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk berkembang.
   d. Kematian Janin dalam Rahim (IUFD): Komplikasi paling berat bagi janin jika pasokan oksigen terhenti total akibat syok pada ibu.
3. Komplikasi Jangka Panjang (setelah sembuh)
   a. Post sepsis syndrome: Ibu yang selamat mungkin mengalami kelelahan kronis, gangguan kecemasan (PTSD), atau penurunan fungsi kognitif.

b. Masalah Kesehatan Bayi: Bayi baru lahir dari ibu dengan sepsis memiliki Risiko lebih tinggi terkena infeksi (sepsis neonatorum) atau gangguan perkembangan akibat kelahiran prematur

I. Penatalaksanaan Pra Rujukan

Penatalaksaan Pra-Rujukan sangat krusial untuk mencegah kondisi ibu hamil memburuk menjadi syok septik selama di perjalanan. Focus utamanya Adalah stabilisasi fungsi vital. Berikut Adalah Langkah-langkah penatalaksanaan pra-rujukan yang harus dilakukan oleh tenaga medis di fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (Puskemas/Klinik)[6][7][8]:

1. Stabilisasi Jalan Napas dan Oksigenasi (A dan B)
   a. Berikan Oksigen: gunakan masker oksigen dengan aliran 6 – 10 liter/menit.
   b. Tujuan: Menjaga saturasi oksigen ibu tetap > 94%. Oksigen yang cukup pada ibu Adalah satu-satunya sumber oksigen bagi janin.
   c. Posisi: Baringkan ibu dalam posisi miring kiri untuk mencegah Rahim menekan pembuluh darah besar (vena cava) sehingga aliran darah ke jantung dan plasenta tetap lancar.
2. Stabilisasi Sirculasi (C)
   a. Pasang infus jalur lebar: Gunakan kanula intravena nomor besar.
   b. Resusitasi cairan: berikan cairan kristaloid seperti ringer laktat atau norma saline secara cepat jika tekanan darah sistolik > 90 mmHg.
   c. Target: menjaga tekanan darah agar tidka drop selama perjalanan rujukan.
3. Pemberian Antibotik Awal (Dosis Awal)
   a. Prinsip: jangan menunda pemberian antibiotic jika diagnosis sepsis sudah dicurgai kuat.
   b. Pilihan: berikan antibiotic spektrum luas dosis pertama melalui suntikan IV/IM yang aman untuk kehamilan misalnya golongan Sefalosporin seperti Ceftriaxone 1-2 gram.
4. Pemantauan dan Dokumentasi
   a. Pasang Kateter urin: untuk memantau produksi urin(tanda fungsi ginjal).
   b. Catat tanda vital: rekam tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu sesaat sebelum berangkat.
   c. Cek kondisi janin: lakukan pemeriksaan detak jantung janin (DJJ) jika memungkinkan.
5. Komunikasi Rujukan (SBAR)
   a. Hubungi Rumah Sakit Tujuan: Berikan informasi mengenai kondisi pasien menggunakan metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*).

b. Persiapan Pendamping: Pasien sepsis harus damping oleh tenaga medis yang kompeten selama perjalanan untuk menangani jika tejradi kegawatan mendadak

J. Latihan

Seorang perempuan Umur 29 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu datang ke Puskesmas diantar keluarga dengan keluhan sudah 2 hari demam disertai menggigil dan nyeri perut bagian bawah. Hasis Anamnesis: Klien merasakan gerakan janin kurang aktif bergerak. Hasil pemeriksaan: Kesadaran Komposmentis lemah, TTD 90/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39◦C, TFU 32 cm, DJJ 170 x/menit, nyeri tekan fundus (+), pemeriksaan dalam belum ada pembukaan terdapat keluar cairan berbau busuk dari vagina.

Pertanyaan diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus diatas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Berdasarkan konsep 3P, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama?
4. Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada ibu dan janin?
5. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani fasilitas awal atau perlu rujukan? Jelaskan alasan Anda
7. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?

SOAL OSCE KEBIDANAN

NO	KOMPONEN	ISI
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kehamilan: Kegawat daruratan
3	Kasus	Sepsis pada kehamilan dengan tindakan awal dan pra rujukan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik / laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis / masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE / konseling 6. Kolaborasi / rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: skenario dan tugas peserta ujian	Seorang perempuan Umur 29 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu datang ke Puskesmas diantar keluarga dengan keluhan sudah 2 hari demam disertai menggigil dan nyeri perut bagian bawah. Hasis

		Anamnesis: Klien merasakan gerakan janin kurang aktif bergerak. Hasil pemeriksaan: Kesadaran Komposmentis lemah, TTD 90/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39°C, TFU 32 cm, DJJ 170 x/menit, nyeri tekan fundus (+), pemeriksaan dalam belum ada pembukaan terdapat keluar cairan berbau busuk dari vagina. **TUGAS:** 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang di peroleh 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga **6.** Jelaskan rencana rujukan
7	Instruksi penguji	**INSTRUKSI UMUM** 1. Pastikan indentitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah seperta yang ikut 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: • Actual mark (0/1/2/3) • Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apapun kepada mahasiswa peserta selain yang ditentukan **5.** Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE **INSTRUKSI KHUSUS** 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS 2. Jika peserta menanyakan akan melakukan pemeriksaan fisik, penguji memberikan data: TTD TTD 90/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39°C 3. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen dan pemeriksaan DJJ penguji memberikan data: TFU 32 cm, DJJ 170 x/menit, nyeri tekan fundus (+) **4.** Jika peserta meminta hasil pemeriksaan dalam penguji memberikan data : belum ada pembukaan terdapat keluar cairan berbau busuk dari vagina **5.** Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat, menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas, memposisikan ibu miring kiri, menyipakan / memasang infus cairan sesuai kewenangan dan faslitias, menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih, melakukan pemantaun DJJ dan TTV, menyiapkan kolaborasi/ rujukan segera, memberikan dukungan emosional dan KIE singkat

		6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan 7. Penguji memberikan data tambahakn hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai **INSTRUKSI TAMBAHAN** 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya **2.** Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi indentitas peserta
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu inpartu kala I fase aktif. 2. PS tampak cemas, lelah, sesekali meringis saat kontraksi, memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya demam sejak 2 hari yang lalu disertai menggigil dan nyeri perut bagian bawah Peserta: Apakah gerakan janin masih sering terasa? PS: Gerakan janin berkurang dan tidak aktif seperti biasanya. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan pertama saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, saya akan melakukan seraingkaian pemeriksaan fisik ibu untuk menunjang data yang saya butuhkan PS: Baik, Bu, saya bersedia. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu.
10	Kebutuhan manekin	• Phantom abdomen / manekin leopold • Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. empat tidur/periksa — 1

		2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Tensimeter — 1 5. Stetoskop — 1 6. Doppler/Pinard — 1 7. Jam tangan/stopwatch — 1 8. Termometer — 1 9. Sarung tangan bersih — 1 pasang 10. Handrub — 1 botol 11. Kain penutup/selimut — 1 12. Tisu — 1 pack 13. Infus set dummy — 1 set 14. Cairan RL/NaCl dummy — 1 15. Abocath dummy — 1 16. Formulir rujukan — 1 lembar 17. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 18. Pena — 1
13	Penulis	**Bd. Meika Jaya Rochkmana S.S.T., M.Tr.Keb**
14	Referensi	C. Hospital, S. Duh, I. Care, C. Hospital, and S. Duh, "Sepsis Definition: What's New In The Treatment Guidelines," pp. 67–72, 2022, doi: 10.20471/acc.2022.61.s1.11. D. Bakteri, P. Partum, and P. Sampel, "Deteksi Bakteri pada Ibu Hamil dan Post Partum di Kabupaten Mamuju Ashriady," *J. Penelit. Kesehat. Suara Forikes*, vol. 11, no. April, pp. 58–62, 2020. M. Habiburrahman and A. B. Putra, "Manajemen Komprehensif Sepsis Akibat Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan," *Contin. Med. Educ.*, vol. 50, no. 6, pp. 311–320, 2023. L. A. P. Mph, L. D. Pacheco, J. M. L. Mph, and M. M. Smfm, "Sepsis during pregnancy and the puerperium," *Am. J. Obstet. Gynecol.*, vol. 220, no. 4, pp. B2–B10, 2019, doi: 10.1016/j.ajog.2019.01.216. V. Jain, A. Arora, and K. Jain, "Sepsis in the Parturient," *Indian J. Crit. Care Med.*, 2021. A. Y. Jufan, C. F. Rw, and D. Atmanagara, "Diagnosis dan Tatalaksana sepsis Maternal," *J. Komplikasi Anestesi*, vol. 8, pp. 37–48, 2021. A. A. P. Deborah Tarida Sinaga, Yovita Mercya, "Profil Peresepan Pengobatan Infeksi pada Ibu Hamil," *J. Farmanedika (Pharmamedica Journal)*, vol. 10, no. 1, pp. 32–45, 2025. I. Aristo, S. Putra, E. Septic, and S. Process, "Update Tatalaksana Sepsis," vol. 46, no. 11, pp. 681–685, 2019.

Rubrik Penilaian Kelulusan

Stase 1: Kegawatdaruratan pada kehamilan dengan Sepsis

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Keluhan utama		
2. Riwayat pengeluaran pervaginam (air ketuban, perdarahan)		
3. Gerak janin		
4. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
5. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
6. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4-5dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	**Skoring**	**Skor**
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai DJJ		
d. Menilai ketuban/pengeluaran darah pervaginam		
e. Melakukan pemeriksaan obstetri terfokus atau meminta data yang relevan sesuai kewenangan station		
f. Menyimpulkan adanya sepsis pada kehamilan		
g. Memposisikan ibu miring kiri		
h. Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas		
i. Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih		
j. Melakukan pemantauan ulang kondisi ibu dan janin		
k. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera dan aman		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
b. Mencatat temuan penting pada form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–20 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama mengigil demam		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{37} \times 100 =$$

Penguji

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan

Kehamilan dengan sepsis, tindakan awal dan pra-rujukan

Komponen	**Deskripsi**	**Kasus kehamilan dengan sepsis, tindakan awal dan pra rujukan**
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu hamil dengan anamnesis awal dalam pengumpulan data subjektif, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal kegawatdaruratan dan menyiapkan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada kehamilan dengan sepsis, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan intrapartum yang evidence-based, woman-centred, dan	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang infeksi sistemik pada kehamilan dengan sepsis, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data objektif, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.

Komponen	Deskripsi	Kasus kehamilan dengan sepsis, tindakan awal dan pra rujukan
	pemantauan kondisi kehamilan dengan sepsis.	
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan infeksi sistemik khususnya pada kehamilan dengan sepsis, identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal. WHO menempatkan identifikasi tindakan segera guna stabilisasi keadaan ibu hamil ketempat rujukan	Seorang perempuan Umur 29 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu datang ke Puskesmas diantar keluarga dengan keluhan sudah 2 hari demam disertai menggigil dan nyeri perut bagian bawah. Hasis Anamnesis: Klien merasakan gerakan janin kurang aktif bergerak. Hasil pemeriksaan: Kesadaran Komposmentis lemah, TTD 90/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39°C, TFU 32 cm, DJJ 170 x/menit, nyeri tekan fundus (+), pemeriksaan dalam belum ada pembukaan terdapat keluar cairan berbau busuk dari vagina.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, pemeriksaan dalam ibu, serta melakukan tindakan awal seperti posisi miring kiri, menyiapkan infus, menjaga keseimbangan cairan, dan menyiapkan rujukan. WHO juga mencantumkan keterampilan seperti menilai keadaan umum ibu, kenaikan suhu tubuh, , memasang dan memantau infus, menjaga keseimbangan cairan, serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, memposisikan ibu miring kiri, menyiapkan cairan intravena, menjelaskan perlunya rujukan segera
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan anamnesis data subyektif dan obyektif serta hasil labaratorium sederhana sebagai tanda bahwa kehamilan tidak lagi aman dan perlu segera di lakukan rujukan

Komponen	Deskripsi	Kasus kehamilan dengan sepsis, tindakan awal dan pra rujukan
	tanda-tanda sepsis dan ketepatan keputusan eskalasi.	
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada kehamilan dengan sepsis, WHO menekankan identifikasi tanda, dan langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan menegakkan diagnosa awal, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus infeksi sistemik kehamilan dengan sepsis, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan kehamilan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3.1
Portofolio Infeksi Sistemik pada Kehamilan: Demam, Sepsis, dan Protokol Stabilisasi Pra-Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik infeksi sistemik pada kehamilan demam dan sepsis memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, menilai pemeriksaan dalam, mengenali tanda bahaya ibu dan janin, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu hamil dengan demam dan sepsis, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi anamnesis pada kehamilan dengan indikasi kegawatdaruratan dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu hamil, stabilisasi awal, dan persiapan rujukan pada kasus kehamilan dengan demam dan sepsis di ruang ANC.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu Umur 29 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu dengan keluhan sudah 2 hari

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	demam disertai menggigil dan nyeri perut bagian bawah. gerakan janin kurang aktif bergerak. Kesadaran Komposmentis lemah, TTD 90/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39°C, TFU 32 cm, DJJ 170 x/menit, nyeri tekan fundus (+), pemeriksaan dalam belum ada pembukaan terdapat keluar cairan berbau busuk, tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan kehamilan dengan sepsis, ketelitian pengkajian / anamnesis, pemantauan DJJ, pencegahan keterlambatan rujukan, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus sepsis pada kehamilan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali sepsis pada kehamilan dan menjelaskan rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai keadaan dan stabilisasi pasien, interpretasi ketuban, dan ketegasan saat melakukan eskalasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus kehamilan dengan sepsis tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu pengkajian lebih dalam, mengenali sepsis pada kehamilan, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian dengan baik, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada kehamilan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik kehamilan dengan sepsis, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 3.2
Case Report Infeksi Sistemik pada Kehamilan: Demam, Sepsis, dan Protokol Stabilisasi Pra-Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil primigravida dengan demam dan sepsis dan DJJ meningkat
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, rofess rujukan, dan perkembangan kondisi ibu serta janin setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan Seorang perempuan Umur 29 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu dengan keluhan sudah 2 hari demam disertai menggigil dan nyeri perut bagian bawah. gerakan janin kurang aktif bergerak. Kesadaran Komposmentis lemah, TTD 90/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39°C, TFU 32 cm, DJJ 170 x/menit, nyeri tekan fundus (+), pemeriksaan dalam belum ada pembukaan terdapat keluar cairan berbau dengan kecurigaan gawat janin, tindakan awal stabilisasi, dan keputusan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kemajuan pengkajian awal dan pemeriksaan TTV serta inspeksi cairan vagina, dan DJJ meningkat sebagai kondisi yang memerlukan tindakan awal dan rujukan segera.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan	Dari kasus partus sepsis pada kehamilan, mahasiswa belajar pemantauan ibu-janin, dan keputusan eskalasi dini

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	merupakan inti keselamatan dalam asuhan persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep penanganan awal pra rujukan pada kasus sepsis kehamilan, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 3.3
Refleksi Patient Safety Infeksi Sistemik pada Kehamilan: Demam, Sepsis, dan Protokol Stabilisasi Pra-Rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus kehamilan dengan sepsis, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali tanda-tanda sepsis dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca rofession, tidak memantau DJJ dengan cermat, atau menunda rujukan, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah abortus, gawat janin, syok septik dan keterlambatan penanganan bila stabilisasi pra rujukan tidak segera dilakukan
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis kehamilan dengan sepsis, terlambat melakukan stabilisasi pra rujukan, pemantauan DJJ yang tidak adekuat, , dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan rofession secara konsisten, pemantauan tanda vital dan DJJ, penilaian 3P, stabilisasi awal ibu, komunikasi cepat kepada keluarga, dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada kehamilan dengan sepsis, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap rofessional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

K. Rangkuman Materi

Infeksi sistemik dalam kehamilan merupakan tantangan medis serius yang ditandai dengan respon peradangan seluruh tubuh terhadap invasi patogen. Demam maternal, yang didefinisikan sebagai suhu tubuh di atas 38°C, sering kali menjadi indikator klinis pertama adanya infeksi. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi sepsis maternal, yakni disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat kegagalan tubuh dalam meregulasi respon terhadap infeksi. Sepsis dapat terjadi selama masa kehamilan, persalinan, hingga periode nifas (42 hari pasca-persalinan), dan merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia.

Penyebab utama infeksi sistemik pada ibu hamil umumnya berasal dari infeksi saluran kemih (seperti pielonefritis), infeksi saluran pernapasan (pneumonia), serta infeksi spesifik obstetri seperti korioamnionitis (infeksi pada ketuban dan plasenta). Bakteri seperti *Escherichia coli*, *Streptococcus* Grup A dan B, serta *Staphylococcus aureus*adalah patogen yang paling sering ditemukan. Risiko infeksi ini diperberat oleh perubahan fisiologis alami selama kehamilan, termasuk penekanan sistem imun untuk melindungi janin dan perubahan mekanis pada saluran pernapasan serta perkemihan yang memudahkan kolonisasi bakteri. Diagnosis dini sangat bergantung pada pengenalan tanda-tanda vital yang abnormal. Selain demam dan menggigil, gejala klinis sering melibatkan takikardia (denyut jantung cepat), takipnea (pernapasan cepat di atas 20 kali/menit), dan penurunan tekanan darah (hipotensi). Penurunan kesadaran atau kebingungan mental juga menjadi tanda bahaya adanya gangguan perfusi ke otak. Tenaga medis biasanya menggunakan sistem skor seperti qSOFA atau SOFA score untuk menilai derajat

keparahan disfungsi organ. Dari sisi janin, tanda infeksi sistemik pada ibu sering terlihat melalui detak jantung janin yang tidak normal (gawat janin) atau berkurangnya gerakan janin secara signifikan. Penanganan sepsis maternal berfokus pada prinsip "Golden Hour" atau penanganan agresif dalam satu jam pertama.

Langkah utama meliputi resusitasi cairan kristaloid intravena untuk memperbaiki volume darah dan tekanan darah, serta pemberian antibiotik spektrum luas sesegera mungkin setelah sampel kultur diambil. Selain itu, pemberian oksigen sangat krusial untuk memastikan kebutuhan metabolik ibu dan janin terpenuhi. Identifikasi dan pengontrolan sumber infeksi (misalnya pembersihan jaringan sisa di rahim atau drainase abses) harus dilakukan secara paralel dengan stabilisasi kondisi ibu. Keputusan mengenai persalinan harus didasarkan pada keseimbangan antara urgensi medis ibu dan kesejahteraan janin. Jika terlambat ditangani, infeksi sistemik dapat memicu komplikasi berat seperti gagal ginjal akut, sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), dan gangguan pembekuan darah atau DIC (*Disseminated Intravascular Coagulation*). Dampak pada janin pun tidak kalah fatal, mulai dari risiko kelahiran prematur, pertumbuhan janin terhambat, hingga kematian janin di dalam rahim (IUFD). Oleh karena itu, pemantauan ketat di unit perawatan intensif sering kali diperlukan untuk mencegah kegagalan organ multisistem yang berujung pada kematian maternal.

L. Glosarium

DIC	:	*Disseminated Intravascular Coagulation*
IUFD	:	Intrauterin Fetal Death
qSOFA	:	*quick Sequential Organ Failure Assessment*
WHO	:	World Health Organization
ISK	:	Infeksi Saluran Kemih
MAP	:	Mean Arterial Pressure
SIRS	:	Systemic Inflammatory Response Syndrome)
DJJ	:	Detak Jantung Janin
CRP	:	C-Reactive Protein
AGD	:	Analisa Gas Darah
IUGR	:	Intrauterine Growth Restriction
SBAR	:	Situation Bacground Assessment Recommendation
KIE	:	Komunikasi Informasi Edukasi
TTV	:	Tanda Tanda Vital

M. Daftar Pustaka

A. A. P. Deborah Tarida Sinaga, Yovita Mercya, "Profil Peresepan Pengobatan Infeksi pada Ibu Hamil," *J. Farmanedika (Pharmamedica Journal)*, vol. 10, no. 1, pp. 32–45, 2025.

A. Y. Jufan, C. F. Rw, and D. Atmanagara, "Diagnosis dan Tatalaksana sepsis Maternal," *J. Komplikasi Anestesi*, vol. 8, pp. 37–48, 2021.

C. Hospital, S. Duh, I. Care, C. Hospital, and S. Duh, "Sepsis Definition: What's New In The Treatment Guidelines," pp. 67–72, 2022, doi: 10.20471/acc.2022.61.s1.11.

D. Bakteri, P. Partum, and P. Sampel, "Deteksi Bakteri pada Ibu Hamil dan Post Partum di Kabupaten Mamuju Ashriady," *J. Penelit. Kesehat. Suara Forikes*, vol. 11, no. April, pp. 58–62, 2020.

I. Aristo, S. Putra, E. Septic, and S. Process, "Update Tatalaksana Sepsis," vol. 46, no. 11, pp. 681–685, 2019.

L. A. P. Mph, L. D. Pacheco, J. M. L. Mph, and M. M. Smfm, "Sepsis during pregnancy and the puerperium," *Am. J. Obstet. Gynecol.*, vol. 220, no. 4, pp. B2–B10, 2019, doi: 10.1016/j.ajog.2019.01.216.

M. Habiburrahman and A. B. Putra, "Manajemen Komprehensif Sepsis Akibat Infeksi Saluran Kemih pada Kehamilan," *Contin. Med. Educ.*, vol. 50, no. 6, pp. 311–320, 2023.

V. Jain, A. Arora, and K. Jain, "Sepsis in the Parturient," *Indian J. Crit. Care Med.*, 2021.

BAB 4

PENYAKIT PENYERTA YANG MEMPERBERAT KEHAMILAN: DIABETES, JANTUNG, DAN GANGGUAN TIROID (KOLABORASI)

CPMK

CPMK 7 : Merancang asuhan kolaboratif pada kehamilan dengan infeksi, ketuban pecah dini/persalinan prematur, dan penyakit penyerta; termasuk edukasi, rencana persalinan, dokumentasi, dan continuity of care.

Sub CPMK:

12.1 Menilai dampak penyakit penyerta terhadap risiko maternal–janin dan tanda perburukan yang perlu diwaspadai.

12.2 Menyusun rencana asuhan kolaboratif dan rujukan terintegrasi sesuai peran dan kewenangan.

Uraian Materi

A. Diabetes Gestasional

1. Definisi

   Diabetes melitus gestasional (GDM) adalah bentuk intoleransi glukosa yang pertama kali dikenali selama kehamilan dan menimbulkan risiko jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan bagi ibu dan janin. Selama beberapa dekade terakhir, kriteria diagnostik untuk GDM telah berkembang sebagai respons terhadap kemajuan dalam pengujian glukosa dan semakin banyaknya bukti yang menghubungkan hiperglikemia ibu dengan hasil perinatal yang merugikan. Diabetes melitus gestasional (GDM) biasanya didefinisikan sebagai hiperglikemia yang didiagnosis atau berkembang selama kehamilan. GDM sering dibagi menjadi beberapa kelas, terutama GDM yang dikontrol diet (kelas A1 GDM) atau GDM yang memerlukan pengobatan farmakologis untuk hiperglikemia (kelas A2 GDM). Diabetes dalam kehamilan disebabkan oleh hasil interaksi antara resistensi insulin dan gangguan fungsi sel *β* pankreas yang sudah ada sebelum kehamilan, yang selanjutnya dipicu oleh faktor imunologis serta kelainan pada jalur pensinyalan insulin.

   Diabetes melitus gestasional (DMG) adalah gangguan toleransi glukosa yang pertama kali ditemukan pada wanita yang sedang hamil. DMG merupakan keadaan pada wanita yang sebelumnya belum pernah didiagnosis diabetes kemudian menunjukkan kadar glukosa tinggi selama kehamilan. Diabetes melitus gestasional berkaitan erat dengan komplikasi selama kehamilan seperti meningkatnya kebutuhan seksio sesarea, meningkatnya risiko ketonemia, preeklampsia dan infeksi traktus urinaria,serta meningkatnya gangguan perinatal (makrosomia, hipoglikemia neonatus, dan ikterus neonatorum)

2. Etiologi

   Pelepasan hormon plasenta menyebabkan resistensi insulin yang nyata. Human placental lactogen adalah hormon utama yang berhubungan dengan peningkatan resistensi insulin; namun, hormon ini juga meningkatkan sekresi insulin dan proliferasi sel β untuk mengatur hiperglikemia ibu pada kehamilan normal. Sebaliknya, pada pasien dengan GDM, terdapat kondisi atau faktor yang menyebabkan disfungsi sel β pankreas ibu atau respons sel β yang tertunda, yang mengakibatkan penurunan sekresi insulin dan akhirnya menyebabkan hiperglikemia ibu. Faktor lain yang mendorong peningkatan resistensi insulin yang abnormal adalah obesitas ibu di awal kehamilan karena kadar asam lemak bebas yang lebih tinggi, yang menghambat penyerapan glukosa ibu dan merangsang glukoneogenesis hati.

Bukti etiologi genetik juga telah ditemukan dalam beberapa studi GDM. Meskipun hubungan antara diabetes tipe 2 dan mutasi genetik telah menjadi fokus utama, beberapa kelainan genetik serupa juga telah diidentifikasi dengan GDM. Beberapa studi telah menemukan polimorfisme genetik, termasuk *MTNR1B* , *TCF7L2* , *HKDC1* , *GCKR* , *PPP1R3B ,* dan *IRS1,* yang terlibat dalam fungsi seperti sekresi insulin, metabolisme glukosa, dan resistensi insulin pada pasien dengan diabetes tipe 2 yang juga berhubungan dengan GDM. Temuan ini menunjukkan etiologi yang mendasarinya serupa.

Selain itu, tenaga kesahatan harus menyadari diabetes yang dimulai sebelum masa kehamilan, Dimana suatu kondisi genetik autosomal dominan yang sering salah didiagnosis sebagai GDM. Diperkirakan 5% pasien yang didiagnosis dengan GDM memiliki Riwayat diabetes sebelum hamil. Pada pasien dengan temuan selama tes toleransi glukosa oral (OGTT) berupa glukosa puasa lebih dari atau sama dengan 5,5 mmol/L dan peningkatan glukosa dari puasa ke hasil OGTT 2 jam kurang dari 4,6 mmol/L dengan riwayat keluarga diabetes yang positif, harus dicurigai sebagai awal mula dari kejadian diabetes. Glukosa puasa lebih dari atau sama dengan 100 mg/dL pada pasien dengan indeks massa tubuh (BMI) kurang dari 25 kg/m² juga dapat digunakan untuk membantu membedakan kondisi ini.

3. Faktor Risiko Diabetes Mellitus Gestasional

Faktor-faktor klinis berikut ini dikaitkan dengan risiko tinggi terkena diabetes gestasional:

a. Peningkatan berat badan (BMI >25 atau >23 pada warga Amerika keturunan Asia)
b. Penurunan aktivitas fisik
c. Seorang kerabat tingkat pertama yang menderita diabetes melitus
d. Kelompok etnis berisiko tinggi (misalnya, Afrika Amerika, Latino, Penduduk Asli Amerika, Asia Amerika, Penduduk Kepulauan Pasifik)
e. Riwayat masa lalu dari salah satu hal berikut ini
    1) GDM

    Ibu hamil yang menderita pernah menderita Diates Mellitus Gestasional akan cenderung mengalami DMG pada kehamilan selanjutnya. ibu hamil dengan riwayat keluarga memiliki risiko 6,929 kali lebih besar untuk mengalami diabetes mellitus gestasional dibanding dengan yang tidak memiliki riwayat keluarga

2) Berat lahir bayi baru lahir ≥4000 g

Lingkungan intrauterin yang hiperglikemik pada kehamilan DMG dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan keturunan sepanjang perjalanan hidupnya. Misalnya, saat lahir, keturunannya cenderung besar (makrosomnia) dan menderita cedera lahir. Setelah lahir, mereka cenderung mengalami obesitas masa kanak-kanak, gangguan toleransi glukosa dan gangguan pembuluh darah.

3) Penyakit kardiovaskular

f. Hipertensi
g. Kadar HDL rendah <35 mg/dL atau kadar trigliserida >250 mg/dL
h. Sindrom ovarium polikistik
i. Hemoglobin A1C >5,7
j. Tes toleransi glukosa oral abnormal
k. Penanda resistensi insulin yang signifikan (misalnya, akantosis nigrikans

4. Patofisiologi

Secara fisiologis peningkatan hormon selama kehamilan, termasuk growth hormone, corticotrophin-releasing hormone, human placental lactogen, prolactin, estrogen, and progesterone, meningkatkan resistensi insulin selama kehamilan normal. Human Placental Lactogen (HPL) adalah hormon yang dilepaskan oleh plasenta selama kehamilan; hormon ini memiliki komposisi yang sebanding dengan hormon pertumbuhan dan menginduksi perubahan metabolisme yang signifikan selama kehamilan untuk mendukung pemeliharaan status gizi janin. Hormon ini mampu memicu perubahan dan modifikasi pada reseptor insulin. Variasi molekuler, termasuk perubahan molekuler reseptor insulin subunit beta, penurunan fosforilasi tirosin kinase, dan perubahan struktur pada substrat reseptor insulin-1 dan fosfatidilinositol 3-kinase, dikaitkan dengan penurunan penyerapan glukosa pada jaringan perifer. Peningkatan resistensi insulin ibu menyebabkan peningkatan kadar glukosa postprandial ibu dan asam lemak bebas, yang menyebabkan lebih banyak glukosa tersedia untuk pertumbuhan janin. Namun, kehamilan normal juga memiliki peningkatan sekresi insulin yang sesuai untuk mempertahankan euglikemia ibu Proses fisiologis ini menjadi panduan rekomendasi untuk pengujian GDM pada trimester kedua dan ketiga.

Patofisiologi GDM mirip dengan diabetes tipe 2, disebabkan oleh peningkatan resistensi insulin dan defisiensi hormon insulin. Disfungsi sel β pankreas ibu yang mengakibatkan penurunan sekresi insulin merupakan mekanisme utama yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengendalikan resistensi insulin ibu dan peningkatan kadar glukosa, yang menyebabkan

penurunan penyerapan glukosa, peningkatan glukoneogenesis hati, dan hiperglikemia ibu. Para ahli juga berpendapat bahwa kadar trigliserida serum yang lebih tinggi dapat menyebabkan cedera sel β lipotoksik, yang semakin mengganggu sekresi insulin. Peningkatan kadar glukosa serum ibu melewati plasenta dan menghasilkan hiperglikemia janin, merangsang pankreas janin. Akibatnya, sifat anabolik insulin mendorong pertumbuhan jaringan janin dengan laju yang meningkat.

5. Tanda dan Gejala

GDM dapat diidentifikasi melalui tes skrining pada masa kehamilan. Skrining awal dapat dilakukan dengan melihat riwayat klinis dan penilaian awal, riwayat medis sebelumnya, hasil pemeriksaan obstetri, dan riwayat Kesehatan keluarga yang menderita diabetes melitus tipe 2 merupakan komponen penting dari penilaian GDM. Ciri-ciri klinis diabetes melitus gestasional dapat bervariasi seperti Kenaikan berat badan yang tidak terkontrol, obesitas, dan peningkatan indek massa tubuh dapat menjadi ciri yang menunjukkan adanya GDM.

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) merekomendasikan evaluasi terarah untuk diabetes tipe 2 sejak dini dalam kehamilan dengan tes toleransi glukosa oral 75 g atau 50 g pada kunjungan prenatal pertama pada pasien yang memiliki BMI 30 kg/m² atau lebih dan salah satu dari faktor risiko berikut:

a. Riwayat diabetes melitus gestasional
b. Hemoglobin A1C ≥5,7% pada pengujian sebelumnya
c. Anggota keluarga dekat yang menderita diabetes
d. Ras berisiko tinggi (misalnya, Afrika Amerika, Amerika Latin, Penduduk Asli Amerika, Asia Amerika, Penduduk Kepulauan Pasifik)
e. Riwayat penyakit kardiovaskular
f. Hipertensi
g. Kadar kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL) <35 mg/dL atau kadar trigliserida >250 mg/dL
h. Sindrom ovarium polikistik
i. Ketidakaktifan fisik

6. Pemeriksaan dan Skrinning

Beberapa studi dan penelitian menunjukkan pemeriksaan yang dilakukan pada trimester kedua merupakan waktu yang potensial untuk dilakukan. ACOG dan *United States Preventive Services Task Force* (USPSTF), serta perkumpulan profesional lainnya, merekomendasikan agar pemeriksaan untuk diabetes gestasional dilakukan pada semua ibu hamil antara usia kehamilan 24 dan 28 minggu. Namun, terdapat perbedaan metode skrining dan ambang batas

pemeriksaan bervariasi di antara para ahli. IADPSG dan *American Diabetes Association* (ADA) menganjurkan Strategi "*one-step*" yaitu pemberian 75 gram TTGO (Tes Toleransi Glukosa Oral) dilakukan pada usia kehamilan sekitar 24-28 minggu pada wanita hamil yang sebelumnya belum pernah terdiagnosis diabetes melitus. Tes one-step ini menggunakan glukosa oral 75 gram selama 2 jam. Keuntungan utama dari pendekatan "*one-step*" adalah kemampuannya untuk melakukan skrining dan mendiagnosis GDM dalam satu kunjungan, yang menyederhanakan proses bagi pasien dan dokter. Namun, hal ini memerlukan puasa sebelum tes dan komitmen sekitar 2 jam untuk seluruh prosedur.

Sebaliknya, pendekatan skrining "*two-step*", yang direkomendasikan oleh ACOG, dimulai dengan pemberian glukosa 50 g selama 1 jam tanpa puasa. Tes awal ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam kunjungan prenatal rutin dan lebih mudah diterapkan. Sebagian besar wanita yang menjalani tes tantangan glukosa 1 jam tidak memerlukan pengujian lebih lanjut, karena mereka tidak memenuhi ambang batas untuk kadar glukosa abnormal. Namun, sekitar 20% wanita gagal dalam skrining awal ini dan kemudian menjalani TTGO diagnostik puasa 3 jam untuk mengkonfirmasi diagnosis GDM. Langkah tambahan ini bertujuan untuk mengurangi pengujian dan intervensi yang tidak perlu bagi mereka yang tidak menderita GDM. Ambang batas yang berbeda digunakan untuk skrining toleransi glukosa 50 g agar dianggap sebagai hasil abnormal, termasuk ≥135 mg/dL (7,5 mmol/L), ≥130 mg/dL (7,22 mmol/L), dan ≥140 mg/dL (7,8 mmol/L). Karena penelitian belum menunjukkan ambang batas optimal, dokter harus menentukan ambang batas mana yang akan diterapkan berdasarkan prevalensi faktor risiko diabetes gestasional di masyarakat dan preferensi klinis untuk sensitivitas dan spesifisitas tes.

Pada pasien dengan skrining glukosa 50 g positif, tes diagnostik menggunakan TTGO 3 jam dengan dosis 100 g lukosa. Nilai-nilai berikut digunakan sebagai parameter untuk hasil abnormal pada TTGO 3 jam:

a. Puasa: ≥95 mg/dL
b. Jam pertama: ≥180 mg/dL
c. Jam kedua: ≥155 mg/dL
d. Jam ketiga: ≥140 mg/dL

Bila terdapat ≥2 hasil yang abnormal maka dapat ditegakkan diagnosis diabetes gestasional.

7. Diagnosis

Gold standard dari penegakan diagnosis DMG adalah menggunakan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO).9 Prosedur untuk penegakan diagnosis DMG dapat dilakukan dengan "*one-step*" dan "*two-step*". Strategi "*one-step*" 75 gram TTGO dilakukan pada usia kehamilan sekitar 24-28 minggu pada wanita hamil yang sebelumnya belum pernah terdiagnosis diabetes melitus. Tes one-step ini menggunakan glukosa oral 75 gram. Pengukuran glukosa darah dilakukan saat pasien dalam keadaan puasa, 1 jam, dan 2 jam setelah tes toleransi glukosa. Tes toleransi glukosa oral harus dilakukan pada pagi hari setelah puasa semalaman setidaknya selama 8 jam. Hasil positif apabila salah satu poin terpenuhi, yaitu kadar glukosa darah puasa >92mg/dL atau kadar glukosa TTGO 1 jam >180 mg/dL atau kadar glukosa TTGO 2 jam > 153 mg/dL. Strategi ini dilakukan untuk menskrining lonjakan kasus DMG. Namun untuk kekurangan dari strategi ini adalah kemungkinan over diagnosis yang sangat besar sehingga biaya medikamentosa yang dibutuhkan akan lebih tinggi.

Strategi "*two-steps*" banyak digunakan karena memperbaiki kekurangan dari strategi "*one-step*" sehingga peningkatan biaya perawatan akibat over sensitif lebih rendah. Strategi ini dilakukan dengan tahap 1 dilakukan tes pembebanan glukosa 50 gram (tanpa puasa), kadar glukosa plasma diukur 1 jam setelah pembebanan glukosa, dilakukan pada wanita dengan usia kehamilan 24-28 minggu yang belum pernah terdiagnosis diabetes melitus. Jika kadar glukosa plasma 1 jam setelah pembebanan glukosa >140 mg/dL, dilanjutkan dengan tes toleransi glukosa oral dengan 100 gram glukosa. Selanjutnya pada tahap 2 TTGO dengan 100 gram glukosa dilakukan saat keadaan pasien berpuasa. Hasil positif menurut *National Diabetes Data Group* (NDDG) minimal memenuhi 2 dari 4 kriteria, yaitu gula darah puasa >1055 mg/dL, gula darah 1 jam >190 mg/dL, gula darah 2 jam >165 mg/dL, dan gula darah 3 jam >145 mg/dL.

Menurut *Wolrd Health Organization* (WHO) dan *International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups* (IADPSG) seorang ibu hamil dapat didiagnosis sebagai DMG apabila memenuhi beberapa kriteria. Ketika 1 atau lebih kriteria terpenuhi dan terccatat selama pengujian rutin antara 24-28 minggu kehamilan atau pada waktu lain selama kehamilan, yaitu kadar glukosa plasma puasa puasa 5,1–6,9 mmol/L (92–125 mg/dL), nilai TTGO 1 jam 10,0 mmol/L (180 mg/dL) setelah beban glukosa oral 75 g, dan nilai TTGO 2 jam antara 8,5 dan 11,0 mmol/L (153–199 mg/dL) setelah beban glukosa oral 75 g.

8. Pengobatan / Penanganan
   a. Terapi Nonfarmakologis

      Manajemen GDM dimulai dengan pendekatan nonfarmakologis, termasuk peningkatan aktivitas fisik, perubahan pola makan, dan pemantauan glukosa. Jumlah olahraga yang direkomendasikan untuk pasien GDM adalah 30 menit olahraga aerobik intensitas sedang, minimal 5 hari seminggu, atau minimal 150 menit per minggu. Selain itu, olahraga setelah makan sering direkomendasikan, karena telah terbukti membantu mengontrol kadar glukosa hingga 3 jam setelah makan.

      ADA dan ACOG juga merekomendasikan konseling nutrisi oleh ahli diet terdaftar dan pengembangan rencana personal berdasarkan BMI pasien untuk memastikan bahwa kebutuhan kalori pasien terpenuhi sambil menghindari penambahan berat badan yang berlebihan. Dokter juga dapat memberi nasihat kepada pasien mengenai modifikasi diet umum, termasuk mengonsumsi 3 kali makan kecil hingga sedang dan 2 hingga 3 camilan setiap hari, yang terdiri dari karbohidrat gandum utuh, protein, dan lemak tak jenuh, dengan mengurangi karbohidrat saat sarapan karena meningkatnya intoleransi karbohidrat pada waktu tersebut. ACOG merekomendasikan diet rendah karbohidrat; namun, rasio optimal makronutrien spesifik pada pasien dengan GDM belum ditentukan. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa menggabungkan karbohidrat dengan protein tanpa lemak dapat membantu mengurangi hipoglikemia pasca makan. Untuk mencegah ketosis di malam hari, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan saraf janin, camilan sebelum tidur sering direkomendasikan.

   b. Terapi Farmakologis

      Jika kontrol glikemik pasien tidak memadai meskipun telah melakukan diet dan olahraga secara optimal, pengobatan farmakologis dianjurkan. Terapi insulin secara tradisional dianggap sebagai terapi standar untuk pasien dengan GDM yang tidak terkontrol dengan pengobatan nonfarmakologis.

      Terapi Insulin

      Insulin tidak menembus plasenta dan direkomendasikan oleh ADA untuk pengobatan lini pertama GDM. Regimen insulin biasanya terdiri dari formulasi insulin basal dan kerja cepat. Dosis basal menargetkan hiperglikemia puasa, sedangkan hiperglikemia pascaprandial biasanya diobati dengan menyesuaikan dosis insulin kerja cepat. Dosis insulin harus diindividualisasikan berdasarkan pemantauan glukosa; namun, perkiraan total insulin yang dibutuhkan saat memulai terapi insulin dapat dihitung menggunakan berat badan dan usia kehamilan pasien (lihat Tabel . Perhitungan Kebutuhan Insulin

Harian Total Awal untuk Diabetes Gestasional). Setelah itu, dosis insulin dapat disesuaikan sesuai indikasi log glukosa.

9. Penatalaksanaan dan Rujukan

Karena risiko obstetri yang terkait dengan GDM, penanganannya bervariasi tergantung pada beberapa faktor klinis. Misalnya, pertumbuhan janin biasanya dinilai dengan USG serial karena risiko makrosomia dan distosia bahu. GDM juga merupakan indikasi pemantauan janin antepartum karena peningkatan risiko kematian janin pada pasien diabetes. Selain itu, waktu dan cara persalinan dapat bervariasi tergantung pada indikator klinis. Pedoman ACOG merekomendasikan persalinan pada usia kehamilan 40 6/7 minggu pada pasien dengan GDM yang terkontrol diet dan 39 0/7 hingga 39 6/7 minggu pada pasien dengan GDM yang terkontrol obat. Namun, pada pasien dengan GDM yang tidak terkontrol, persalinan antara usia kehamilan 37 0/7 minggu dan 38 6/7 minggu dianggap wajar; bagi mereka yang menderita diabetes yang tidak terkontrol dan faktor klinis abnormal lainnya (misalnya, pemantauan janin antenatal abnormal), persalinan lebih awal dapat dipertimbangkan. Lebih lanjut, persalinan sesar dapat didiskusikan dengan wanita dengan GDM dan perkiraan berat janin 4500 g atau lebih.

B. Penyakit Jantung dalam Kehamilan

1. Definisi

Penyakit jantung pada kehamilan mencakup berbagai hal patologis yang luas. Banyak penyakit jantung selama kehamilan sedang dalam penelitian, dan banyak penyakit lain yang masih belum dipahami memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa penyakit ini mungkin merupakan perburukan kondisi yang sudah ada sebelumnya yang mungkin sudah diderita oleh wanita hamil, atau mereka mungkin mengembangkan proses penyakit baru yang muncul karena perubahan hormonal dan perubahan fisiologi kehamilan yang kompleks. Riwayat kesehatan sebelumnya yang dapat membuat wanita hamil rentan terhadap penyakit kardiovaskular meliputi hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung bawaan. Terlepas dari itu, penyakit jantung pada kehamilan merupakan penyebab signifikan kejadian morbiditas dan mortalitas dan telah disebutkan terjadi antara 1 hingga 4% dari semua kehamilan. Meskipun ada risiko signifikan yang terkait dengan kehamilan tersebut, sebagian besar kejadian ini dapat diobati dengan sukses jika deteksi dini dan tindak lanjut yang cermat menjadi bagian dari perawatan rutin.

2. Etiologi

Etiologi penyakit kardiovaskular pada kehamilan bervariasi dan bergantung pada patologi yang terlibat. Berikut ini merangkum beberapa penyakit kardiovaskular umum pada kehamilan dan etiologi dari beberapa hipotesisi:

a. Kardiomiopati: Terdapat beberapa hipotesis mengenai etiologi proses penyakit ini. Beberapa teori yang paling umum adalah miokarditis virus, penyebab autoimun, ketidakstabilan hemodinamik, mikrokimerisme, dan lain-lain. Penting untuk dicatat bahwa faktor risiko yang ada untuk menyebabkan kardiomiopati pada individu yang tidak hamil terus ada selama kehamilan dan beberapa minggu setelah kehamilan, dan jantung bahkan mungkin lebih rentan terhadap paparan ini. Penyebab dari kardiomiopati termasuk penyalahgunaan alkohol, penggunaan doxorubicin, dan penyalahgunaan obat-obatan seperti kokain dan metamfetamin.
b. Penyakit arteri koroner: Etiologi penyakit jantung iskemik pada wanita hamil serupa dengan pada wanita tidak hamil. Faktor risiko yang membuat individu ini rentan terhadap penyakit jantung iskemik meliputi hipertensi, hiperlipidemia dan hipertrigliseridemia, diabetes melitus, obesitas, merokok, dan imobilitas.
c. Infark miokard terkait kehamilan: Faktor risiko yang sama untuk penyakit arteri koroner juga berhubungan dengan infark miokard yang disebabkan oleh kehamilan. Ada hipotesis yang menyebutkan bahwa kondisi kehamilan tertentu, seperti preeklampsia dan eklampsia, dapat berkontribusi terhadap infark miokard.
d. Penyakit katup jantung: Meskipun hemodinamika kehamilan dapat memperburuk penyakit katup jantung tertentu, masih belum dapat disimpulkan apakah kehamilan memiliki peran spesifik dalam etiologi gangguan katup jantung yang baru didiagnosis pada kehamilan.

3. Patofisiologi

Fisiologi selama masa Kehamilan dan perubahan yang terjadi selama kehamilan, seringkali menjadi aspek inti dalam memicu beberapa proses penyakit jantung. Spekulasi menyebutkan bahwa wanita dapat mengalami perubahan fisiologis ini sejak usia kehamilan 5 minggu. Penting untuk memahami bahwa perubahan dan adaptasi ini dapat bervariasi antar individu. Keyakinan yang ada adalah bahwa banyak dari perubahan ini merupakan akibat dari pelekatan plasenta pada dinding rahim, yang memicu pelepasan hormon dan perubahan selanjutnya pada fisiologi ibu. Perubahan ini seringkali bersifat hemodinamik dan bersifat kontra-regulasi, namun tetap mempertahankan

prinsip-prinsip vaskular dasar dalam menjaga tekanan arteri rata-rata baru selama kehamilan.

a. Curah jantung: Perkiraan peningkatan curah jantung berkisar antara 20 hingga 50%. Temuan ini terlihat dalam 5 minggu pertama kehamilan dan meningkat hingga usia kehamilan lanjut; hal ini biasanya disebabkan oleh peningkatan volume stroke sekitar 25% pada trimester pertama. Peningkatan curah jantung yang cukup besar ini merupakan salah satu alasan mengapa wanita hamil dengan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya dapat mengalami efek yang dramatis, terutama di akhir kehamilan. Mereka yang menderita penyakit seperti kardiomiopati mungkin tidak dapat mengkompensasi stres ini secara memadai dan dapat mengembangkan komplikasi seperti edema paru atau kondisi kelebihan cairan.
b. Denyut jantung: Bersamaan dengan peningkatan volume denyut jantung, terjadi peningkatan denyut jantung sekitar 15 hingga 30% pada trimester pertama kehamilan, yang juga berkontribusi pada peningkatan curah jantung.
c. Resistensi vaskular sistemik: Resistensi vaskular sistemik menurun selama kehamilan. Diperkirakan perubahan ini bisa mencapai 30%. Beberapa perubahan hormonal termasuk penurunan responsivitas pembuluh darah ibu terhadap angiotensin II dan norepinefrin. Terdapat juga peningkatan laju pelepasan vasodilator pada ibu, seperti prostaglandin dan oksida nitrat.
d. Tekanan darah: Tekanan darah sedikit menurun di awal kehamilan. Secara keseluruhan, penurunan tekanan darah diastolik lebih dominan daripada tekanan darah sistolik di awal kehamilan. Biasanya, nilai ini kembali normal atau bahkan meningkat menjelang akhir kehamilan.

Kombinasi dari perubahan fisiologis dan hormonal di atas diduga berkontribusi pada kondisi dekompensasi tertentu selama kehamilan, seperti kardiomiopati, penyakit jantung bawaan, dan penyakit katup jantung.

Namun, tidak diragukan lagi bahwa perubahan struktural spesifik terjadi pada jantung ibu, dan perubahan tersebut dapat menyebabkan disfungsi pada beberapa penyakit yang sudah ada sebelumnya. Karena peningkatan volume kehamilan, efek umum adalah pembesaran kedua atrium dan kedua ventrikel pada akhir kehamilan. Massa ventrikel kiri meningkat hingga 50% pada trimester ketiga, dan hipertrofi eksentrik juga terlihat dengan peningkatan ketebalan septum. Beberapa derajat remodeling jantung ada pada jantung ibu, karena banyak perubahan yang terjadi pada jantung ibu sering terlihat kembali normal 6 hingga 8 bulan pasca persalinan. Untuk proses penyakit seperti kardiomiopati peripartum, mudah untuk melihat mengapa perubahan dramatis tersebut akan berkontribusi pada perburukan proses penyakit. Namun, belum ada penelitian

spesifik yang menyimpulkan alasan pasti mengapa perempuan ini jauh lebih rentan terhadap proses penyakit ini daripada yang lain. Oleh karena itu, teori-teori seperti miokarditis bersamaan, fenomena autoimun, atau keterkaitan keluarga merupakan penjelasan potensial untuk kardiomiopati peripartum yang dihasilkan. Pada model tikus, misregulasi VEGF dan angiogenesis telah diteorikan memiliki peran penting dalam proses penyakit ini.

Mengenai gangguan katup jantung yang sudah ada sebelumnya seperti stenosis mitral, regurgitasi mitral, stenosis aorta, dan lainnya, pembesaran ruang jantung dan katup beserta potensi kondisi kelebihan volume cairan dapat berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas. Semua kondisi ini dapat berkontribusi pada kondisi kelebihan cairan dan menempatkan pasien pada risiko gangguan pernapasan dan kondisi perfusi yang buruk.

4. Tanda dan Gejala

Riwayat medis yang akurat sangat penting untuk mendiagnosis berbagai kondisi jantung selama kehamilan. Beberapa ciri yang dapat mengarah pada pertimbangan penyakit jantung meliputi:

a. Kelelahan
b. Sesak napas
c. Sesak napas saat beraktivitas
d. Dispnea nokturnal paroksismal
e. Ortopnea
f. Peningkatan edema
g. Nyeri dada atau angina
h. Pusing
i. Sinkop
j. Riwayat pribadi atau keluarga penyakit jantung, terutama selama kehamilan.

Temuan pemeriksaan fisik meliputi:

a. Takipnea
b. Takikardia
c. Hipotensi
d. Sianosis
e. Klub malam
f. Distensi vena jugularis
g. Rales
h. Asites
i. Hepatomegali
j. Edema perifer

k. S3
l. S4
m. Refluks hepatojugular
n. Gelombang a dan v yang menonjol
o. Impuls apikal bergeser ke lateral menuju garis midklavikula.
p. Mencongklang

Banyak dari temuan ini juga dapat ditemukan pada kehamilan normal; oleh karena itu, merupakan tantangan bagi dokter untuk mengidentifikasi mana dari proses-proses ini yang bersifat fisiologis dan mana yang patologis. Kombinasi riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik sangat penting untuk membedakan lebih lanjut antara keduanya.

5. Pemeriksaan
   a. Evaluasi penyakit jantung pada wanita hamil seringkali memerlukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan dasar awal dengan laboratorium seperti CBC, CMP, dan urinalisis dapat memberikan petunjuk yang diperlukan untuk proses mendasar yang mungkin terjadi. Peningkatan jumlah sel darah putih dapat membantu menguji kondisi peradangan jantung, seperti miokarditis atau infark miokard. Pengukuran kreatinin serum rutin dapat membantu dokter menguji apakah pasien pernah mengalami periode hipoperfusi dalam riwayat baru-baru ini. Enzim hati dapat membantu mengidentifikasi hepatopati kongestif seperti halnya pada individu yang tidak hamil. Urinalisis dapat mengungkapkan protein untuk membantu mengidentifikasi kondisi preeklampsia. Laboratorium seperti brain natriuretic peptide (BNP) mungkin berguna karena beberapa mencatat bahwa kadarnya meningkat dua kali lipat selama kehamilan. Namun, mereka yang mengalami kardiomiopati peripartum yang jelas ditemukan memiliki kadar BNP yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak.
   b. Elektrokardiogram dapat dilakukan dan mengungkapkan berbagai temuan, serupa dengan mereka yang memiliki penyakit kardiovaskular di luar kehamilan. Perubahan jantung normal pada kehamilan akan menyebabkan rotasi jantung ke kiri dan akibatnya terjadi deviasi sumbu kiri ringan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dilatasi semua bilik jantung terjadi pada kehamilan, dan dengan demikian hal ini membuat individu tersebut rentan terhadap disritmia. Beberapa disritmia yang paling umum terlihat pada kehamilan meliputi denyut prematur atrium, takikardia supraventrikular, dan denyut prematur ventrikular. Takikardia ventrikular juga dapat terbentuk tetapi jauh lebih jarang. Jika seseorang mengalami perubahan iskemik, kita akan mengharapkan untuk menemukan perubahan EKG yang konsisten dengan

beban iskemik, termasuk elevasi atau depresi ST, inversi gelombang T, atau pembentukan gelombang Q. Perubahan non-spesifik pada segmen ST atau gelombang T terjadi hingga 14% kehamilan.

c. Ekokardiogram sangat penting untuk mengevaluasi mereka yang mengalami gangguan jantung selama kehamilan. Temuan fisiologis dapat menunjukkan pembesaran ruang jantung, regurgitasi aorta, mitral, trikuspid fisiologis, dan dilatasi katup. Manifestasi klinis dari proses ini, bersama dengan tingkat temuan ekokardiografi, akan memerlukan evaluasi oleh dokter untuk menilai signifikansinya. Tidak ada batasan ketat untuk masing-masing hal ini yang dianggap "normal" atau "abnormal" pada kehamilan. Temuan kardiomiopati dapat menunjukkan penebalan septum yang berlebihan, penebalan dinding posterior diastolik akhir, dan hipertrofi eksentrik yang dihasilkan. Ekokardiografi dapat mendiagnosis kardiomiopati peripartum jika fraksi ejeksi kurang dari 45% dan/atau pemendekan M-mode di bawah 30%, dan dimensi diastolik akhir lebih besar dari 2,7 cm/m2. Kelainan gerakan dinding lokal dapat muncul pada iskemia atau infark miokard. Efusi perikardial juga dapat terlihat pada kehamilan dan, dalam jumlah kecil, dapat bersifat fisiologis; namun, jika pasien menunjukkan tanda-tanda hipotensi, JVD, atau pulsus paradoksus, maka evaluasi tamponade harus dilakukan dengan ekokardiografi.

6. Penatalaksanaan

Tidak ada rejimen empiris yang direkomendasikan untuk mencegah penyakit jantung pada kehamilan. Mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya perlu mendapat kewaspadaan lebih, dan individu tersebut harus melanjutkan rejimen sebelumnya. Jika rejimen tersebut mengandung obat-obatan teratogenik, penyedia layanan kesehatan yang berkualifikasi harus mengganti obat-obatan tersebut. Modalitas pengobatan untuk penyakit jantung pada kehamilan bervariasi berdasarkan proses penyakit yang terjadi dan membutuhkan pendekatan individual. Berikut ini membahas beberapa gangguan jantung umum dan rejimen pengobatan yang direkomendasikan:

a. Disfungsi ventrikel pada kehamilan: Banyak wanita memasuki kehamilan dengan riwayat gagal jantung sebelumnya. Individu-individu ini mungkin menyadari atau tidak menyadari kondisi tersebut sebelum kehamilan, tergantung pada tingkat fungsinya. Perubahan fisiologis kehamilan dapat menjadi tantangan bagi pasien-pasien ini untuk dikompensasi. Pada saat perubahan fisiologis kehamilan (peningkatan denyut jantung, peningkatan volume sirkulasi) sepenuhnya berpengaruh pada trimester kedua, pasien hamil ini mungkin mengalami eksaserbasi parah dari penyakit yang mendasarinya.

Selain penghambat enzim pengubah angiotensin dan penghambat reseptor angiotensin, obat-obatan lain yang digunakan untuk mengobati gagal jantung dapat dilanjutkan. ACE dan ARB, yang sering menjadi andalan pengobatan pada gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang berkurang, diketahui bersifat teratogenik dengan efek yang dilaporkan berupa displasia ginjal, gagal ginjal, oligohidramnios, dan keterlambatan pertumbuhan intrauterin. Kombinasi hidralazin dan nitrat dapat digunakan sebagai pengganti untuk menghasilkan efek serupa. Obat penghambat beta dapat dilanjutkan, dengan preferensi untuk penghambat beta kardioselektif seperti metoprolol. Jika diuretik diperlukan, obat tersebut dapat dilanjutkan.

b. Kardiomiopati peripartum adalah kardiomiopati dilatasi yang muncul pada 4 minggu terakhir kehamilan atau hingga 5 bulan pasca persalinan dan memerlukan rejimen pengobatan yang serupa dengan mereka yang mengalami disfungsi ventrikel kehamilan. Pengecualian adalah dengan diagnosis kardiomiopati peripartum; terapi penghambat ACE atau ARB dapat dilanjutkan setelah persalinan.
c. Stenosis mitral: Sifat obstruktif stenosis mitral mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada pasien hamil. Tidak ada obat yang terbukti dapat membalikkan penyakit ini pada individu tersebut; namun, beta-blocker tetap menjadi obat pilihan. Beta-blocker dianggap dapat menurunkan gradien trans-mitral. Diuretik juga bermanfaat untuk gejala gagal jantung.
d. Stenosis aorta: Meskipun stenosis aorta pada kehamilan kurang umum, pengobatannya seringkali lebih menantang. Sama seperti stenosis aorta pada individu yang tidak hamil, tidak ada obat yang dapat membalikkan penyakit ini atau menjadi pengobatan utama. Beta-blocker tidak seefektif pada stenosis mitral dalam mengurangi gradien trans-valvular. Inhibitor ACE dikontraindikasikan pada pasien hamil. Terapi diuretik memerlukan kehati-hatian karena potensi penurunan pengisian diastolik dan penurunan lebih lanjut pada curah jantung.
e. Takiaritmia: Takiaritmia memerlukan pengobatan secara individual. Namun, obat-obatan yang tampaknya aman digunakan pada wanita hamil dengan takiaritmia meliputi adenosin, verapamil, digoksin, flekainida, dan beta-blocker. Amiodaron harus dihindari, mengingat kecenderungannya menyebabkan hipotiroidisme janin.
f. Diseksi Arteri Koroner Spontan (SCAD): Ini adalah penyebab atipikal dari MI akut. Namun, insidensinya meningkat pada wanita hamil. Diseksi arteri koroner spontan harus dipertimbangkan pada setiap wanita hamil yang menunjukkan gejala yang sesuai dengan sindrom koroner akut. Diseksi ini biasanya

mempengaruhi arteri utama kiri atau arteri anterior descending kiri. SCAD diyakini sebagai akibat sekunder dari perubahan hormonal kehamilan, serta perubahan hemodinamik yang menyebabkan pelemahan dinding arteri. Hal ini lebih lanjut dihipotesiskan termasuk infiltrasi inflamasi. Diagnosis dapat dilakukan dengan menggunakan angiografi koroner. Namun, penanganannya belum distandarisasi karena kelangkaannya. Banyak strategi penanganan yang berbeda telah digunakan. Ini termasuk transplantasi jantung, cangkok bypass arteri koroner (CABG), atau penanganan medis. CABG mungkin merupakan modalitas pengobatan pilihan jika beberapa arteri telah mengalami diseksi, pada mereka yang mengalami diseksi batang utama kiri, atau pada mereka yang gagal PCI.

g. Sindrom koroner akut: ACS dan MI jarang terjadi pada wanita hamil; namun, mengingat meningkatnya usia rata-rata wanita yang hamil, hal ini menjadi lebih umum. Usia lanjut memungkinkan faktor risiko untuk mengembangkan ACS. Faktor risiko ini termasuk diabetes melitus, hiperlipidemia, dan hipertensi. Paparan fluoroskopi untuk ibu hamil tidak ideal; namun, mengingat tingginya angka kematian akibat sindrom koroner akut, PCI harus dicoba dengan elektroda yang menutupi ibu. Trombolisis juga merupakan pilihan; namun, harus diberikan di bawah pengawasan ketat, mengingat laporan yang terdokumentasi tentang perdarahan ibu, keguguran spontan, hematoma subkorionik, dan perdarahan uterus. Stent yang dilapisi obat sebaiknya dihindari jika memungkinkan karena kebutuhan terapi antiplatelet ganda yang berkepanjangan. Mengingat meningkatnya kejadian persalinan sesar, terapi antiplatelet ganda mungkin bermasalah. Daftar obat yang umum digunakan dan kelas kategori kehamilannya tercantum di bawah ini.
   1) Morfin (Kategori Risiko C)
   2) Obat penghambat beta (Kategori B: metoprolol; Kategori C: atenolol)
   3) Penghambat saluran kalsium: (Kategori C)
   4) Inhibitor enzim pengubah angiotensin (ACE) dan penghambat reseptor angiotensin (ARB) (Kategori C pada trimester pertama dan Kategori D pada trimester kedua dan ketiga)
   5) Statin (Kategori Risiko X)
   6) Heparin tak terfraksi (Kategori C)
   7) Heparin berat molekul rendah (Kategori B)
   8) Aspirin (Kategori C)
   9) Inhibitor glikoprotein IIb/IIIa (Kategori B: eptifibatide, tirofiban; Kategori C: abciximab)

h. Mereka yang memiliki tekanan darah lebih dari 160/100 harus menerima terapi antihipertensi dengan pemantauan ketat di klinik atau bahkan di rumah sakit berdasarkan tingkat keparahannya. Beberapa agen antihipertensi umum yang telah terbukti aman pada kehamilan meliputi:
   1) Metildopa (oral)
   2) Labetalol (oral/IV)
   3) Nifedipin (oral)
   4) Hydralazine (oral/IV)
   5) Nicardipine (IV

C. Penyakit Tiroid dalam Kehamilan

1. Definisi

Kehamilan disertai dengan perubahan metabolisme yang terkait dengan kelenjar tiroid. Oleh karena itu, penting untuk memahami perubahan fisiologis yang mendasarinya agar dapat merawat ibu hamil dengan gangguan tiroid secara efektif. Kegiatan ini berfokus pada fisiologi dan penanganan hipertiroidisme, hipotiroidisme, dan nodul tiroid pada kehamilan.

Kehamilan menyebabkan banyak perubahan pada kelenjar tiroid dan fungsinya; produksi hormon tiroid selama kehamilan meningkat sebesar 50%. Kebutuhan yodium harian juga meningkat selama kehamilan, menyebabkan peningkatan volume tiroid sebesar 10% dan 20% di daerah yang cukup yodium dan hingga 40% di daerah yang kekurangan yodium. Komplikasi pada ibu dan janin dapat terjadi karena perubahan patologis atau imunologis selama kehamilan. Antibodi autoimun tiroid dapat membahayakan ibu hamil dan janin, karena hipertiroidisme dan hipotiroidisme yang tidak diobati selama kehamilan menimbulkan risiko bagi ibu dan janin.

Hipertiroidisme adalah kondisi yang jarang terjadi dan memperumit sekitar 0,1% hingga 0,4% kehamilan. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan kadar hormon tiroid yang beredar, T4 dan T3, dan penurunan hormon perangsang tiroid tirotropin. Meskipun relatif jarang, identifikasi dan pengobatan hipertiroidisme yang nyata penting untuk mengurangi komplikasi pada ibu dan janin. Idealnya, hipertiroidisme didiagnosis sebelum pembuahan, dan pengobatan dimulai untuk mencapai status eutiroid. Namun, hingga setengah dari semua kehamilan di Amerika Serikat tidak direncanakan, sehingga diagnosis dini disfungsi tiroid sangat penting.

Demikian pula, hipotiroidisme menyebabkan efek buruk pada ibu dan janin, terutama pada perkembangan otak dan kerangka janin. Ketika dikaitkan dengan autoantibodi terhadap tiroperoksidase dan tiroglobulin, hal ini sangat umum

terjadi. Mengingat peningkatan kebutuhan hormon tiroid yang signifikan selama kehamilan, wanita yang tidak mengalami hipotiroidisme pada awal kehamilan dapat menjadi hipotiroidisme karena peningkatan kebutuhan yodium dan hormon tiroid. Mempertahankan parameter tiroid yang tepat sangat penting karena janin sebagian besar bergantung pada hormon tiroid ibu selama sebagian besar kehamilan.

Meskipun sudah diterima secara luas bahwa hipotiroidisme dan hipertiroidisme yang nyata berdampak buruk pada kehamilan, penelitian sekarang berfokus pada potensi dampak hipotiroidisme dan hipertiroidisme subklinis terhadap kesehatan ibu dan janin. Hubungan antara antibodi tiroperoksidase dan tiroglobulin dengan keguguran dan kelahiran prematur pada wanita eutiroid, serta dampak jangka panjang tiroiditis pascapersalinan, juga mulai terungkap. Wanita hamil dengan defisiensi yodium juga dapat memulai kehamilan mereka dalam keadaan eutiroid tetapi menjadi hipotiroid di kemudian hari karena peningkatan kebutuhan yodium dan hormon tiroid, yang semakin mempersulit pedoman pemantauan.

2. Etiologi
   a. Hipotiroidisme

      Hipotiroidisme nyata didefinisikan sebagai kadar T4 bebas (FT4) rendah dengan kadar hormon perangsang tiroid (TSH) tinggi. Di seluruh dunia, kekurangan yodium adalah penyebab utama hipotiroidisme nyata; di daerah dengan asupan yodium yang cukup, penyebab paling sering adalah tiroiditis autoimun (tiroiditis Hashimoto). Hipotiroidisme subklinis didefinisikan sebagai T4 bebas normal dengan kadar TSH tinggi dan merupakan disfungsi tiroid yang paling sering terjadi pada kehamilan. Prevalensinya bergantung pada definisi hipotiroidisme subklinis, etnis, asupan yodium, dan desain penelitian. Di sebagian besar daerah, prevalensinya antara 1,5% dan 4,0%.

      Asosiasi Tiroid Amerika mendefinisikan hipotiroidisme maternal primer sebagai peningkatan TSH, tanpa adanya penyebab hipotiroidisme sekunder yang sangat jarang, seperti tumor hipofisis, hipotiroidisme sentral, atau resistensi tiroid. Data menunjukkan bahwa wanita hamil memiliki batas atas TSH yang lebih rendah daripada wanita tidak hamil (2,5-3,0 mU/L vs 4,0 mIU/L pada wanita tidak hamil). Dengan demikian, hipotiroidisme nyata didefinisikan sebagai TSH melebihi 2,5 mU/L dengan T4 bebas rendah atau TSH melebihi 10 mU/L tanpa memperhatikan kadar T4. Beberapa menyarankan penggunaan batas atas 2,5 mU/L pada trimester pertama dan 3,0 mU/L pada trimester kedua.

Hipotiroidisme maternal yang nyata memiliki efek merugikan yang serius pada janin dan, oleh karena itu, harus dihindari. Selain itu, terdapat risiko kejadian buruk yang lebih besar pada wanita yang positif antibodi tiroid peroksidase (TPOAb) dibandingkan dengan mereka yang negatif TPOAb. Efek buruk ini tidak bergantung pada kadar T3/T4. Oleh karena itu, wanita hamil dengan TSH di atas 2,5 mU/L harus dievaluasi status TPOAb-nya.

b. Hipertiroidisme

Tirotoksikosis dapat bermanifestasi dalam kehamilan dalam 3 bentuk: tirotoksikosis gestasional, hipertiroidisme subklinis, dan hipertiroidisme nyata. Hipertiroidisme gestasional adalah bentuk tirotoksikosis yang terbatas waktu yang disebabkan oleh stimulasi berlebihan human chorionic gonadotropin pada kelenjar tiroid dan biasanya terbatas pada trimester pertama kehamilan; ini lebih umum terjadi pada wanita dengan hiperemesis gravidarum dan kehamilan ganda. Hipertiroidisme subklinis didefinisikan dengan TSH di bawah batas standar dengan nilai T4/T3 rata-rata, dengan memperhatikan nilai referensi kehamilan TSH dan T4/T3 per trimester.

Karena respons autoimun tubuh umumnya menurun seiring kemajuan kehamilan, insiden hipertiroidisme Graves menurun pada trimester kedua dan ketiga setelah sedikit peningkatan pada trimester pertama. Membedakan antara tirotoksikosis transien gestasional dan penyakit Graves penting, karena perjalanan penyakit dan pilihan pengobatannya berbeda. Tirotoksikosis transien gestasional (GTT) dimediasi oleh kadar serum hCG yang tinggi yang terjadi pada awal kehamilan. Karena kadar hCG yang tinggi juga dikaitkan dengan hiperemesis, GTT biasanya dikaitkan dengan gejala mual dan muntah. Baik pada GTT maupun penyakit Graves, pengujian laboratorium akan menunjukkan kadar serum TSH yang ditekan dan kadar hormon tiroid yang meningkat. Pasien dengan penyakit Graves sering memiliki rasio T3 terhadap T4 yang meningkat (≥20:1), karena produksi T3 lebih dominan terjadi pada penyakit Graves. Sebaliknya, kadar serum T3 seringkali lebih rendah pada wanita dengan GTT dalam kondisi hiperemesis.

Perlu dicatat bahwa antibodi spesifik untuk reseptor tirotropin (TRAb) umumnya dapat dideteksi pada penyakit Graves tetapi tidak ada pada GTT. TRAb dapat dinilai sebagai imunoglobulin pengikat reseptor TSH, yang mengukur antibodi perangsang dan penghambat tanpa membedakannya. Sebagai alternatif, imunoglobulin perangsang tiroid dapat diukur, khususnya dengan mengukur stimulasi TRAb. Antibodi anti-tiroperoksidase, yang terdapat hingga 80% pasien dengan kondisi ini, juga umum ditemukan pada penyakit Graves.

c. Bentuk Lain dari Hipertiroidisme dan Tirotoksikosis

Penyakit Graves dan GTT adalah penyebab hipertiroidisme/tirotoksikosis yang paling umum pada wanita hamil. Meskipun hipertiroidisme (produksi hormon berlebih oleh tiroid) adalah bentuk tirotoksikosis yang paling umum (kelebihan hormon tiroid dari penyebab apa pun), penyebab lain yang kurang umum dapat menyebabkan tirotoksikosis pada kehamilan. Penyebab yang tidak umum ini termasuk tiroiditis, gondok multinodular toksik, adenoma toksik (misalnya, adenoma folikuler), disfungsi tiroid yang disebabkan oleh yodium dan obat-obatan, dan konsumsi hormon tiroid berlebih secara artifisial. Penyebab-penyebab ini seringkali dapat dibedakan berdasarkan riwayatnya, misalnya, riwayat penyakit baru-baru ini, paparan yodium, atau gangguan kejiwaan.

1) Adenoma toksik tunggal dan gondok multinodular toksik melibatkan nodul otonom yang memproduksi hormon tiroid. Nodul otonom ini biasanya ditemukan pada wanita berusia 40 tahun atau lebih. Produksi hormon tiroid oleh nodul ini biasanya lebih rendah daripada pada seseorang dengan penyakit Graves. Dengan demikian, obat antitiroid mungkin tidak diperlukan. Jika obat antitiroid digunakan, ada risiko hipotiroidisme janin yang lebih besar daripada pada penyakit Graves karena tidak ada TRAb perangsang yang bersaing untuk mengaktifkan tiroid janin. Ultrasonografi dapat membantu dalam diagnosis banding, tetapi diagnosis pasti dibuat dengan sintigrafi tiroid. Namun, prosedur sintigrafi dikontraindikasikan pada kehamilan.
2) Tiroiditis subakut, juga dikenal sebagai tiroiditis subakut DeQuervain, adalah penyebab peradangan tiroid yang jarang terjadi dan dipicu oleh infeksi virus, yang dapat menyebabkan pelepasan hormon tiroid.
3) Mutasi pada reseptor hormon tiroid dapat menyebabkan resistensi terhadap hormon tiroid. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar TSH dan meningkatkan paparan janin terhadap hormon tiroid. Wanita hamil dengan resistensi hormon tiroid memiliki peningkatan risiko keguguran spontan. Ada juga kemungkinan mutasi reseptor TSH yang menyebabkan hiperresponsif terhadap hCG, yang menyebabkan hipertiroidisme, mirip dengan tirotoksikosis transien gestasional.
4) Beberapa penyebab neoplastik langka mengakibatkan hipertiroidisme pada kehamilan. Struma ovarii adalah jenis teratoma ovarium yang mengandung jaringan tiroid fungsional. Adenoma hipofisis penghasil TSH adalah tumor kelenjar hipofisis jinak langka lainnya yang mampu menghasilkan TSH. Pada

pasien dengan kanker tiroid, lesi metastasis mungkin memiliki beberapa fungsi dan menghasilkan TSH.

3. Patofisiologi
   a. Fisiologi Tiroid Normal Selama Kehamilan

      Selama kehamilan, kebutuhan metabolisme tubuh ibu meningkat, yang mengakibatkan perubahan fisiologi tiroid. Perubahan fisiologi tiroid ini tercermin dalam perubahan hasil tes fungsi tiroid. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

      1) Peningkatan serum globulin pengikat tiroksin (TBG) menyebabkan peningkatan konsentrasi total T4 dan T3. Kadarnya mencapai puncaknya sekitar minggu ke-16 kehamilan dan tetap tinggi hingga persalinan.
      2) Stimulasi reseptor TSH oleh hCG meningkatkan produksi hormon tiroid dan menurunkan konsentrasi TSH serum.

      Oleh karena itu, wanita cenderung memiliki konsentrasi TSH serum yang lebih rendah selama kehamilan dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15% wanita sehat selama trimester pertama kehamilan memiliki TSH di bawah batas bawah tidak hamil yaitu 0,4 mU/L. Penelitian menunjukkan prevalensi keseluruhan antibodi tiroid peroksidase (TPOAb) pada wanita usia subur berkisar antara 6% hingga 20%, dan wanita-wanita ini berisiko lebih tinggi terkena hipotiroidisme.

      Konsentrasi TSH serum merupakan pengukuran awal dan paling andal dari fungsi tiroid selama kehamilan. Seperti yang dijelaskan di atas, perubahan fisiologis pada kadar TSH selama kehamilan memerlukan pemantauan ketat terhadap kadar TSH. Sesuai dengan pedoman American Thyroid Association (ATA) terbaru, kadar TSH serum selama kehamilan harus ditentukan menggunakan rentang referensi spesifik populasi dan trimester. Jika rentang normal spesifik populasi dan trimester tidak tersedia, pedoman ATA merekomendasikan pengurangan batas bawah TSH sebesar 0,4 mU/L dan batas atas sebesar 0,5 mU/L. Kadar T4 bebas yang diukur dengan immunoassay tidak dapat diandalkan selama kehamilan karena perubahan protein pengikat. Sebagai alternatif, pengukuran kadar T4 total atau indeks T4 bebas mungkin lebih andal.

   b. Kebutuhan Yodium Selama Kehamilan

      Terdapat peningkatan kebutuhan yodium selama kehamilan karena peningkatan produksi hormon tiroid ibu, serta peningkatan pembersihan yodium ginjal. Bersamaan dengan 2 faktor di atas, terdapat juga kebutuhan yodium janin; oleh karena itu, kebutuhan yodium dalam makanan lebih tinggi selama kehamilan. Wanita dengan asupan yodium yang cukup sebelum dan

selama kehamilan dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan kebutuhan hormon tiroid selama kehamilan. Namun, di daerah kekurangan yodium, di mana kebutuhan yodium tidak terpenuhi secara optimal, seringkali terjadi kekurangan yodium pada ibu. Hal ini berdampak buruk pada janin, termasuk perkembangan neurologis, kognitif, dan muskuloskeletal yang buruk.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan asupan yodium harian sebesar 250 mcg selama kehamilan dan menyusui. Pedoman ATA merekomendasikan agar semua wanita hamil mengonsumsi sekitar 250 mcg yodium setiap hari. Di Amerika Serikat, wanita yang merencanakan kehamilan atau sedang hamil sebaiknya melengkapi diet mereka dengan suplemen oral harian yang mengandung 150 mcg yodium dalam kalium iodida, dimulai 3 bulan sebelum kehamilan yang direncanakan. Asupan yodium yang berlebihan harus dihindari selama kehamilan, karena juga berbahaya dan menyebabkan hipotiroidisme dan gondok pada janin. Sesuai rekomendasi WHO, asupan yodium maksimum yang diperbolehkan selama kehamilan adalah 500 mcg setiap hari.

c. Hipertiroidisme

Wanita dengan penyakit Graves biasanya melaporkan gejala tirotoksik, seperti penurunan berat badan yang tidak disengaja, palpitasi, tremor tangan, dan intoleransi panas, yang mungkin sudah ada sebelum kehamilan. Sebaliknya, pasien dengan GTT jarang memiliki gejala tirotoksik yang parah, dan mereka tidak memiliki tanda-tanda khas penyakit Graves, seperti gondok difus dan oftalmopati Graves. GTT sembuh secara spontan seiring penurunan kadar hCG setelah sekitar 10 hingga 12 minggu kehamilan, dan kondisi ini tidak terkait dengan hasil kehamilan yang buruk.

4. Pemeriksaan

a. Hipotiroidisme

1) Riwayat dan pemeriksaan fisik pada wanita hamil dengan hipotiroidisme serupa dengan hipotiroidisme pada orang dewasa yang tidak hamil. Banyak wanita tidak menunjukkan gejala, sementara yang lain mungkin mengalami kelelahan, sembelit, penambahan berat badan, intoleransi dingin, kram otot, dan masalah dengan daya ingat atau konsentrasi. Temuan pemeriksaan fisik dapat meliputi kulit kering, pembengkakan wajah, edema periorbital, relaksasi refleks tendon dalam yang tertunda, dan bradikardia. Perlu dicatat, beberapa gejala dan tanda hipotiroidisme ini juga dapat ditemukan pada kehamilan normal, sehingga dokter tidak boleh ragu untuk melakukan tes fungsi tiroid jika ragu.

2) Bayi yang ibunya mengalami hipotiroidisme selama kehamilan berisiko mengalami hipotiroidisme sendiri, yang dapat mengganggu perkembangan kognitif, dan mungkin menyebabkan keterbelakangan mental. Selain itu, mereka dapat mengembangkan gondok kompresif, yang memerlukan pengobatan. Pengamatan menunjukkan peningkatan kejadian penyakit kuning pada bayi baru lahir dengan ibu hipotiroid selama kehamilan dan kemungkinan hubungan dengan hipokalsemia, gangguan pernapasan, malformasi urogenital, dan kelainan kardiovaskular.

b. Hipertiroidisme

Demikian pula, riwayat dan pemeriksaan fisik pada wanita hamil dengan tirotoksikosis tidak dapat dibedakan dari hipertiroidisme pada orang dewasa yang tidak hamil. Beberapa gejala hipertiroidisme dapat meliputi palpitasi, keringat berlebihan, intoleransi panas, kecemasan, insomnia, penurunan berat badan, dan tremor. Temuan pemeriksaan fisik dapat meliputi takikardia, kelopak mata tertinggal, tatapan kosong, diaporesis, dan hiperrefleksia. Temuan spesifik pada penyakit Graves meliputi gondok difus, oftalmopati (eksoftalmos), dan miksedema pretibial.

5. Evaluasi

a. Hipotiroidisme

Hipotiroidisme selama kehamilan didefinisikan sebagai peningkatan kadar TSH di atas kisaran referensi populasi dan spesifik trimester. Hal ini dapat berupa hipotiroidisme nyata, yang didefinisikan sebagai peningkatan TSH spesifik trimester dan kadar T4 bebas *yang rendah* , atau hipotiroidisme subklinis, yang didefinisikan sebagai peningkatan TSH spesifik trimester dan kadar T4 bebas *normal* . Hipotiroidisme didiagnosis berdasarkan T4 bebas atau T4 total yang rendah dan TSH yang tinggi (kecuali untuk kasus hipotiroidisme sentral yang jarang terjadi di mana TSH juga akan rendah). Selama kehamilan, terjadi perubahan pada kisaran kedua hormon ini sehingga memerlukan penggunaan kisaran referensi spesifik trimester kehamilan.

Pemeriksaan antibodi tiroid (antibodi tiroid peroksidase) mengkonfirmasi sifat autoimun hipotiroidisme dan juga dapat mengidentifikasi wanita positif antibodi yang berisiko mengalami tiroiditis postpartum. Hipotiroidisme subklinis didiagnosis ketika TSH berada di atas kisaran referensi sementara kadar T4 normal. Kadar TSH sulit diinterpretasikan selama trimester pertama karena aksi tiromimetik hCG yang lemah. Hipotiroksinemia terisolasi paling sering terjadi pada trimester ketiga. Signifikansi klinisnya tidak jelas karena dapat timbul akibat hemodilusi.

Hipotiroidisme yang didiagnosis selama kehamilan dapat diobati sesuai dengan kadar TSH dan harus dititrasi untuk mencapai target TSH di bagian bawah rentang referensi spesifik trimester. Jika ini tidak tersedia secara lokal, konsentrasi TSH ibu harus dipertahankan kurang dari 2,5 mU/L pada trimester pertama dan kurang dari 3,0 mU/L pada trimester kedua dan ketiga. Dosis tipikal pada mereka yang belum pernah menggunakan levotiroksin ditunjukkan pada **Tabel.** Dosis pada individu hipotiroidisme yang belum pernah menggunakan levotiroksin yang didiagnosis selama kehamilan di bawah ini. Dosis biasanya meningkat sekitar 30% hingga 50% dibandingkan dengan dosis sebelum kehamilan. Tes fungsi tiroid harus dilakukan setiap 4 hingga 6 minggu untuk memastikan dosis yang memadai sebagai respons terhadap kadar TSH. Namun, perlu dicatat bahwa ada perbedaan populasi yang substansial dalam batas atas referensi TSH normal.

b. Hipertiroidisme

Hipertiroidisme nyata selama kehamilan ditandai dengan penurunan TSH dan *peningkatan* kadar T4 bebas. Hipertiroidisme subklinis ditandai dengan penurunan TSH dan kadar T4 bebas *normal* . Ingat, hipertiroidisme subklinis sementara dapat terlihat selama trimester pertama kehamilan karena adaptasi dalam fisiologi tiroid, seperti yang dibahas di atas. Pada tirotoksikosis gestasional, terjadi penurunan fisiologis kadar TSH selama trimester pertama karena stimulasi reseptor TSH yang dimediasi hCG, yang mencapai puncaknya antara 7 dan 11 minggu kehamilan. Tirotoksikosis gestasional dapat dibedakan dari penyakit Graves dengan riwayat dan pemeriksaan yang cermat. Selain itu, pada penyakit Graves, antibodi reseptor TSH meningkat pada pemeriksaan darah.

Sebagian besar kasus TSH rendah pada awal kehamilan bukanlah patologis dan disebabkan oleh efek penekan TSH dari β-human chorionic gonadotrophin (β-hCG). Deteksi antibodi reseptor hormon perangsang tiroid (TRAbs) dalam serum bermanfaat secara diagnostik dalam membedakan penyakit Graves dari penyebab patologis dan non-patologis lainnya dari TSH rendah. Karena imunosupresi alami selama kehamilan, titer antibodi reseptor tiroid sering menurun selama paruh kedua kehamilan. Titer dapat diukur kembali pada trimester ketiga, dan jika kadarnya rendah atau tidak terdeteksi, penyedia layanan kesehatan dapat mempertimbangkan untuk mengurangi dan menghentikan pengobatan antitiroid.

Kalium iodida (KI) adalah obat lain yang dapat digunakan untuk mengobati hipertiroidisme ringan. Namun, penelitian tentang penggunaannya pada kehamilan masih terbatas. Sebagian besar penggunaan pada kehamilan

dilakukan di Jepang, yang menunjukkan efektivitas dalam mengobati hipertiroidisme ringan dengan efek samping minimal. Perlu dicatat bahwa Jepang memiliki asupan yodium yang lebih tinggi daripada sebagian besar negara di dunia, sehingga efektivitas KI tidak dapat diekstrapolasi ke negara lain. Meskipun demikian, KI dapat dipertimbangkan pada wanita dengan hipertiroidisme ringan yang tidak toleran terhadap obat antitiroid biasa.

6. Penatalaksanaan
   a. Hipotiroidisme

      Hipotiroidisme nyata memerlukan pengobatan dengan penggantian hormon tiroid untuk menjaga kadar TSH dalam kisaran spesifik trimester. Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan dampak buruk hipotiroidisme nyata yang tidak diobati terhadap kesehatan ibu dan janin. Di sisi lain, bukti mengenai pengobatan hipotiroidisme subklinis selama kehamilan masih kurang untuk memberikan rekomendasi yang pasti. Pengujian oleh berbagai produsen juga dapat menghasilkan rentang referensi yang berbeda, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan.

      Tes fungsi tiroid harus diperiksa setiap 4 hingga 6 minggu sampai minggu ke-20 dan setidaknya sekali sekitar minggu ke-30 kehamilan. Sebagian besar wanita (50% hingga 85%) dengan hipotiroidisme yang sudah ada sebelum kehamilan memiliki peningkatan kebutuhan hormon tiroid selama kehamilan, yang meningkat seiring dengan perkembangan kehamilan sekitar 30%. Perlu dicatat, T4, tetapi bukan T3, melewati plasenta, sehingga pengobatan dengan T3 saja atau dikombinasikan dengan T4 dapat menyebabkan pengobatan janin yang tidak efektif. Silakan lihat dosis levotiroksin untuk pasien hipotiroidisme yang belum pernah menerima levotiroksin yang didiagnosis selama kehamilan di atas.

      Pengobatan hipotiroidisme subklinis umumnya diakui bermanfaat dalam mencegah kejadian buruk, terutama keguguran. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang lebih besar ketika penggantian tiroid dimulai lebih awal dalam kehamilan. ATA merekomendasikan inisiasi terapi penggantian tiroid pada hipertiroidisme subklinis ketika TSH lebih besar dari 10 mU/L dan pertimbangan pengobatan ketika TSH antara 2,5 dan 10 mU/L. Namun, dalam kondisi antibodi tiroid peroksidase positif, ATA merekomendasikan penggantian tiroid ketika TSH melebihi 2,5 mU/L. Pedoman berbeda di antara perkumpulan endokrin Eropa.

b. Hipertiroidisme

Tujuan pengobatan hipertiroidisme selama kehamilan adalah mempertahankan hipertiroidisme ibu yang ringan sambil menghindari hipotiroidisme janin. Untuk mempertahankan hipertiroidisme ibu yang ringan, T4 bebas/T4 total ibu harus dipertahankan pada batas atas normal dari rentang referensi menggunakan dosis obat antitiroid terendah yang efektif. Jika kadar TSH dan T4 total berada dalam batas normal, janin kemungkinan terpapar obat antitiroid yang berlebihan. Pengobatan hipertiroidisme selama kehamilan diindikasikan berdasarkan etiologi serta tingkat keparahan hipertiroidisme.

Penyakit Graves merupakan penyebab tirotoksikosis yang paling umum selama kehamilan. Meskipun autoantibodi tidak menyerang tiroid janin, kelebihan tiroid ibu dapat menyebabkan hipotiroidisme sentral janin/neonatus dengan menekan pelepasan TSH dari hipofisis. Penanganan penyakit Graves yang memperumit kehamilan adalah sebagai berikut:

c. Obat Antitiroid

1) Tioamida. Metimazol (MMI) dan propiltiourasil (PTU) paling sering digunakan untuk pengobatan hipertiroidisme selama kehamilan.

Secara farmakologi, methimazole bekerja dengan menghambat enzim tiroperoksidase (TPO), suatu enzim yang penting dalam sintesis hormon tiroid. TPO mengkatalisis iodinasi residu tirosin pada tiroglobulin, yang kemudian menyebabkan penggabungan dan pembentukan T4 dan T3. Penggunaan methimazole akan menurunkan kadar hormon tiroid pada pasien dengan hipertiroid.

2) Farmakodinamik

Methimazole merupakan obat antitiroid golongan tionamida yang bekerja dengan menghambat sintesis hormon tiroid. Mekanisme utamanya adalah menginaktivasi enzim tiroperoksidase (TPO), sehingga menghambat oksidasi iodida menjadi iodin aktif serta proses iodisasi residu tirosin pada tiroglobulin.

Dengan terhambatnya organifikasi dan *coupling* iodin, pembentukan tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3) berkurang secara signifikan. Methimazole tidak memengaruhi pelepasan hormon yang sudah terbentuk, sehingga onset efek klinis biasanya tertunda beberapa minggu hingga cadangan hormon di kelenjar dan sirkulasi menurun.

Secara farmakodinamik, methimazole menurunkan kadar hormon tiroid sirkulasi secara bertahap, menghasilkan perbaikan gejala hipertiroidisme seperti takikardia, tremor, intoleransi panas, dan penurunan berat badan.

Efeknya relatif lebih poten dan lebih lama dibandingkan propylthiouracil (PTU), dengan waktu paruh plasma sekitar 6–13 jam, tetapi aktivitas biologisnya lebih panjang karena konsentrasi intratiroidal yang persisten.

3) Farmakokinetik

Methimazole diserap cepat dan ekstensif setelah pemberian oral, dengan bioavailabilitas absolut sekitar 93% dan konsentrasi intratiroidal 2–5 kali lebih tinggi daripada plasma. Obat ini didistribusikan dengan volume sekitar 20 L, diekskresikan sebagian kecil melalui urin (7–12%) dan feses (3%), dengan peran tambahan sirkulasi enterohepatik. Klirens rerata 5,7 L/jam.[7]

4) Absorbsi

Methimazole diserap cepat dan hampir sempurna setelah pemberian oral, dengan bioavailabilitas absolut sekitar 93%. Waktu untuk mencapai konsentrasi puncak plasma (Tmax) bervariasi antara 0,25–4 jam. Nilai konsentrasi puncak (Cmax) dan *area under the curve* (AUC) meningkat sebanding dengan dosis, meskipun Cmax hanya sedikit lebih tinggi pada pasien hipertiroid tanpa signifikansi klinis.

5) Distribusi

Methimazole memiliki volume distribusi sekitar 20 L. Setelah pemberian oral, konsentrasi obat di kelenjar tiroid mencapai 2–5 kali lebih tinggi dibanding kadar puncak plasma. Konsentrasi intratiroidal ini bertahan hingga sekitar 20 jam, mendukung efek farmakologis yang lebih lama dibandingkan waktu paruh plasmanya.

6) Metabolisme

Methimazole dimetabolisme cepat dan ekstensif di hati, terutama melalui enzim CYP450 dan *flavin-containing monooxygenase* (FMO). Salah satu metabolit utama, *3-methyl-2-thiohydantoin*, diduga masih memiliki aktivitas antitiroid dan berkontribusi pada durasi efek yang lebih panjang dibandingkan waktu paruh plasma methimazole. Beberapa metabolit lain, termasuk *glyoxal* dan *N-methylthiourea*, diketahui bersifat sitotoksik dan berperan dalam risiko hepatotoksisitas methimazole.

7) Eliminasi

Methimazole dieliminasi terutama melalui urin dalam bentuk tidak berubah sebesar 7–12%, sedangkan ekskresi lewat feses terbatas sekitar 3%, dengan kontribusi tambahan dari sirkulasi enterohepatik. Klirens rata-rata setelah dosis intravena adalah 5,7 L/jam, relatif tidak terpengaruh oleh gangguan ginjal. Namun, klirens menurun seiring beratnya insufisiensi hepatik, sehingga fungsi hati menjadi faktor penting dalam farmakokinetik obat.

d. MMI dikontraindikasikan pada trimester pertama kehamilan karena potensi efek teratogenik. Metimazol dikaitkan dengan embriopati langka, termasuk aplasia cutis, defek dinding perut, atresia esofagus, atresia koana, defek mata, saluran kemih, dan sirkulasi. Oleh karena itu, PTU direkomendasikan sebagai obat lini pertama pada trimester pertama.
e. Setelah trimester pertama, ketika sebagian besar organogenesis selesai, pasien kemudian beralih ke methimazole. Peralihan ini diperlukan untuk mengurangi kemungkinan hepatotoksisitas, yang merupakan efek samping yang jarang tetapi parah yang terkait dengan PTU.
f. Tionamida dapat menembus plasenta tetapi tidak boleh menyebabkan hipotiroidisme janin bila dosisnya tepat. Dosis terendah obat antitiroid harus digunakan untuk mencapai hal ini, dengan target TSH sedikit lebih rendah dari kisaran referensi dan T4 bebas ibu pada batas atas normal. Seperti yang disebutkan di atas, jika TSH menjadi normal, kemungkinan besar janin menerima terlalu banyak obat antitiroid.
g. Hingga 15% wanita mengalami efek samping terkait tioamida. Yang paling umum adalah ruam dan gatal, tetapi efek yang lebih serius seperti agranulositosis, vaskulitis, sepsis, dan hepatotoksisitas dapat terjadi.
h. Beta-blockers. Short-term treatment with beta-blockers such as propranolol and metoprolol can be used for symptomatic control. However, long-term treatment with beta-blockers should be avoided due to the risk of intrauterine fetal growth retardation.

D. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang ibu hamil G2P1A0 usia kehamilan 30 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sering haus, sering buang air kecil, dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan TTV: TD: 120/70 mmHg, N: 82x/mnt, R: 20x/mnt, S: 36.7 °C, Gula Darah Sewaktu (GDS) 220 mg/dL. TFU lebih besar dari usia kehamilan.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada ibu dan janin?
4. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
5. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
6. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kehamilan
3	Kasus	Kehamilan dengan Diabetes Militus
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang ibu hamil G2P1A0 usia kehamilan 30 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sering haus, sering buang air kecil, dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan TTV: TD: 120/70 mmHg, N: 82x/mnt, R: 20x/mnt, S: 36.7 °C, Gula Darah Sewaktu (GDS) 220 mg/dL. TFU lebih besar dari usia kehamilan. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE.

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Melakukan anamnesis sesuai keluhan 3. Mengidentifikasi faktor risiko/riwayat terkait 4. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera- Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 8. Mengeluh sering haus, sering BAK, mudah lelah 9. Tidak mengetahui tentang diabetes sebelumnya 10. Menjawab sesuai pertanyaan peserta (tidak memberikan informasi tambahan jika tidak ditanya) 11. Tampak cemas ringan
9	Dialog PS	**Peserta (Bidan):** Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan saya bidan yang akan memeriksa Ibu hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu? **Pasien:** Pagi, Bu. Nama saya Ibu Rina.
		Peserta: Baik, Ibu Rina. Apa keluhan yang Ibu rasakan saat ini? **Pasien:** Saya sering sekali merasa haus, Bu. Terus juga jadi sering buang air kecil dan cepat capek.
		Peserta: Sejak kapan Ibu merasakan keluhan tersebut? **Pasien:** Kurang lebih sejak 2 minggu terakhir ini, Bu.
		Peserta: Apakah nafsu makan Ibu meningkat atau terasa lebih lapar dari biasanya?

No.	Komponen	Isi
		Pasien: Iya, Bu. Saya jadi lebih sering lapar.
		Peserta: Apakah sebelumnya Ibu pernah didiagnosis diabetes atau ada riwayat keluarga dengan diabetes? **Pasien:** Saya belum pernah, Bu. Tapi ibu saya punya penyakit gula.
		Peserta: Baik, Ibu. Dari hasil pemeriksaan tadi, kadar gula darah Ibu cukup tinggi, yaitu 220 mg/dL. Selain itu, ukuran perut Ibu juga sedikit lebih besar dari usia kehamilan. Berdasarkan kondisi ini, kemungkinan Ibu mengalami **diabetes dalam kehamilan atau diabetes gestasional**.
		Pasien: Wah, itu berbahaya ya, Bu?
		Peserta: Kondisi ini perlu kita kontrol dengan baik, Bu. Jika tidak ditangani, bisa berdampak pada Ibu dan bayi, misalnya bayi bisa menjadi terlalu besar. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, karena kondisi ini bisa dikendalikan dengan pengobatan dan pola hidup sehat.
		Pasien: Apa yang harus saya lakukan, Bu?
		Peserta: Langkah selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis, yaitu tes toleransi glukosa. Selain itu, Ibu perlu: • Mengatur pola makan, terutama mengurangi makanan manis • Makan dengan porsi kecil tapi sering • Rutin kontrol ke fasilitas kesehatan • Melakukan aktivitas ringan seperti jalan kaki
		Pasien: Baik, Bu. Saya akan ikuti sarannya.
		Peserta: Baik, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
		Pasien: Tidak, Bu. Terima kasih banyak.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Sama-sama, Ibu. Semoga sehat selalu, ya. PS: Tidak ada, Bu.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Alat Pemeriksaan gula darah
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Doppler/Pinard — 1 6. Jam tangan/stopwatch — 1 7. Termometer — 1 8. Sarung tangan bersih — 1 pasang 9. Handrub — 1 botol 10. Kain penutup/selimut — 1 11. Tisu — 1 pack 12. Alat periksa gula darah — 1 15. Formulir rujukan — 1 lembar 16. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 17. Pena — 1
13	Penulis	.....
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour. 4. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1:

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Menyapa pasien dan memperkenalkan diri		
4. Menggali gejala 3P		
5. Riwayat penyakit/keluarga		
6. Riwayat kehamilan		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 1- 5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1-3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Interpretasi & Diagnosis

No	Aspek yang Dinilai	Skor (0-3)
1	Interpretasi GDS	
2	Interpretasi TFU	
3	Mengaitkan dengan DMG	
4	Diagnosis sementara	

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 4 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 3 dari 4 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1-2 dari 4 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 3. Perencanaan

No	Aspek yang Dinilai	Skor (0-3)
1	Rencana TTGO	
2	Monitoring gula darah	
3	Rujukan/kolaborasi	

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 3 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 2 dari 3 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1 dari 3 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Edukasi

No	Aspek yang Dinilai	Skor (0-3)
1	Edukasi diet	
2	Pola makan	
3	Aktivitas fisik	
4	Kontrol rutin	
5	Penjelasan risiko	

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 1- 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1-2 **dari 5 langkah** dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 5. Komunikasi

No	Aspek yang Dinilai	Skor (0-3)
1	Empati	
2	Bahasa mudah dipahami	
3	Memberi kesempatan bertanya	
4	Menutup komunikasi	

Skoring KOMPETENSI 5

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 4 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 3 dari 4 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1-2 **dari 4 langkah** dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

Rekapitulasi Nilai

Komponen	Skor Maksimal	Skor Diperoleh
A. Anamnesis	15	
B. Interpretasi & Diagnosis	12	
C. Perencanaan	9	
D. Edukasi	15	
E. Komunikasi	12	
Total	63	

Kategori			Penilaian:
≥85%	=	Sangat	Kompeten
70–84%	=		Kompeten
55–69%	=	Cukup	Kompeten

<55%	=	Belum	Kompeten

E. Referensi

Kunarathnam V, Vadakekut ES, Mahdy H. Diabetes Gestasional. [Diperbarui 15 September 2025]. Dalam: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Januari 2026-.Tersedia dari: https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/books/NBK545196/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Sweeting A, Wong J, Murphy HR, Ross GP. A Clinical Update on Gestational Diabetes Mellitus. Endocr Rev. 2022 Sep 26;43(5):763-793

Iftinan AN, Novida H, Sa'adi A, Wironegoro R. Karakteristik Luaran Kehamilan Pada Pasien Diabetes Dalam Kehamilan Di Rumah Sakit Tersier Indonesia. Prominentia Med J. 2025;6:106–19.

Adli FK. Diabetes Melitus Gestasional : Diagnosis dan Faktor Risiko. J Med Hutama. 2021;03(01):1545–51.

American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care. 2021 Jan;44(Suppl 1):S15-S33

Hillier TA, Pedula KL, Ogasawara KK, Vesco KK, Oshiro CES, Lubarsky SL, Van Marter J. A Pragmatic, Randomized Clinical Trial of Gestational Diabetes Screening. N Engl J Med. 2021 Mar 11;384(10):895-904

Awosika AO, Singh G, Correa R. Methimazole. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545223/

Iftikhar SF, Biswas M. Cardiac Disease in Pregnancy. [Updated 2023 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. Available from: https://www-ncbi-nlm-nih gov.translate.goog/books/NBK537261/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Goldstein SA, Ward CC. Congenital and Acquired Valvular Heart Disease in Pregnancy. Curr Cardiol Rep. 2017 Aug 24;19(10):96.

Elkayam U, Goland S, Pieper PG, Silverside CK. High-Risk Cardiac Disease in Pregnancy: Part I. J Am Coll Cardiol. 2016 Jul 26;68(4):396-410.

Ashrafi R, Curtis SL. Heart Disease and Pregnancy. Cardiol Ther. 2017 Dec;6(2):157-173.

Lynch MM, Amoozegar JB, McClure EM, Squiers LB, Broussard CS, Lind JN, Polen KN, Frey MT, Gilboa SM, Biermann J. Improving Safe Use of Medications During Pregnancy: The Roles of Patients, Physicians, and Pharmacists. Qual Health Res. 2017 Nov;27(13):2071-2080.

Singh S, Haq N, Sandhu S. Thyroid Disease and Pregnancy. [Updated 2025 Jan 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. Available from: https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/books/NBK538485/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Moleti M, Di Mauro M, Sturniolo G, Russo M, Vermiglio F. Hyperthyroidism in the pregnant woman: Maternal and fetal aspects. J Clin Transl Endocrinol. 2019 Jun;16:100190.

Varner MW, Mele L, Casey BM, Peaceman AM, Reddy UM, Wapner RJ, Thorp JM, Saade GR, Tita ATN, Rouse DJ, Sibai BM, Costantine MM, Mercer BM, Caritis SN., Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network, Bethesda, MD, USA. Progression of Gestational Subclinical Hypothyroidism and Hypothyroxinemia to Overt Hypothyroidism After Pregnancy: Pooled Analysis of Data from Two Randomized Controlled Trials. Thyroid. 2024 Sep;34(9):1171-1176.

Shan Z, Teng W. Thyroid hormone therapy of hypothyroidism in pregnancy. Endocrine. 2019 Oct;66(1):35-42

Gietka-Czernel M, Glinicki P. Subclinical hypothyroidism in pregnancy: controversies on diagnosis and treatment. Pol Arch Intern Med. 2021 Mar 30;131(3):266-275.

BAB 5

PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN JANIN PADA KEHAMILAN DENGAN KOMPLIKASI: PERTUMBUHAN, DJJ, DAN TANDA GAWAT

CPL

Kode CPL	Ranah	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL-1	Sikap dan profesionalisme	Mampu menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, empatik, serta menghargai martabat, privasi, hak, dan keselamatan perempuan, janin, serta keluarganya dalam memberikan asuhan kebidanan.
CPL-2	Penguasaan pengetahuan	Mampu menguasai konsep teoretis dan prinsip klinis mengenai pemantauan kesejahteraan janin, pertumbuhan janin, denyut jantung janin, gerakan janin, cairan amnion, CTG/NST, USG, Doppler, fetal growth restriction, dan tanda gawat janin pada kehamilan dengan komplikasi.
CPL-3	Keterampilan berpikir kritis	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan berbasis bukti dalam menganalisis data maternal dan fetal, merumuskan masalah kebidanan, menentukan prioritas tindakan, serta mengevaluasi hasil asuhan.
CPL-4	Keterampilan klinis kebidanan	Mampu melakukan pengkajian, pemeriksaan obstetri terfokus, pemantauan kesejahteraan janin, interpretasi hasil pemeriksaan dasar, tindakan awal kegawatdaruratan, serta persiapan kolaborasi dan rujukan sesuai standar profesi, kewenangan bidan, dan prinsip keselamatan pasien.
CPL-5	Komunikasi, kolaborasi, dan dokumentasi	Mampu melakukan komunikasi terapeutik, memberikan edukasi dan konseling, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, melakukan handover, serta mendokumentasikan asuhan kebidanan secara akurat, sistematis, dan bertanggung jawab.

CPMK

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/Bab	Ranah dan Level	CPL yang Didukung
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemantauan kesejahteraan janin pada kehamilan dengan komplikasi, meliputi definisi, tujuan, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, komplikasi, serta prinsip penatalaksanaannya secara benar.	Kognitif **C2–C3**	CPL-2
CPMK-2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor maternal, faktor plasenta, faktor janin, faktor risiko, serta red flags yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan gangguan kesejahteraan janin berdasarkan data anamnesis dan pemeriksaan klinis.	Kognitif **C3**	CPL-2, CPL-3
CPMK-3	Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan data pemantauan kesejahteraan janin yang meliputi gerakan janin, tinggi fundus uteri, denyut jantung janin, hasil CTG/NST, volume cairan amnion, biometri janin, serta hasil USG dan Doppler sederhana.	Kognitif **C4**	CPL-2, CPL-3
CPMK-4	Mahasiswa mampu merumuskan diagnosis atau masalah kebidanan serta menentukan prioritas masalah pada kasus FGR, oligohidramnion, penurunan gerakan janin, preeklampsia dengan gangguan janin, dan kondisi gawat janin berdasarkan data subjektif, objektif, dan pemeriksaan penunjang.	Kognitif **C4**	CPL-3, CPL-4
CPMK-5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan anamnesis terarah dan pemeriksaan obstetri terfokus, meliputi pemeriksaan keadaan umum, tanda vital, Leopold, tinggi fundus uteri, DJJ, gerakan janin, edema, serta tanda preeklampsia dengan memperhatikan keselamatan pasien.	Kognitif **C3**; Psikomotor **P4**	CPL-1, CPL-4
CPMK-6	Mahasiswa mampu menyusun dan mendemonstrasikan tindakan awal yang aman dan sistematis pada gangguan kesejahteraan janin sesuai kewenangan bidan, meliputi penilaian cepat, posisi miring kiri, pemantauan maternal-fetal, persiapan akses intravena, oksigen sesuai indikasi, dukungan emosional, kolaborasi, dan persiapan rujukan.	Kognitif **C5**; Psikomotor **P4**	CPL-1, CPL-3, CPL-4
CPMK-7	Mahasiswa mampu menentukan kebutuhan kolaborasi, eskalasi, dan rujukan berdasarkan tanda bahaya, seperti gerakan janin berkurang, DJJ abnormal, variabilitas minimal, deselerasi lambat berulang, oligohidramnion	Kognitif **C5**	CPL-3, CPL-4

	berat, FGR berat, AEDF/REDF, perdarahan, dan hipertensi berat.		
CPMK-8	Mahasiswa mampu melaksanakan komunikasi terapeutik, KIE, dan konseling kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi ibu dan janin, tindakan awal, tanda bahaya, pemantauan gerakan janin, kebutuhan rujukan, dan tindak lanjut dengan bahasa yang jelas dan empatik.	Afektif **A4**; Psikomotor **P4**	CPL-1, CPL-5
CPMK-9	Mahasiswa mampu melaksanakan komunikasi interprofesional dan handover rujukan secara ringkas, lengkap, dan sistematis dengan menyampaikan identitas pasien, kondisi maternal-fetal, hasil pemeriksaan, tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan penanganan lanjutan.	Kognitif **C3**; Afektif **A4**; Psikomotor **P4**	CPL-4, CPL-5
CPMK-10	Mahasiswa mampu mendokumentasikan dan mengevaluasi asuhan kebidanan melalui format SOAP, lembar observasi, case report, portofolio, dan refleksi patient safety secara lengkap, akurat, serta bertanggung jawab.	Kognitif **C4**; Afektif **A4**	CPL-1, CPL-3, CPL-5

Kode CPMK	Indikator Ketercapaian	Bentuk Pembelajaran	Metode Penilaian
CPMK-1	Menjelaskan konsep pemantauan kesejahteraan janin dengan tingkat ketepatan minimal 80%.	Ceramah interaktif, diskusi, belajar mandiri	Kuis dan tes tertulis
CPMK-2	Mengidentifikasi faktor risiko dan red flags secara tepat dari kasus yang diberikan.	Diskusi kelompok dan mini-case	Penugasan kasus dan tes tertulis
CPMK-3	Menginterpretasikan DJJ, gerakan janin, CTG, USG, cairan amnion, dan data Doppler sederhana secara tepat.	Case-based learning dan demonstrasi	Tes kasus dan OSCE
CPMK-4	Merumuskan diagnosis atau masalah kebidanan serta menentukan prioritas masalah secara logis.	Diskusi kasus dan problem-based learning	Case report dan OSCE
CPMK-5	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan obstetri terfokus secara sistematis, aman, dan sesuai prosedur.	Demonstrasi dan simulasi skill laboratory	OSCE dan DOPS
CPMK-6	Melakukan tindakan awal dan persiapan rujukan tanpa mengabaikan keselamatan ibu dan janin.	Simulasi klinik dan bedside teaching	OSCE dan DOPS
CPMK-7	Menentukan kebutuhan kolaborasi atau rujukan secara cepat dan tepat berdasarkan red flags.	Mini-case dan simulasi kegawatdaruratan	OSCE, DOPS, dan diskusi kasus

CPMK-8	Memberikan KIE dan dukungan emosional dengan bahasa yang jelas, empatik, dan profesional.	Role play dan simulasi pasien standar	OSCE dan observasi komunikasi
CPMK-9	Melakukan handover rujukan yang lengkap, ringkas, dan terstruktur.	Simulasi kolaborasi dan rujukan	DOPS dan penilaian handover
CPMK-10	Menyusun dokumentasi SOAP, case report, portofolio, dan refleksi patient safety secara lengkap.	Praktik klinik dan penugasan mandiri	Portofolio, case report, dan refleksi

Uraian Materi

A. Definisi

Pemantauan kesejahteraan janin adalah serangkaian upaya klinis dan penunjang untuk menilai kondisi janin selama kehamilan, terutama pada kehamilan risiko tinggi, guna mendeteksi dini hipoksia, asidosis, gangguan pertumbuhan, dan ancaman kematian janin. Pemantauan meliputi penilaian pertumbuhan janin, denyut jantung janin (DJJ), gerakan janin, volume cairan amnion, serta pemeriksaan Doppler dan kardiotokografi (CTG/NST). Kesejahteraan janin terganggu apabila terjadi insufisiensi uteroplasenta yang menyebabkan gangguan oksigenasi dan nutrisi janin sehingga timbul fetal distress atau gawat janin (Ashar et al., 2019). Gangguan kesejahteraan janin sering terjadi pada kehamilan risiko tinggi seperti preeklampsia, diabetes mellitus, anemia, oligohidramnion, dan fetal growth restriction (FGR) (Phoswa et al., 2020).

B. Etiologi

Gangguan kesejahteraan janin dapat disebabkan oleh faktor maternal, plasenta, maupun janin. Adapun factor maternal yakni Hipertensi dalam kehamilan,Preeklampsia, Diabetes mellitus,Anemia,Penyakit ginjal,Malnutrisi dan Infeksi maternal. Factor plasenta yakni Insufisiensi uteroplasenta, Solusio plasenta ,Plasenta previa dan Infark plasenta. Factor janin yakni Kelainan kongenital, Infeksi intrauterine, Kehamilan ganda dan Restriksi pertumbuhan janin/FGR (Alatas Haidar, 2019).

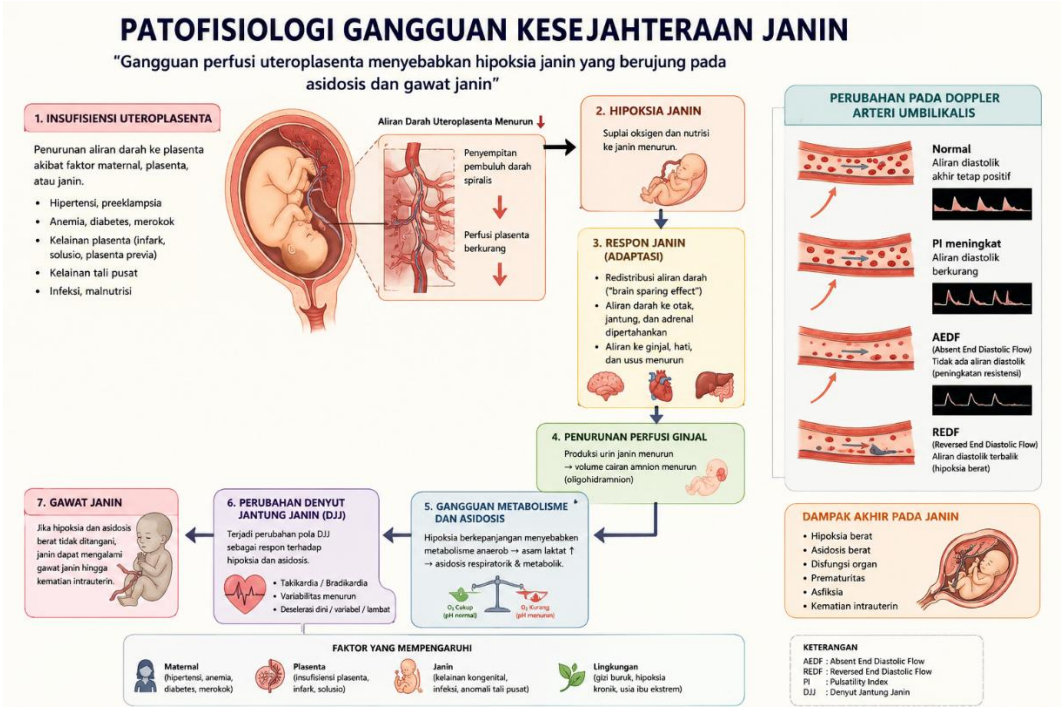
C. Faktor Risiko

Faktor risiko gangguan kesejahteraan janin meliputi: Usia ibu <20 tahun atau >35 tahun, Riwayat FGR, Hipertensi kronik,Preeklampsia,Diabetes gestasional Obesitas,Oligohidramnion,Merokok,Kehamilan postterm,Ketuban pecah dini



Gambar 5.1
Faktor Risiko

D. Patofisiologi



Gambar 5.2
Patofisiologi Gangguan Kesejahteraan Janin

Gangguan kesejahteraan janin diawali oleh terjadinya insufisiensi uteroplasenta, yaitu kondisi ketika aliran darah dari ibu menuju plasenta mengalami penurunan akibat faktor maternal, plasenta, maupun janin. Kondisi ini dapat dipicu oleh hipertensi, preeklampsia, anemia, diabetes, gangguan plasenta, infeksi, maupun kelainan tali pusat. Penurunan perfusi uteroplasenta menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi kepada janin menjadi berkurang sehingga terjadi hipoksia janin,sebagai respons terhadap hipoksia, janin melakukan mekanisme adaptasi berupa redistribusi aliran darah atau *brain sparing effect*. Pada kondisi ini, aliran darah diprioritaskan ke organ vital seperti otak, jantung, dan adrenal, sedangkan perfusi ke ginjal, hati, dan usus menurun. Penurunan perfusi ginjal menyebabkan produksi urin janin berkurang sehingga volume cairan amnion menurun dan terjadi oligohidramnion(Damayanti Triya, 2020).

Hipoksia yang berlangsung terus-menerus menyebabkan gangguan metabolisme janin. Metabolisme aerob berubah menjadi anaerob sehingga terjadi peningkatan produksi asam laktat yang menyebabkan asidosis metabolik dan respiratorik. Kondisi ini akan memengaruhi fungsi organ janin dan menyebabkan perubahan denyut jantung janin (DJJ), seperti takikardia, bradikardia, penurunan variabilitas, serta munculnya deselerasi lambat atau variabel.Pada pemeriksaan Doppler arteri umbilikalis terjadi peningkatan resistensi aliran darah yang ditandai dengan penurunan aliran diastolik. Pada kondisi yang lebih berat dapat ditemukan *Absent End Diastolic Flow* (AEDF), yaitu tidak adanya aliran diastolik, dan *Reversed End Diastolic Flow* (REDF), yaitu aliran diastolik berbalik arah. Temuan ini menunjukkan hipoksia janin berat dan merupakan tanda prognosis buruk(Nurfatimah et al., 2020)

Apabila kondisi hipoksia dan asidosis tidak segera ditangani, maka janin dapat mengalami gawat janin, asfiksia, prematuritas, gangguan neurologis, hingga kematian intrauterin (*intrauterine fetal death/IUFD*). Oleh karena itu, pemantauan kesejahteraan janin melalui pemeriksaan DJJ, CTG, USG, dan Doppler sangat penting dilakukan untuk mendeteksi gangguan sejak dini dan menentukan penatalaksanaan yang tepat(Khasanah & Wahyuningsih, 2021).

1. Klasifikasi (Phoswa et al., 2020)
   a. Berdasarkan Pertumbuhan Janin
      1) Small for Gestational Age (SGA) yakni Berat janin < persentil ke-10 tanpa gangguan patologis.
      2) Fetal Growth Restriction (FGR) yakni Janin gagal mencapai potensi pertumbuhan optimal akibat kondisi patologis. Terdapat dua yaitu Early onset FGR (<32 minggu) dan Late onset FGR (≥32 minggu)
   b. Berdasarkan DJJ
      1) Djj Normal apabila DJJ 110–160 kali/menit

2) Abnormal
   a) Bradikardia <110 kali/menit
   b) Takikardia >160 kali/menit
   c) Variabilitas minimal
   d) Deselerasi lambat

2. Tanda dan Gejala

   Gangguan Pertumbuhan Janin jika Tinggi fundus tidak sesuai usia kehamilan Gerakan janin berkurang, Berat badan ibu tidak meningkat adekuat. sedangkan Tanda Gawat JaninDJJ abnormal yakni Gerakan janin menurun,Mekonium pada air ketuban, Oligohidramnion dan CTG non reassuring.

3. Pemeriksaan penunjang
   a. Pemeriksaan klinis yang terdiri dari pemantauan Tinggi fundus uteri, Auskultasi DJJ dan Leopold
   b. Pemeriksaan USG yang terdiri dari pemantauan Biometri janin, Estimasi berat janin dan Volume cairan ketuban
   c. Non-Stress Test (NST)
   d. Cardiotocography (CTG)
   e. Biophysical Profile (BPP)

4. Komplikasi

   Komplikasi kemungkinan yang akan terjadi yakni Pada Janin**,** Hipoksia ,Asfiksia, Prematuritas ,IUFD dan Gangguan neurologis sedangkan pada ibu yakni Sectio caesarea emergensi dan Trauma psikologis

5. Penatalaksanaan

   Prinsip Penatalaksanaan
   a. Identifikasi penyebab
   b. Monitoring serial
   c. Menentukan waktu terminasi optimal

   Pemantauan
   a. NST mingguan
   b. Doppler serial
   c. USG pertumbuhan tiap 2–4 minggu

   Penatalaksanaan Kasus Berat
   a. Rawat inap
   b. Kortikosteroid antenatal
   c. Magnesium sulfat
   d. Persiapan terminasi kehamilan

6. Asuhan kebidanan

   Pengkajian

   a. Riwayat obstetri
   b. Gerakan janin
   c. Pemeriksaan DJJ
   d. Tinggi fundus uteri

   Diagnosa Kebidanan

   Contoh:

   G2P1A0 usia kehamilan 34 minggu dengan FGR dan risiko gawat janin.

   Intervensi

   a. Monitoring DJJ
   b. Edukasi hitung gerak janin
   c. Kolaborasi pemeriksaan USG
   d. Persiapan rujukan
7. Red flags dan Rujukan

   Red Flags

   a. Gerakan janin berkurang drastis
   b. DJJ <110 atau >160 kali/menit
   c. Deselerasi lambat berulang
   d. Oligohidramnion berat
   e. AEDF/REDF
   f. Perdarahan
   g. Hipertensi berat

   Indikasi Rujukan

   a. FGR berat
   b. Gawat janin
   c. Preeklampsia berat
   d. Ketuban pecah dini dengan distress janin

E. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang ibu hamil usia 33 minggu datang dengan keluhan gerakan janin berkurang sejak pagi. Pemeriksaan menunjukkan TD 150/100 mmHg, DJJ 170 kali/menit, TFU lebih kecil dari usia kehamilan, dan hasil USG menunjukkan FGR dengan oligohidramnion. Pertanyaan Diskusi

1. Apa diagnosis kasus tersebut?
2. Faktor risiko apa yang ditemukan?
3. Pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan?
4. Bagaimana penatalaksanaan awal?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kehamilan : Gawat
3	Kasus	Ibu hamil trimester III dengan penurunan gerakan janin dan gangguan denyut jantung janin (DJJ).
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kompetensi sebagai calon bidan yang kompeten dalam: 1) Anamnesis, 2) Pemeriksaan fisik/obstetri, 3) Interpretasi hasil pemeriksaan, 4) Penegakan diagnosis/masalah kebidanan, 5) Penatalaksanaan awal, 6) KIE/konseling, 7) Kolaborasi dan rujukan, 8) Perilaku profesional.
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan gerakan janin berkurang sejak pagi. Ibu mengeluh sakit kepala dan pandangan kabur sejak 1 hari terakhir. Hasil anamnesis: tidak ada perdarahan, tidak ada keluar cairan ketuban, kaki bengkak sejak seminggu terakhir. Hasil pemeriksaan: TD 160/100 mmHg, N 98 x/menit, P 22 x/menit, S 36,9°C, DJJ 170 x/menit, TFU 30 cm, edema tungkai (+), protein urine (+2). Hasil CTG menunjukkan variabilitas minimal dan deselerasi lambat berulang. Hasil USG menunjukkan oligohidramnion dan pertumbuhan janin terhambat. TUGAS **1.** Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. **2.** Lakukan pemeriksaan fisik dan obstetri terfokus sesuai kasus.

No.	Komponen	Isi
		3. Interpretasikan hasil pemeriksaan DJJ, CTG, dan tanda kegawatdaruratan yang ditemukan. **4.** Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. **5.** Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. **6.** Berikan KIE singkat kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi ibu dan janin. **7.** Jelaskan rencana kolaborasi dan rujukan yang diperlukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 30 cm,Punggung kiri,Presentasi kepala, Kepala belum masuk PAP 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan Jika peserta meminta hasil pemeriksaan DJJ atau interpretasi CTG, penguji memberikan data:DJJ 170 x/menit,Variabilitas minimal,Deselerasi lambat berulang,Gerakan janin berkurang 4. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan penunjang tambahan, penguji memberikan data:Protein urine (+2),Oligohidramnion,Taksiran berat janin di bawah persentil ke-10,Diagnosis USG: Fetal Growth Restriction (FGR) 5. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai kondisi ibu dan janin secara cepat dan sistematis,Menjelaskan kondisi ibu dan janin secara singkat dan jelas,Memposisikan ibu miring kiri,Melakukan pemantauan DJJ dan tanda vital,Menyiapkan pemasangan

No.	Komponen	Isi
		infus sesuai kewenangan,Memberikan oksigen bila diperlukan sesuai fasilitas,Menyiapkan kolaborasi dan rujukan segera,Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat kepada ibu dan keluarga 6. 5Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 7. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. 8. Penilaian dilakukan berdasarkan checklist/rubrik penilaian yang telah disediakan dengan memperhatikan komunikasi, ketepatan pemeriksaan, clinical reasoning, patient safety, dan profesionalisme peserta. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 12. PS berperan sebagai ibu hamil usia kehamilan 35 minggu dengan keluhan gerakan janin berkurang sejak pagi. 13. PS tampak cemas, lemah, dan beberapa kali memegang perut saat merasa tidak nyaman. PS berbicara pelan dan tampak khawatir terhadap kondisi janinnya. 14. Bila peserta melakukan anamnesis, PS memberikan jawaban sesuai skenario:Gerakan janin terasa berkurang sejak pagi.Kadang merasa pusing dan pandangan kabur.Tidak ada perdarahan.Tidak ada keluar air ketuban.Kaki terasa bengkak sejak beberapa hari terakhir. 15. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan emosional, PS merespons lebih tenang dan kooperatif. 16. Bila peserta menjelaskan kondisi janin atau kemungkinan rujukan, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan tenaga kesehatan. 17. Bila peserta melakukan pemeriksaan fisik atau obstetri dengan sopan dan meminta izin terlebih dahulu, PS bersedia diperiksa. 18. Bila peserta tidak melakukan komunikasi terapeutik atau tidak menjelaskan tindakan yang dilakukan, PS tampak bingung dan lebih cemas. 19. PS tidak memberikan informasi tambahan kecuali ditanyakan oleh peserta sesuai alur anamnesis dan pemeriksaan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu.

No.	Komponen	Isi
		PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Gerakan bayi saya terasa berkurang sejak pagi, Bu. Saya jadi khawatir. **Peserta:**Sejak kapan gerakan bayi terasa berkurang? **PS:**Sejak pagi tadi, biasanya bayi aktif bergerak. **Peserta:**Apakah ibu merasakan sakit kepala atau pandangan kabur? **PS:**Iya, Bu. Kepala saya pusing dan pandangan agak kabur sejak tadi malam. **Peserta:**Apakah ada keluar darah atau air ketuban? **PS:**Tidak ada darah dan air ketuban belum keluar, Bu. **Peserta:**Apakah ibu merasakan bengkak pada kaki atau tangan? **PS:**Iya, kaki saya bengkak sejak beberapa hari ini. **Peserta:**Bagaimana riwayat kehamilan sebelumnya, Bu? **PS:**Kehamilan sebelumnya normal, Bu. **Peserta:**Apakah ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit lain? **PS:**Tidak tahu, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya sering pusing. **Peserta:**Baik, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi ibu dan bayi terlebih dahulu. **PS:**Iya, Bu. Tolong periksa bayi saya. Saya takut terjadi apa-apa. **Peserta:**Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bayi perlu dipantau lebih lanjut dan ibu perlu dirujuk ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang lebih lengkap. **PS:**Apakah bayi saya masih bisa ditolong, Bu?
		Peserta: Kita akan segera melakukan tindakan dan rujukan agar ibu dan bayi mendapatkan penanganan terbaik. **PS:**Baik, Bu. Saya ikut arahan bidan saja. Catatan: Jika peserta memberikan dukungan emosional dan komunikasi terapeutik yang baik, PS tampak lebih tenang dan kooperatif. Jika peserta tidak menjelaskan tindakan atau kondisi pasien, PS tampak lebih cemas dan sering bertanya tentang kondisi bayinya.

No.	Komponen	Isi
10	Kebutuhan manikin	1. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold 2. Phantom panggul dan serviks untuk simulasi pemeriksaan obstetri 3. Doppler fetal monitor/alat pemeriksaan DJJ 4. Lembar hasil CTG simulasi 5. Lembar hasil USG kasus 6. Tempat tidur pemeriksaan pasien 7. Tensimeter dan stetoskop 8. Lembar observasi tanda vital 9. Lembar SOAP/dokumentasi kebidanan 10. Lembar rujukan pasien 11. APD sederhana (handscoon dan masker)
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin 2. Menyiapkan lembar kasus, lembar CTG, dan instruksi stasiun 3. Mengganti lembar observasi dan dokumentasi bila diperlukan 4. Memastikan Doppler/manikin berfungsi dengan baik sebelum ujian dimulai 5. Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya 6. Membantu pengaturan alur masuk dan keluar peserta OSCE 7. Memastikan kebersihan dan keamanan area stasiun selama pelaksanaan ujian berlangsung
12	Kebutuhan alat	8. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold 9. Phantom panggul dan serviks 10. Doppler fetal monitor 11. CTG simulator/lembar hasil CTG 12. USG gambar/hasil USG kasus 13. Tensimeter 14. Stetoskop 15. Jam tangan dengan penghitung detik 16. Termometer 17. Pulse oximeter (bila tersedia) 18. Tempat tidur pemeriksaan pasien 19. Handscoon bersih 20. Masker medis 21. Apron/celemek pemeriksaan 22. Gel Doppler 23. Pengalas tempat tidur/perlak 24. Tisu atau kapas bersih 25. Lembar observasi tanda vital 26. Lembar SOAP kebidanan 27. Lembar partograf simulasi 28. Lembar rujukan maternal neonatal 29. Alat tulis peserta 30. Meja dan kursi pemeriksaan 31. Tempat sampah medis dan non medis

No.	Komponen	Isi
		32. Hand sanitizer/cuci tangan antiseptic Alat penunjang tambahan : 1. Oksigen dan nasal kanul (simulasi) 2. Infus set dan cairan infus simulasi 3. Bedside monitor (bila tersedia) 4. Smart TV/monitor untuk tampilan CTG atau hasil pemeriksaan simulasi
13	Penulis	Dr.Ani Kristianingsih,S.ST.,M.Kes
14	Referensi	**Referensi Terbaru (2020–2025)** **Pemantauan Kesejahteraan Janin, Fetal Growth Restriction (FGR), DJJ, dan CTG** 1. SMFM Consult Series #52: Diagnosis and Management of Fetal Growth Restriction — Pedoman terbaru terkait diagnosis, monitoring Doppler, CTG, dan tata laksana FGR. (PMC) 2. ISUOG Practice Guidelines: Diagnosis and Management of SGA and FGR — Pedoman internasional mengenai small for gestational age dan fetal growth restriction. (PMC) 3. ACOG Practice Bulletin No. 227: Fetal Growth Restriction — Panduan evidence-based terkait evaluasi dan manajemen FGR. (Wikipedia) 4. Damhuis SE, Ganzevoort W, Gordijn SJ. *Abnormal Fetal Growth: Small for Gestational Age, Fetal Growth Restriction, Large for Gestational Age: Definitions and Epidemiology*. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America. 2021;48(2):267–279. (Jurnal FKIP Universitas Mataram) 5. Martins JG, Abuhamad A. *Fetal Growth Restriction*. In: Maternal-Fetal Evidence Based Guidelines. 2022. (Jurnal FKIP Universitas Mataram) 6. Guideline No. 442: Fetal Growth Restriction Screening and Management — Pedoman terbaru skrining dan manajemen FGR berbasis evidence-based. (NSW Health) 7. Nirmalasari RA, dkk. *Pendekatan Klasifikasi CTG Berbasis Fisiologi untuk Pemantauan Kesejahteraan Janin*. 2024. (repository.karyailmiah.trisakti.ac.id) 8. Lowdermilk DL, Perry SE, Cashion K. *Maternity and Women's Health Care*. 13th Edition. Elsevier; 2023. (Neliti) 9. Ricci SS. *Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing*. 5th Edition. Wolters Kluwer; 2021. (Neliti) 10. Prawirohardjo S. *Ilmu Kebidanan*. Edisi terbaru. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2020. (Neliti) 11. NSW Health. Fetal Growth Restriction Guideline 2025 — Pedoman terbaru mengenai risk assessment, monitoring, escalation, dan rujukan FGR. (NSW Health) 12. Pribadi A, dkk. *National Fetal Biometry Reference Charts for the Indonesian Population*. 2025. (Universitas Airlangga)

No.	Komponen	Isi
		13. Putri PFP, dkk. *Perbandingan Faktor Risiko antara Pertumbuhan Janin Terhambat Onset Dini dan Lambat*. 2023. (obgynia.com) 14. Westby A. *Fetal Growth Restriction Before and After Birth*. American Family Physician. 2021. (PMC) 15. CTG-Insight: Interpretable AI Framework for Cardiotocography Analysis — Penelitian terbaru penggunaan AI pada interpretasi CTG. (arXiv) 16. Artificial Intelligence-derived Cardiotocography Age as a Digital Biomarker — Pengembangan biomarker digital berbasis CTG untuk prediksi outcome kehamilan. (arXiv) 17. Large Language Models for Antepartum Electronic Fetal Monitoring Analysis — Studi terbaru penggunaan AI dan LLM dalam analisis electronic fetal monitoring. (arXiv) 18. Dewi IM. *Evaluasi Fetal dan Monitoring Kehamilan*. Dalam: Keperawatan Maternitas. 2025. (Neliti)

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Persalinan Gawatdarurat

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Menanyakan keluhan utama	0–3	
2	Menanyakan sejak kapan gerakan janin berkurang	0–3	
3	Menanyakan adanya sakit kepala/pandangan kabur	0–3	
4	Menanyakan pengeluaran pervaginam (darah/air ketuban)	0–3	
5	Menanyakan riwayat hipertensi/penyakit sebelumnya	0–3	
6	Menanyakan riwayat obstetri dan usia kehamilan	0–3	
7	Menanyakan aktivitas, istirahat, dan kondisi ibu	0–3	
8	Menunjukkan komunikasi terapeutik	0–3	

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

No		Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
	1. Persiapan			
a		Menyapa pasien dengan sopan dan ramah	0–3	
b		Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan	0–3	
c		Memastikan pasien memahami prosedur dan meminta persetujuan	0–3	
d		Menjaga privasi pasien	0–3	
e		Melakukan hand hygiene/cuci tangan	0–3	
f		Menyiapkan alat yang diperlukan	0–3	
	2. Langkah-langkah Tindakan Klinis			
a		Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu	0–3	
b		Memeriksa tanda vital ibu (TD, Nadi, RR, Suhu)	0–3	
c		Melakukan pemeriksaan Leopold secara sistematis	0–3	
d		Menilai tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan	0–3	
e		Melakukan pemeriksaan DJJ dengan benar	0–3	
f		Mengidentifikasi DJJ abnormal (takikardi/bradikardi)	0–3	
g		Mengkaji gerakan janin	0–3	
h		Menilai adanya edema atau tanda preeklampsia	0–3	
i		Menginterpretasikan hasil CTG atau data penunjang yang tersedia	0–3	
j		Mengidentifikasi tanda gawat janin	0–3	
k		Memposisikan ibu miring kiri	0–3	
l		Menjelaskan kondisi ibu dan janin secara singkat dan tepat	0–3	
m		Menyiapkan pemantauan lanjutan dan tindakan awal sesuai kewenangan	0–3	
n		Menyiapkan kolaborasi atau rujukan segera	0–3	
o		Memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga	0–3	
	3. Pasca Tindakan			
a		Menjelaskan hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut	0–3	
b		Melakukan dokumentasi SOAP secara lengkap	0–3	
c		Merapikan alat dan menjaga kenyamanan pasien	0–3	

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.

- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Menyapa ibu dan keluarga dengan sopan serta memperkenalkan diri	0–3	
2	Menjelaskan hasil pemeriksaan kondisi ibu dan janin dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami	0–3	
3	Menjelaskan tanda bahaya atau kondisi kegawatdaruratan yang ditemukan	0–3	
4	Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan	0–3	
5	Menjelaskan perlunya kolaborasi dan/atau rujukan segera	0–3	
6	Memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga	0–3	
7	Melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan	0–3	
8	Memberikan edukasi mengenai pemantauan gerakan janin dan tanda bahaya	0–3	
9	Memberikan kesempatan bertanya kepada ibu/keluarga	0–3	
10	Menjawab pertanyaan ibu/keluarga dengan jelas dan profesional	0–3	

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Dilakukan lengkap, tepat, komunikatif, dan profesional
- 2= Dilakukan tetapi kurang lengkap atau kurang jelas
- 1= Dilakukan tetapi tidak tepat
- 0= Tidak dilakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Melakukan tindakan secara sistematis dan terstruktur	0–3	
2	Menjaga privasi, kenyamanan, dan keselamatan pasien	0–3	
3	Menunjukkan empati dan perhatian terhadap kondisi ibu	0–3	
4	Menggunakan komunikasi yang jelas, tenang, dan informatif	0–3	
5	Percaya diri dan tidak ragu-ragu saat melakukan tindakan	0–3	

Skoring Kompetensi 4

- 3= Jika peserta melakukan seluruh komponen dengan benar, sistematis, dan profesional
- 2= Jika peserta melakukan sebagian besar komponen dengan benar
- 1= Jika peserta melakukan sebagian kecil komponen dengan benar
- 0= Jika peserta tidak melakukan atau menunjukkan perilaku profesional yang tidak sesuai

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Nilai Akhir	Kategori
< 70	Tidak Lulus
70–79	Borderline
80–89	Lulus
≥ 90	Superior

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan kesejahteraan janin
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam situasi klinik nyata atau simulasi. Penilaian dilakukan oleh pembimbing/preseptor saat mahasiswa melakukan tindakan klinik, mulai dari komunikasi terapeutik, pemeriksaan, clinical reasoning, tindakan awal, hingga dokumentasi dan profesionalisme. DOPS bertujuan memberikan umpan balik langsung agar mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan klinik secara bertahap dan sistematis sesuai standar praktik kebidanan.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan anamnesis pada ibu hamil dengan gerakan janin berkurang, melakukan pemeriksaan DJJ dan Leopold, menginterpretasikan tanda gawat janin, memberikan tindakan awal, menjelaskan kondisi kepada pasien, serta menyiapkan kolaborasi dan rujukan. Penilaian diberikan segera setelah prosedur selesai disertai umpan balik konstruktif.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pemantauan kesejahteraan janin secara aman, tepat, cepat, dan sistematis. Penilaian berfokus pada kemampuan pengkajian, pemeriksaan obstetri, interpretasi DJJ/CTG, pengambilan keputusan klinik, komunikasi terapeutik, patient safety, dan perilaku profesional sesuai evidence based practice dan standar pelayanan kebidanan terkin	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tanda gawat janin secara dini, melakukan stabilisasi awal sesuai kewenangan, memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga, serta menentukan kebutuhan kolaborasi dan rujukan secara tepat untuk mencegah komplikasi maternal dan neonatal.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi praktik kebidanan yang berkaitan dengan pemantauan kesejahteraan janin pada kehamilan risiko tinggi. Kasus dapat berupa fetal growth restriction (FGR), oligohidramnion, preeklampsia dengan gangguan janin, atau penurunan gerakan janin yang memerlukan penilaian klinis cepat dan tepat. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemeriksaan obstetri dasar, interpretasi hasil pemeriksaan, dan penatalaksanaan awal sesuai standar praktik kebidanan.	Seorang perempuan usia 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 35 minggu datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan gerakan janin berkurang sejak pagi. Ibu mengeluh sakit kepala dan pandangan kabur. Hasil pemeriksaan: TD 160/100 mmHg, DJJ 170 x/menit, edema tungkai (+), protein urine (+2), dan hasil CTG menunjukkan deselerasi lambat berulang. Mahasiswa diminta melakukan pengkajian, pemeriksaan obstetri, interpretasi

		tanda gawat janin, tindakan awal, KIE, dan persiapan rujukan.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	ada DOPS, mahasiswa diamati secara langsung saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik, bukan sekadar menjelaskan teori kasus. Pada topik pemantauan kesejahteraan janin, aktivitas yang diamati meliputi anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan obstetri, pemeriksaan DJJ, interpretasi CTG, identifikasi tanda gawat janin, tindakan awal, komunikasi terapeutik, persiapan rujukan, dan dokumentasi asuhan kebidanan. Penilaian juga mencakup kemampuan mahasiswa dalam menjaga keselamatan pasien dan profesionalisme selama tindakan berlangsung.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, melakukan pemeriksaan tanda vital dan Leopold, memeriksa DJJ, menginterpretasikan hasil CTG dengan deselerasi lambat, mengenali tanda gawat janin, memposisikan ibu miring kiri, menyiapkan tindakan awal sesuai kewenangan, memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga, serta menjelaskan kebutuhan rujukan segera.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan komunikasi terapeutik, ketepatan pemeriksaan obstetri, teknik pemeriksaan DJJ, kemampuan interpretasi hasil pemeriksaan, clinical reasoning, pengambilan keputusan klinik, tindakan awal kegawatdaruratan, patient safety, dokumentasi, dan perilaku profesional. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan checklist dan observasi langsung pembimbing/preseptor.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali gerakan janin berkurang sebagai tanda bahaya, melakukan pemeriksaan DJJ dengan benar, menginterpretasikan CTG non reassuring, menjelaskan kondisi ibu dan janin secara tepat, menentukan prioritas tindakan, dan mempersiapkan kolaborasi serta rujukan sesuai kondisi klinis pasien.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah ketepatan langkah pemeriksaan, kemampuan clinical reasoning, keterampilan komunikasi, keselamatan pasien, dan kemampuan mahasiswa dalam menangani kondisi risiko tinggi secara cepat dan sistematis sesuai standar praktik kebidanan. Pembimbing juga memperhatikan bagaimana mahasiswa memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga.	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai untuk membantu mahasiswa memahami kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Feedback dilakukan secara konstruktif dan berbasis evidence based practice sehingga mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan kliniknya secara bertahap.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai untuk membantu mahasiswa memahami kelebihan dan	Pembimbing memberikan masukan mengenai teknik pemeriksaan DJJ, ketepatan

	area yang perlu diperbaiki. Feedback dilakukan secara konstruktif dan berbasis evidence based practice sehingga mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan kliniknya secara bertahap..	interpretasi CTG, cara komunikasi dengan pasien, ketepatan clinical reasoning, dan prioritas tindakan pada kasus gawat janin agar mahasiswa lebih percaya diri dan sistematis dalam praktik klinik.
Keputusan penilaian	Keputusan penilaian ditentukan berdasarkan kemampuan mahasiswa melakukan tindakan secara aman, benar, sistematis, dan profesional. Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan seluruh prosedur inti sesuai standar praktik dan menunjukkan kemampuan clinical reasoning yang baik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan pemeriksaan DJJ dengan tepat, mengenali tanda gawat janin, melakukan tindakan awal sesuai kewenangan, memberikan edukasi kepada pasien, dan menentukan kebutuhan rujukan secara benar dan cepat.
Makna dalam OBE	Dalam Outcome Based Education (OBE), DOPS menjadi metode penilaian autentik yang menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa secara langsung di lahan praktik. Penilaian tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga keterampilan klinik, sikap profesional, komunikasi, dan pengambilan keputusan klinik berbasis keselamatan pasien.	Pada kasus pemantauan kesejahteraan janin, mahasiswa dinilai tidak hanya memahami teori FGR dan gawat janin, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan pemeriksaan, interpretasi hasil, komunikasi, tindakan awal, dan rujukan secara profesional di praktik klinik nyata..

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 5.1
Portofolio pada Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi

Komponen	Deskripsi	Pemantauan kesejahteraan janin
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian	Pada topik pemantauan kesejahteraan janin, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kondisi janin melalui pemeriksaan DJJ, interpretasi CTG sederhana, pemantauan gerakan janin, serta mengenali tanda gawat janin. Portofolio juga menunjukkan kemampuan mahasiswa melakukan tindak lanjut dan evaluasi berdasarkan umpan balik dosen atau CI.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindakan lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa pernah melakukan pemantauan kesejahteraan janin, tetapi juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam interpretasi hasil pemantauan, komunikasi dengan ibu, serta pengambilan keputusan awal terhadap kondisi janin berdasarkan supervisi dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat keterampilan pemeriksaan denyut jantung janin, interpretasi hasil pemantauan kesejahteraan janin, dan edukasi kepada ibu. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pemantauan kesejahteraan janin pada ibu hamil atau bersalin, termasuk dokumentasi hasil pemantauan dan tindakan tindak lanjut awal.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu hamil usia kehamilan 39 minggu dengan penurunan gerakan janin dan hasil DJJ 170 x/menit. Mahasiswa melakukan pemantauan kesejahteraan janin menggunakan CTG sederhana, observasi kontraksi,

Komponen	Deskripsi	Pemantauan kesejahteraan janin
		serta melaporkan hasil kepada bidan atau dokter untuk tindak lanjut awal
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan	Mahasiswa merefleksikan pentingnya ketelitian dalam pemantauan denyut jantung janin, ketepatan interpretasi hasil pemantauan, pencegahan keterlambatan rujukan pada kasus gawat janin, serta komunikasi efektif dengan ibu dan keluarga selama pemantauan berlangsung.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembimbingan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menilai mahasiswa sudah baik dalam melakukan pemeriksaan DJJ dan komunikasi terapeutik kepada ibu, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan interpretasi hasil CTG dan ketepatan dokumentasi hasil pemantauan kesejahteraan janin
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utama adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kali melakukan pemantauan kesejahteraan janin, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan konsisten dalam melakukan observasi janin, interpretasi hasil pemantauan, edukasi kepada ibu, dan pengambilan keputusan awal sesuai prosedur
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil praktik dan beberapa kasus, refleksi mahasiswa menunjukkan konsistensi dalam melakukan pemantauan denyut jantung janin, interpretasi hasil observasi, komunikasi dengan ibu, serta pengambilan keputusan awal yang tepat pada kondisi kesejahteraan janin yang bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar	Pada topik pemantauan kesejahteraan janin, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep kesejahteraan janin, tetapi juga

Komponen	Deskripsi	Pemantauan kesejahteraan janin
	tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	mampu menerapkan keterampilan pemantauan, interpretasi hasil, edukasi, dan tindak lanjut secara konsisten dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 5.2
Case Report pada Kegawatdaruratan Persalinan: pemantauan kesejahteraan janin

Komponen	Deskripsi	Kasus pemantauan kesejahteraan janin
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang ibu hamil usia 38 minggu dengan penurunan gerakan janin dan hasil DJJ tidak normal. Laporan memuat hasil pengkajian, interpretasi kondisi janin, tindakan pemantauan yang dilakukan, serta tindak lanjut awal yang diberikan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data hasil pemeriksaan, tetapi juga menjelaskan interpretasi hasil pemantauan kesejahteraan janin, identifikasi risiko gawat janin, tindakan awal yang diberikan, serta evaluasi kondisi ibu dan janin setelah pemantauan dilakukan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan penurunan gerakan janin sebagai keluhan utama, hasil pemeriksaan DJJ 170 x/menit, hasil observasi kontraksi dan kondisi ibu, analisis kemungkinan gangguan kesejahteraan janin, tindakan pemantauan lanjutan, edukasi kepada ibu, serta keputusan rujukan atau kolaborasi bila diperlukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pemantauan DJJ dengan benar, mengenali tanda kesejahteraan janin terganggu, menginterpretasikan hasil pemantauan secara tepat, melakukan dokumentasi yang sesuai, serta mengambil

Komponen	Deskripsi	Kasus pemantauan kesejahteraan janin
		keputusan awal atau rujukan secara cepat dan tepat.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus pemantauan kesejahteraan janin, mahasiswa belajar melakukan interpretasi hasil DJJ dan CTG, menentukan prioritas masalah, melakukan pemantauan lanjutan, serta mengambil keputusan awal untuk mencegah keterlambatan penanganan pada kondisi gawat janin..
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa tidak hanya memahami konsep kesejahteraan janin secara teori, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan pengkajian, analisis masalah, tindakan, evaluasi, dan tindak lanjut asuhan kebidanan secara utuh dan sistematis.

Tabel 5.3
Refleksi Patient Safety pada Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi

Komponen	Deskripsi	Pemantauan kesejahteraan janin
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pemantauan kesejahteraan janin, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali perubahan DJJ, penurunan gerakan janin, atau kesalahan interpretasi hasil pemantauan dapat menyebabkan keterlambatan penanganan dan memperburuk kondisi ibu maupun janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil seperti kurang teliti memantau DJJ, tidak mendokumentasikan hasil observasi dengan benar, atau terlambat melaporkan tanda gawat janin dapat berdampak pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah keterlambatan deteksi gawat janin, kesalahan interpretasi hasil CTG atau DJJ, serta kurang optimalnya komunikasi tim. Mahasiswa juga

Komponen	Deskripsi	Pemantauan kesejahteraan janin
	mahasiswa dari pengalaman klinik.	menjelaskan langkah pencegahan berupa pemantauan berkala, dokumentasi tepat, dan pelaporan cepat kepada penguji.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis partus lama, salah menilai penurunan kepala, pemantauan DJJ yang tidak adekuat, penggunaan stimulasi persalinan yang tidak tepat, dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemantauan DJJ secara berkala, observasi gerakan janin, penilaian hasil CTG secara tepat, stabilisasi awal ibu, komunikasi efektif kepada keluarga, serta rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu apabila ditemukan tanda gawat janin.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa ketelitian dalam pemantauan kesejahteraan janin, pengkajian serial, dokumentasi lengkap, dan pengambilan keputusan cepat sangat penting untuk mencegah keterlambatan penanganan dan meningkatkan keselamatan ibu serta janin.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap 151rofessional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa tidak hanya memahami teori pemantauan kesejahteraan janin, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko, menerapkan langkah pencegahan, dan memperbaiki kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan berdasarkan pengalaman klinik.

F. Ringkasan Materi

Persalinan kala I fase aktif dimulai pada pembukaan serviks 5 cm sampai pembukaan lengkap. Pemantauan kesejahteraan janin merupakan bagian penting dalam asuhan kebidanan untuk memastikan kondisi janin tetap baik selama kehamilan dan persalinan. Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan denyut jantung janin (DJJ), gerakan janin, kontraksi uterus, kondisi ibu, serta pemeriksaan penunjang seperti CTG bila tersedia. Dalam praktik klinik, mahasiswa tidak hanya dituntut mampu melakukan pemeriksaan, tetapi juga mampu menginterpretasikan hasil, mengenali tanda gawat janin, dan menentukan tindakan awal secara tepat.

Gangguan kesejahteraan janin dapat ditandai dengan perubahan DJJ, penurunan gerakan janin, hasil CTG tidak normal, atau kondisi ibu yang memengaruhi suplai oksigen janin. Keterlambatan mengenali kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko asfiksia, komplikasi persalinan, hingga kematian janin. Oleh karena itu, pemantauan harus dilakukan secara sistematis, berulang, dan terdokumentasi dengan baik.

Dalam praktik kebidanan, mahasiswa harus peka terhadap tanda-tanda perubahan kondisi janin dan mampu melakukan pengkajian cepat terhadap ibu dan janin. Pengkajian meliputi pemeriksaan tanda vital ibu, observasi kontraksi, pemeriksaan DJJ, pemantauan gerakan janin, serta interpretasi hasil observasi atau CTG. Mahasiswa juga harus memahami pentingnya komunikasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan lain dalam menentukan tindak lanjut.

Tindakan awal pada gangguan kesejahteraan janin berfokus pada stabilisasi kondisi ibu, pemantauan ketat janin, pemberian posisi miring kiri, pemberian oksigen bila diperlukan, kolaborasi dengan dokter atau bidan senior, dan persiapan rujukan jika kondisi tidak membaik. Dokumentasi hasil pemantauan dan tindakan harus dilakukan secara lengkap dan sistematis sebagai bagian dari patient safety dan mutu pelayanan kebidanan.

Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), kemampuan mahasiswa dinilai tidak hanya dari teori, tetapi juga performa nyata di lahan praktik. Portofolio, case report, OSCE, DOPS, dan refleksi patient safety menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan keterampilan klinik, berpikir kritis, mengambil keputusan, serta memberikan asuhan kebidanan yang aman dan profesional. Pembelajaran ini diharapkan membentuk mahasiswa yang kompeten, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan janin..

G. Alur asuhan singkat

Ibu hamil dengan keluhan penurunan gerakan janin→ lakukan pengkajian cepat ibu dan janin→ pemeriksaan DJJ, kontraksi, dan kondisi ibu→ interpretasi hasil pemantauan/CTG → identifikasi tanda gawat janin→ lakukan tindakan awal dan stabilisasi ibu→ kolaborasi atau rujukan bila diperluka → evaluasi kondisi ibu dan janin secara berkala → dokumentasi dan pelaporan hasil asuhan secara lengkap.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Penurunan gerakan janin atau gerakan janin tidak dirasakan	Menunjukkan kemungkinan gangguan kesejahteraan janin atau penurunan suplai oksigen janin	Lakukan penilaian cepat DJJ dan kondisi ibu, observasi ketat, laporkan segera kepada pembimbing/dokter
DJJ <110 x/menit atau >160 x/menit	Menunjukkan kemungkinan gawat janin	Reposisi ibu miring kiri, evaluasi cepat kondisi ibu dan janin, laporkan segera, persiapkan rujukan bila diperlukan
Hasil CTG non-reaktif atau deselerasi abnormal	Mengarah pada gangguan oksigenasi janin	Pantau ketat, kolaborasi dengan dokter, lakukan tindakan stabilisasi dan persiapan eskalasi
Ketuban pecah dengan mekonium	Meningkatkan kecurigaan kompromi janin	Observasi ketat DJJ, siapkan resusitasi neonatal, laporkan segera
Ibu tampak lemah, sesak, hipotensi, atau tanda syok	Menunjukkan gangguan kondisi maternal yang dapat memengaruhi janin	Stabilisasi awal ibu, pemberian cairan/oksigen sesuai kebutuhan, kolaborasi dan rujukan segera
Kontraksi terlalu kuat atau terlalu sering	Dapat menurunkan perfusi uteroplasenta dan menyebabkan distress janin	Evaluasi kontraksi, hentikan stimulasi bila ada, observasi janin secara ketat
Perdarahan pervaginam abnormal	Mengarah pada komplikasi obstetri serius yang mengancam ibu dan janin	Nilai cepat kondisi ibu dan janin, tangani sesuai prioritas, rujuk segera
Penurunan kesadaran ibu atau kejang	Kegawatdaruratan maternal yang berdampak pada kesejahteraan janin	Resusitasi awal, stabilisasi ibu, panggil bantuan, lakukan rujukan emergensi
Keputusan rujukan sudah ditetapkan tetapi proses tertunda	Meningkatkan risiko komplikasi ibu dan janin	Aktifkan sistem rujukan segera, lengkapi handover, komunikasikan dengan keluarga dan fasilitas penerima

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi:

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian pemantauan kesejahteraan janin	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan pemantauan kesejahteraan janin selama kehamilan dan persalinan	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terkait gerakan janin dan keluhan ibu	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menilai DJJ dan kondisi ibu berdasarkan data yang tersedia	☐	☐	
5	Saya sudah bisa melakukan pemantauan gerakan janin dan kontraksi uterus	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda kemungkinan gawat janin	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada ibu yang memengaruhi kesejahteraan janin	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan interpretasi sederhana hasil CTG atau hasil pemantauan janin	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memposisikan ibu dan memberikan dukungan selama pemantauan	☐	☐	
11	Saya sudah bisa melakukan pemantauan ibu dan janin secara cepat dan sistematis	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil pemantauan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Referensi

American College of Obstetricians and Gynecologists. *Management of Intrapartum Fetal Heart Rate Tracings*. ACOG Practice Bulletin. 2023.

Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. *Williams Obstetrics*. 26th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2022.

Fraser DM, Cooper MA, Nolte AGW. *Myles Textbook for Midwives*. 17th ed. Edinburgh: Elsevier; 2020.

International Confederation of Midwives. *Essential Competencies for Midwifery Practice*. 2024 Update.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Kemenkes RI; 2023.

Lowdermilk DL, Perry SE, Cashion K. *Maternity & Women's Health Care*. 13th ed. St. Louis: Elsevier; 2023.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. *Panduan Praktik Klinis Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: POGI; 2022.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. *The Use of Electronic Fetal Monitoring*. Green-top Guideline. 2022.

Varney H, Kriebs JM, Gegor CL. *Varney's Midwifery*. 6th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2022.

World Health Organization. *WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO; 2018.

BAB 6

EDUKASI, RENCANA PERSALINAN, DAN RUJUKAN PADA KEHAMILAN KOMPLIKASI: KOMUNIKASI, DOKUMENTASI, DAN *CONTINUITY OF CARE*

CPL

No.	Kode CPL	Ranah	Capaian Pembelajaran Lulusan
1	CPL-S1	Sikap	Mampu menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, empatik, serta menghargai hak, privasi, martabat, dan keputusan perempuan beserta keluarganya dalam pelayanan kebidanan.
2	CPL-S2	Sikap	Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan risiko, komunikasi efektif, dan pelayanan yang berpusat pada perempuan dalam setiap tindakan kebidanan.
3	CPL-P1	Pengetahuan	Mampu menguasai konsep teoritis kehamilan komplikasi, meliputi etiologi, faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, komplikasi, serta prinsip penatalaksanaannya.
4	CPL-P2	Pengetahuan	Mampu menguasai prinsip deteksi dini, pemantauan kesejahteraan ibu dan janin, edukasi kesehatan, perencanaan persalinan, kegawatdaruratan obstetri, kolaborasi, dan sistem rujukan maternal-neonatal.
5	CPL-KU1	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan berbasis bukti dalam menganalisis data serta mengambil keputusan pada pelayanan kebidanan.
6	CPL-KU2	Keterampilan Umum	Mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, serta tenaga kesehatan lain dalam pelayanan kebidanan.
7	CPL-KU3	Keterampilan Umum	Mampu mendokumentasikan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan proses serta hasil asuhan kebidanan secara sistematis dan akurat.

8	CPL-KK1	Keterampilan Khusus	Mampu melakukan pengkajian, pemeriksaan fisik dan obstetri, identifikasi faktor risiko, serta deteksi dini tanda bahaya pada ibu hamil dengan komplikasi.
9	CPL-KK2	Keterampilan Khusus	Mampu memberikan asuhan awal, stabilisasi, edukasi, konseling, perencanaan persalinan aman, serta persiapan komplikasi sesuai standar dan kewenangan bidan.
10	CPL-KK3	Keterampilan Khusus	Mampu menentukan kebutuhan kolaborasi dan rujukan, mempersiapkan rujukan maternal-neonatal, serta melakukan komunikasi serah terima pasien secara tepat, cepat, dan aman.

CPMK

No.	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/Bab	Ranah dan Level
1	CPMK-1	Menjelaskan konsep kehamilan komplikasi yang meliputi definisi, etiologi, faktor risiko, klasifikasi, patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, komplikasi, serta prinsip penatalaksanaan.	Kognitif – C2
2	CPMK-2	Menganalisis faktor maternal, janin, lingkungan, dan pelayanan kesehatan yang meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan.	Kognitif – C4
3	CPMK-3	Melakukan anamnesis terarah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri, serta pengumpulan data penunjang pada ibu hamil dengan komplikasi sesuai prosedur.	Psikomotor – P3
4	CPMK-4	Menginterpretasikan hasil pemeriksaan tanda vital, protein urine, DJJ, CTG, USG, Doppler, dan pemeriksaan penunjang lain untuk menilai kondisi ibu dan kesejahteraan janin.	Kognitif – C4
5	CPMK-5	Merumuskan diagnosis atau masalah kebidanan berdasarkan data subjektif, objektif, hasil pemeriksaan, dan tanda kegawatdaruratan maternal maupun fetal.	Kognitif – C5
6	CPMK-6	Melakukan penatalaksanaan awal dan stabilisasi ibu hamil dengan komplikasi sesuai prioritas, standar pelayanan, prinsip patient safety, dan kewenangan bidan.	Psikomotor – P4
7	CPMK-7	Memberikan edukasi dan konseling kepada ibu serta keluarga mengenai kondisi ibu dan janin, tanda bahaya kehamilan, kepatuhan terhadap terapi, dan kebutuhan mencari pertolongan segera.	Psikomotor/Afektif – P4/A3
8	CPMK-8	Menyusun rencana persalinan aman dan persiapan persalinan serta komplikasi melalui P4K yang mencakup tempat persalinan, pendamping, transportasi, biaya, calon donor darah, dan fasilitas rujukan.	Kognitif/Psikomotor – C5/P4

9	CPMK-9	Menentukan indikasi, prioritas, waktu, dan fasilitas tujuan rujukan berdasarkan kondisi klinis ibu dan janin.	Kognitif – C5
10	CPMK-10	Melaksanakan persiapan rujukan maternal-neonatal, komunikasi dengan fasilitas tujuan, kolaborasi antartenaga kesehatan, serta handover pasien secara efektif dan sistematis.	Psikomotor – P4
11	CPMK-11	Mendokumentasikan hasil pengkajian, diagnosis, tindakan awal, edukasi, evaluasi, kolaborasi, dan rujukan menggunakan format SOAP secara lengkap dan akurat.	Psikomotor – P4
12	CPMK-12	Menunjukkan komunikasi terapeutik, empati, penghormatan terhadap privasi, keterlibatan keluarga, tanggung jawab, dan perilaku profesional dalam penanganan kehamilan komplikasi.	Afektif – A4
13	CPMK-13	Mengevaluasi hasil asuhan berdasarkan stabilitas kondisi ibu, kesejahteraan janin, kesiapan rujukan, kepatuhan terhadap terapi, dan respons ibu serta keluarga terhadap edukasi.	Kognitif – C5
14	CPMK-14	Menyusun portofolio, case report, dan refleksi patient safety sebagai bukti perkembangan serta konsistensi pencapaian kompetensi klinis.	Kognitif/Afektif – C5/A4

Uraian Materi

A. Definisi

Kehamilan komplikasi merupakan kondisi kehamilan yang disertai gangguan pada ibu, janin, atau keduanya yang dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal. Upaya penanganan tidak hanya berupa terapi medis, tetapi juga mencakup edukasi ibu hamil, penyusunan rencana persalinan, kesiapan komplikasi, dan sistem rujukan yang tepat waktu. WHO menekankan bahwa antenatal care (ANC) bertujuan untuk deteksi dini komplikasi, promosi kesehatan, serta memastikan rujukan tepat pada kasus risiko tinggi(Astuti et al., 2023) . Kehamilan komplikasi adalah kehamilan dengan kondisi patologis yang dapat mengancam kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan, persalinan, maupun nifas.Menurut WHO, komplikasi kehamilan mencakup gangguan obstetri maupun penyakit penyerta yang membutuhkan pemantauan intensif, intervensi, atau rujukan fasilitas kesehatan lanjutan (Prayanangga & Nilasari, 2022).

B. Etiologi

Etiologi komplikasi kehamilan bersifat multifaktorial, meliputi:(Susanti, S., Tinggi, S., Kesehatan, I. & R., & Raya, 2020)

1. Faktor maternal
   a. Usia <20 tahun atau >35 tahun
   b. Paritas tinggi
   c. Riwayat komplikasi obstetri
   d. Penyakit kronis (DM, hipertensi, jantung)
2. Faktor janin
   a. Kelainan kongenital
   b. Kehamilan ganda
   c. Restriksi pertumbuhan janin

3. Faktor lingkungan
   a. Gizi buruk
   b. Sosial ekonomi rendah
   c. Kurang akses layanan kesehatan
4. Faktor pelayanan kesehatan
   a. ANC tidak adekuat
   b. Keterlambatan deteksi dini
   c. Sistem rujukan buruk

C. Faktor Risiko



Gambar 6.1
Faktor Risiko Kehamilan Komplikasi

Kehamilan komplikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin. Salah satu faktor utama adalah umur ekstrem, yaitu kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Pada usia terlalu muda, organ reproduksi belum matang secara optimal sehingga meningkatkan risiko anemia, persalinan prematur, dan berat badan lahir rendah. Sementara pada usia di atas 35 tahun, risiko hipertensi, diabetes gestasional, serta kelainan kromosom janin meningkat.Faktor berikutnya adalah multiparitas, terutama pada ibu dengan jumlah persalinan banyak. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko perdarahan postpartum, kelemahan kontraksi uterus, serta preeklampsia akibat penurunan fungsi reproduksi dan elastisitas Rahim (Astuti et al., 2023).

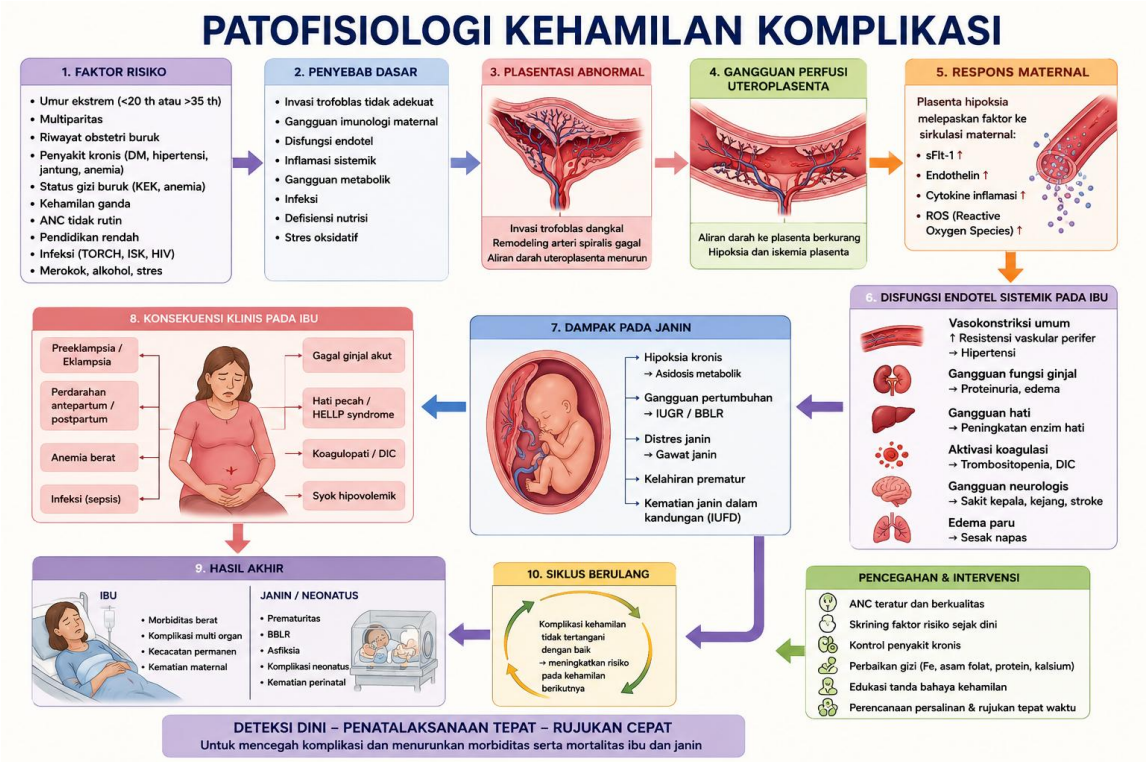
Riwayat obstetri buruk juga menjadi faktor penting dalam terjadinya komplikasi kehamilan. Ibu dengan riwayat abortus berulang, persalinan prematur,

atau sectio caesarea berulang memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami komplikasi seperti plasenta previa, ruptur uteri, hingga gangguan pertumbuhan janin.Selain itu, penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, dan anemia dapat memperburuk kondisi kehamilan. Penyakit tersebut dapat menyebabkan gangguan perfusi uteroplasenta sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin(Dwi Syalfina et al., 2021).

Status gizi buruk, termasuk Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia, juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko komplikasi kehamilan. Ibu dengan status gizi buruk lebih rentan mengalami persalinan prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), infeksi, dan perdarahan saat persalinan.Kehamilan ganda merupakan faktor risiko lain yang memerlukan perhatian khusus karena meningkatkan kemungkinan terjadinya hipertensi dalam kehamilan, persalinan prematur, ketuban pecah dini, dan gangguan pertumbuhan janin akibat kebutuhan nutrisi yang lebih besar(Ersila et al., 2019).

Kunjungan Antenatal Care (ANC) yang tidak rutin dapat menyebabkan keterlambatan deteksi komplikasi kehamilan. Pemeriksaan ANC yang teratur sangat penting untuk memantau kondisi ibu dan janin, melakukan skrining faktor risiko, serta memberikan edukasi terkait tanda bahaya kehamilan.Faktor terakhir adalah pendidikan rendah yang dapat memengaruhi pengetahuan ibu mengenai kesehatan kehamilan. Kurangnya pemahaman tentang tanda bahaya dan pentingnya pemeriksaan kehamilan menyebabkan keterlambatan mencari pertolongan sehingga risiko komplikasi menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, edukasi kesehatan dan peningkatan akses pelayanan antenatal menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan komplikasi kehamilan(Rohati & Siregar, 2023).

D. Patofisiologi



Gambar 6.2
Patofisiologi Kehamilan Komplikasi

Gangguan kesejahteraan janin diawali oleh terjadinya insufisiensi uteroplasenta, yaitu kondisi ketika aliran darah dari ibu menuju plasenta mengalami penurunan akibat faktor maternal, plasenta, maupun janin. Kondisi ini dapat dipicu oleh hipertensi, preeklampsia, anemia, diabetes, gangguan plasenta, infeksi, maupun kelainan tali pusat. Penurunan perfusi uteroplasenta menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi kepada janin menjadi berkurang sehingga terjadi hipoksia janin,sebagai respons terhadap hipoksia, janin melakukan mekanisme adaptasi berupa redistribusi aliran darah atau *brain sparing effect*. Pada kondisi ini, aliran darah diprioritaskan ke organ vital seperti otak, jantung, dan adrenal, sedangkan perfusi ke ginjal, hati, dan usus menurun. Penurunan perfusi ginjal menyebabkan produksi urin janin berkurang sehingga volume cairan amnion menurun dan terjadi oligohidramnion(Damayanti Triya, 2020).

Hipoksia yang berlangsung terus-menerus menyebabkan gangguan metabolisme janin. Metabolisme aerob berubah menjadi anaerob sehingga terjadi peningkatan produksi asam laktat yang menyebabkan asidosis metabolik dan respiratorik. Kondisi ini akan memengaruhi fungsi organ janin dan menyebabkan perubahan denyut jantung janin (DJJ), seperti takikardia, bradikardia, penurunan variabilitas, serta munculnya deselerasi lambat atau variabel.Pada pemeriksaan Doppler arteri umbilikalis terjadi peningkatan resistensi aliran darah yang ditandai

dengan penurunan aliran diastolik. Pada kondisi yang lebih berat dapat ditemukan *Absent End Diastolic Flow* (AEDF), yaitu tidak adanya aliran diastolik, dan *Reversed End Diastolic Flow* (REDF), yaitu aliran diastolik berbalik arah. Temuan ini menunjukkan hipoksia janin berat dan merupakan tanda prognosis buruk(Nurfatimah et al., 2020)

Apabila kondisi hipoksia dan asidosis tidak segera ditangani, maka janin dapat mengalami gawat janin, asfiksia, prematuritas, gangguan neurologis, hingga kematian intrauterin (*intrauterine fetal death/IUFD*). Oleh karena itu, pemantauan kesejahteraan janin melalui pemeriksaan DJJ, CTG, USG, dan Doppler sangat penting dilakukan untuk mendeteksi gangguan sejak dini dan menentukan penatalaksanaan yang tepat(Khasanah & Wahyuningsih, 2021).

1. Klasifikasi
   a. Berdasarkan Tingkat Risiko (Phoswa et al., 2020)
      1) Risiko rendah: kehamilan fisiologis tanpa factor penyulit
      2) Risiko tinggi : terdapat factor predisposisi komplikasi
      3) Risiko sangat tinggi : memerlukan pengawasan ketat dan rujukan
   b. Berdasarkan jenis komplikasi

Kelompok	**Contoh**
Hipertensi	Preeklampsia, eklampsia
Perdarahan	Plasenta previa
Infeksi	TORCH, HIV
Metabolik	DM gestasional
Obstetri	Ketuban pecah dini
Janin	IUGR, distress janin

2. Tanda dan Gejala

   Tanda bahaya kehamilan merupakan kondisi abnormal yang dapat mengancam keselamatan ibu maupun janin dan memerlukan penanganan segera. Salah satu tanda bahaya yang paling sering ditemukan adalah perdarahan pervaginam. Perdarahan selama kehamilan, baik sedikit maupun banyak, dapat mengindikasikan kondisi serius seperti abortus, plasenta previa, atau solusio plasenta yang berisiko menyebabkan syok dan kematian maternal apabila tidak segera ditangani.Nyeri abdomen hebat juga termasuk tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Nyeri yang menetap atau semakin berat dapat menandakan adanya kontraksi prematur, solusio plasenta, kehamilan ektopik, maupun infeksi intraabdomen. Kondisi ini dapat mengganggu kesejahteraan janin dan membahayakan ibu hamil(Dwi Syalfina et al., 2021)

   Sakit kepala berat terutama jika disertai peningkatan tekanan darah dapat menjadi tanda preeklampsia. Kondisi ini terjadi akibat vasospasme dan gangguan perfusi pembuluh darah otak sehingga dapat berkembang menjadi eklampsia

apabila tidak ditangani dengan cepat. Keluhan ini sering disertai penglihatan kabur akibat gangguan aliran darah retina dan edema serebral.Bengkak pada wajah dan tangan juga merupakan tanda penting yang perlu diwaspadai. Edema yang berlebihan dapat menunjukkan retensi cairan akibat preeklampsia dan gangguan fungsi ginjal. Apabila disertai hipertensi dan proteinuria, kondisi ini memerlukan pengawasan ketat dan kemungkinan rujukan.Gerak janin yang berkurang merupakan indikator adanya gangguan kesejahteraan janin. Penurunan aktivitas janin dapat disebabkan hipoksia intrauterin, gangguan perfusi plasenta, atau pertumbuhan janin terhambat. Ibu hamil harus segera memeriksakan diri apabila merasakan gerakan janin berkurang atau tidak ada sama sekali(Atmaja et al., 2023).

Demam tinggi selama kehamilan dapat menandakan adanya infeksi, baik infeksi saluran kemih, korioamnionitis, maupun infeksi sistemik lainnya. Infeksi pada kehamilan dapat meningkatkan risiko persalinan prematur, sepsis maternal, hingga kematian janin apabila tidak segera diobati.Kejang pada ibu hamil merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang umumnya berhubungan dengan eklampsia. Kejang dapat menyebabkan hipoksia maternal dan janin serta meningkatkan risiko perdarahan otak, aspirasi, bahkan kematian. Oleh karena itu, penanganan emergensi dan rujukan segera sangat diperlukan.Ketuban pecah dini juga termasuk tanda bahaya kehamilan karena meningkatkan risiko infeksi dan persalinan prematur. Pecahnya ketuban sebelum waktunya menyebabkan janin lebih rentan terhadap infeksi intrauterin dan gangguan perkembangan paru apabila usia kehamilan belum cukup bulan(Saputri et al., 2019).

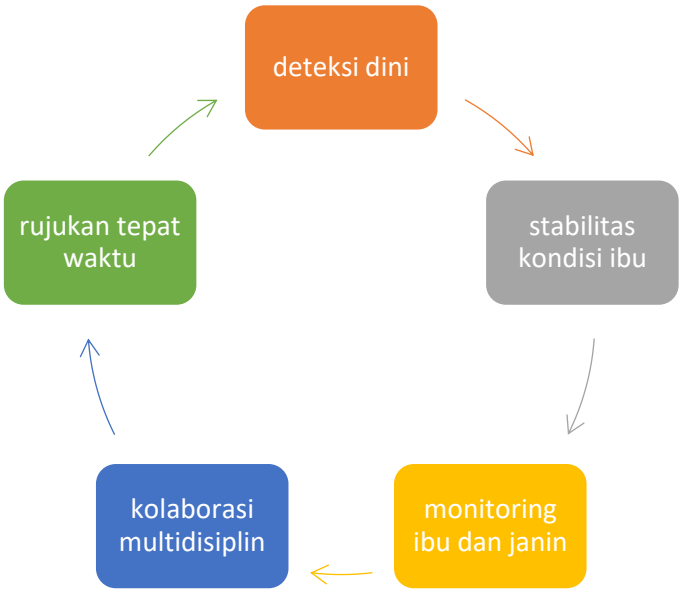
Sesak napas berat selama kehamilan dapat menandakan gangguan serius seperti edema paru, anemia berat, emboli paru, atau penyakit jantung. Kondisi ini menyebabkan penurunan oksigenasi ibu dan janin sehingga memerlukan evaluasi dan penanganan segera.Pengenalan tanda bahaya kehamilan sangat penting sebagai upaya deteksi dini komplikasi. Edukasi kepada ibu hamil dan keluarga mengenai tanda-tanda tersebut dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan medis sehingga risiko komplikasi berat dapat diminimalkan(Ariana & Fajar, 2024).

3. Pemeriksaan penunjang (World Health Organization, 2023)
   a. Pemeriksaan Laboratorium: Hb,Protein urine,Gula darah,Fungsi hati,Fungsi ginjal dan Pemeriksaan infeksi
   b. Pemeriksaan Obstetri: USG, DJJ, NST/CTG, TFU
   c. Pemeriksaan Khusus:Doppler dan profil biofisik janin

4. Komplikasi

Komplikasi maternal yang dapat terjadi yakni Syok,Eklampsia,Stroke,Gagal ginjal,Sepsis,Kematian ibu sedangkan komplikasi janin yakni Prematuritas. Asfiksia,BBLR,IUFD dan Distress janin(Susanti, S., Tinggi, S., Kesehatan, I. & R., & Raya, 2020)

5. Penatalaksanaan



Penatalaksanaan kehamilan komplikasi dilakukan secara komprehensif dengan tujuan mempertahankan keselamatan ibu dan janin, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal. Prinsip utama penatalaksanaan meliputi deteksi dini, stabilisasi kondisi ibu, monitoring ibu dan janin, kolaborasi multidisiplin, serta rujukan tepat waktu. Pendekatan ini penting untuk memastikan setiap komplikasi dapat dikenali dan ditangani secara cepat sesuai tingkat kegawatdaruratanny (Cunningham & others, 2021). Deteksi dini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penatalaksanaan kehamilan komplikasi. Deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan antenatal care (ANC) rutin, skrining faktor risiko, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan pemantauan kondisi ibu serta janin. Tujuan deteksi dini adalah mengidentifikasi adanya kelainan atau komplikasi sebelum kondisi menjadi lebih berat sehingga intervensi dapat segera diberikan. Pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, protein urine, dan pemantauan pertumbuhan janin merupakan bagian penting dalam proses skrining komplikasi kehamilan(Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Stabilitas kondisi ibu menjadi prioritas utama dalam penanganan kehamilan komplikasi. Stabilisasi dilakukan dengan memastikan jalan napas, pernapasan,

dan sirkulasi ibu dalam kondisi baik. Pada kasus kegawatdaruratan seperti preeklampsia berat, perdarahan, atau syok, tindakan stabilisasi meliputi pemasangan infus, pemberian oksigen, terapi cairan, pemberian obat emergensi, dan pemantauan tanda vital secara ketat. Stabilitas hemodinamik ibu sangat menentukan keberhasilan penanganan dan keselamatan janin(Cunningham & others, 2021).

Kolaborasi multidisiplin sangat diperlukan dalam penatalaksanaan kehamilan komplikasi, terutama pada kasus risiko tinggi dan kegawatdaruratan obstetri. Penanganan melibatkan bidan, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter anestesi, dokter anak, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pasien. Kolaborasi ini bertujuan memberikan pelayanan yang menyeluruh dan meningkatkan kualitas asuhan maternal serta neonatal(World Health Organization, 2022b).

Rujukan tepat waktu merupakan komponen penting dalam mencegah keterlambatan penanganan komplikasi kehamilan. Rujukan dilakukan apabila fasilitas kesehatan primer tidak memiliki kemampuan atau sarana yang memadai untuk menangani kondisi ibu dan janin. Proses rujukan harus dilakukan secara cepat, aman, dan terkoordinasi dengan memperhatikan stabilisasi pasien sebelum dirujuk, kelengkapan surat rujukan, transportasi, serta komunikasi dengan fasilitas kesehatan tujuan. Rujukan yang tepat dapat menurunkan risiko komplikasi berat dan kematian maternal maupun neonatal(World Health Organization, 2022a)

6. Asuhan kebidanan

   Pengkajian

   a. Identitas
   b. Riwayat obstetri
   c. Riwayat penyakit
   d. Pemeriksaan fisik
   e. Pemeriksaan penunjang

   Diagnosa Kebidanan

   Contoh:

   G2P1A0 usia kehamilan 34 minggu dengan preeklampsia berat

   Intervensi

   a. Monitoring TTV
   b. Monitoring DJJ
   c. Edukasi tanda bahaya

d. Kolaborasi dokter
e. Persiapan rujukan

Implementasi
a. Pemberian terapi
b. Konseling
c. Pendampingan keluarga

Evaluasi
a. Stabilitas ibu
b. Kesejahteraan janin
c. Kepatuhan terapi
d. Kesiapan rujukan

7. Red flags pada kehamilan komplikasi
   Red Flags maternal
   a. TD ≥160/110 mmHg
   b. Perdarahan aktif
   c. Penurunan kesadaran
   d. Kejang
   e. Sesak berat

   Red flags fetal
   a. DJJ abnormal
   b. Gerak janin tidak ada
   c. Ketuban hijau pekat
   d. IUGR berat
8. Dokumentasi
   a. Hasil ANC
   b. Edukasi
   c. Persetujuan tindakan
   d. Rujukan
   e. Monitoring ibu-janin

E. Aktivitas 1 — *Knows How*

Kasus 1 – Preeklampsia Berat pada Kehamilan 34 Minggu

Ny. A usia 28 tahun G2P1A0 usia kehamilan 34 minggu datang ke PMB dengan keluhan sakit kepala hebat sejak 2 hari, pandangan kabur, dan bengkak pada kaki serta wajah. Pemeriksaan didapatkan tekanan darah 170/110 mmHg, protein urine (+3), edema pretibial, DJJ 148 x/menit, TFU sesuai usia kehamilan.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa diagnosis pada kasus di atas?
2. Faktor risiko apa yang dimiliki pasien?
3. Apa saja tanda bahaya yang muncul?
4. Pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan?
5. Bagaimana penatalaksanaan awal di fasilitas primer?
6. Kapan pasien harus dirujuk?
7. Edukasi apa yang diberikan kepada keluarga?

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi
3	Kasus	Ibu hamil trimester III dengan tekanan darah tinggi, bengkak pada kaki dan wajah, serta keluhan sakit kepala berat. Bidan diminta melakukan edukasi tanda bahaya, menyusun rencana persalinan, dan menjelaskan prosedur rujukan pada keluarga pasien.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kompetensi sebagai calon bidan yang kompeten dalam: 1) Anamnesis, 2) Pemeriksaan fisik/obstetri sederhana, 3) Interpretasi hasil pemeriksaan, 4) Penegakan diagnosis/masalah kebidanan, 5) Edukasi tanda bahaya kehamilan, 6) Penyusunan rencana persalinan dan komplikasi (P4K), 7) Penatalaksanaan awal, 8) Kolaborasi dan rujukan, 9) Komunikasi terapeutik dan perilaku profesional.
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah kebidanan 4. Prosedur tindakan klinis awal 5. KIE/konseling pada ibu dan keluarga 6. Penyusunan rencana persalinan aman 7. Persiapan rujukan obstetri 8. Kolaborasi/rujukan 9. Pendokumentasian SOAP 10. Perilaku professional

No.	Komponen	Isi
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan sakit kepala berat sejak 2 hari terakhir, penglihatan kabur, bengkak pada wajah dan kaki, serta gerakan janin berkurang sejak pagi hari. Ibu mengatakan tidak ada perdarahan dan tidak ada keluar cairan ketuban. Riwayat kehamilan sebelumnya persalinan normal 1 kali dan tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Hasil pemeriksaan didapatkan TD 160/100 mmHg, N 98 x/menit, P 22 x/menit, S 36,9°C, DJJ 170 x/menit, TFU 30 cm, edema tungkai (+), protein urine (+2). Hasil CTG menunjukkan variabilitas minimal dan deselerasi lambat berulang. Hasil USG menunjukkan oligohidramnion dan pertumbuhan janin terhambat (IUGR). TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik dan obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Interpretasikan hasil pemeriksaan DJJ, CTG, dan tanda kegawatdaruratan yang ditemukan. 4. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 5. Lakukan penatalaksanaan awal yang tepat pada kasus tersebut. 6. Berikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, dan rencana persalinan aman. 7. Jelaskan prosedur kolaborasi dan rujukan yang diperlukan pada kasus tersebut..
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, pasien simulasi (PS) menjawab sesuai skenario kasus.

No.	Komponen	Isi
		2. Jika peserta menanyakan tanda bahaya kehamilan, penguji memberikan data bahwa ibu mengalami sakit kepala berat, penglihatan kabur, edema pada wajah dan kaki, serta gerakan janin berkurang. 3. Jika peserta melakukan pemeriksaan fisik dan obstetri, penguji memberikan data: TD 160/100 mmHg, N 98 x/menit, P 22 x/menit, S 36,9°C, DJJ 170 x/menit, TFU 30 cm, edema tungkai (+), protein urine (+2). 4. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan penunjang, penguji memberikan data: hasil CTG menunjukkan variabilitas minimal dan deselerasi lambat berulang, hasil USG menunjukkan oligohidramnion dan pertumbuhan janin terhambat (IUGR/FGR). 5. Tindakan yang diharapkan dari peserta meliputi: a. Menjelaskan kondisi ibu dan janin secara singkat dan jelas. b. Memberikan edukasi tanda bahaya kehamilan kepada ibu dan keluarga. c. Menjelaskan rencana persalinan aman pada fasilitas kesehatan rujukan. d. Menjelaskan persiapan persalinan dan komplikasi (P4K), meliputi transportasi, donor darah, biaya, dan pendamping persalinan. e. Menjelaskan indikasi dan prosedur rujukan. f. Menyiapkan kolaborasi dan rujukan segera sesuai kondisi ibu dan janin. 6. Jika peserta memberikan konseling, penguji menilai kemampuan komunikasi terapeutik, empati, kejelasan informasi, dan keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan. 7. Penguji hanya memberikan data tambahan apabila diminta oleh peserta atau apabila peserta melakukan prosedur pemeriksaan yang sesuai. 8. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan anamnesis, interpretasi data, kemampuan edukasi, penyusunan rencana persalinan, persiapan rujukan, komunikasi terapeutik, dan profesionalisme peserta. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.

No.	Komponen	Isi
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu hamil usia kehamilan 35 minggu dengan keluhan sakit kepala berat, pandangan kabur, kaki bengkak, dan gerakan janin berkurang sejak pagi hari. 2. PS tampak cemas dan khawatir terhadap kondisi janinnya, berbicara pelan, dan sesekali memegang perut. 3. Bila peserta melakukan anamnesis, PS memberikan jawaban sesuai skenario: - Gerakan janin terasa berkurang sejak pagi. - Sakit kepala dirasakan sejak 2 hari terakhir. - Pandangan terasa kabur terutama sejak malam hari. - Tidak ada perdarahan maupun cairan ketuban keluar. - Kaki dan wajah terasa bengkak sejak beberapa hari terakhir. 4. Bila peserta memberikan edukasi atau dukungan emosional, PS tampak lebih tenang dan kooperatif. 5. Bila peserta menjelaskan perlunya rujukan atau persalinan di rumah sakit, PS tampak cemas namun bersedia mengikuti anjuran tenaga kesehatan. 6. Bila peserta melakukan pemeriksaan fisik atau obstetri dengan sopan dan meminta izin terlebih dahulu, PS bersedia diperiksa. 7. Bila peserta tidak melakukan komunikasi terapeutik atau tidak menjelaskan tindakan yang dilakukan, PS tampak bingung dan lebih cemas. 8. PS tidak memberikan informasi tambahan kecuali ditanyakan oleh peserta sesuai alur anamnesis dan pemeriksaan.
9	Dialog PS	**Peserta:** Selamat pagi/siang, Bu. **PS:** Pagi/siang, Bu Bidan. **Peserta:** Saya bidan yang akan memeriksa ibu hari ini. Apakah ibu bersedia diperiksa? **PS:** Iya, Bu. Saya bersedia. **Peserta:** Apa keluhan utama ibu saat ini? **PS:** Gerakan bayi saya terasa berkurang sejak pagi dan kepala saya terasa sangat pusing, Bu. **Peserta:** Sejak kapan gerakan bayi terasa berkurang? **PS:** Sejak pagi tadi, biasanya bayi aktif bergerak. **Peserta:** Apakah ibu mengalami sakit kepala atau pandangan kabur?

No.	Komponen	Isi
		PS: Iya, Bu. Kepala saya sakit sekali dan pandangan agak kabur sejak tadi malam. **Peserta:** Apakah ada keluar darah atau cairan ketuban? **PS:** Tidak ada darah dan air ketuban belum keluar, Bu. **Peserta:** Apakah ibu merasakan bengkak pada kaki atau tangan? **PS:** Iya, kaki dan wajah saya bengkak sejak beberapa hari ini. **Peserta:** Bagaimana riwayat kehamilan sebelumnya, Bu? **PS:** Kehamilan sebelumnya normal, Bu. **Peserta:** Apakah ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit lain? **PS:** Tidak tahu, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya sering pusing. **Peserta:** Baik, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi ibu dan bayi terlebih dahulu. **PS:** Iya, Bu. Tolong periksa bayi saya. Saya khawatir terjadi sesuatu. **Peserta:** Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi ibu dan bayi perlu dipantau lebih lanjut dan ibu perlu dirujuk ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang lebih lengkap. **PS:** Apakah bayi saya masih bisa ditolong, Bu? **Peserta:** Kita akan segera melakukan tindakan dan rujukan agar ibu dan bayi mendapatkan penanganan terbaik. **PS:** Baik, Bu. Saya ikut arahan bidan saja. **Catatan:** Jika peserta memberikan komunikasi terapeutik dan dukungan emosional dengan baik, PS tampak lebih tenang dan kooperatif. Jika peserta tidak menjelaskan kondisi atau tindakan, PS tampak lebih cemas dan sering bertanya mengenai kondisi bayinya..
10	Kebutuhan manikin	1. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold 2. Phantom payudara dan serviks untuk simulasi pemeriksaan obstetri 3. Doppler fetal monitor/alat pemeriksaan DJJ 4. Lembar hasil CTG simulasi 5. Lembar hasil USG kasus

No.	Komponen	Isi
		6. Tempat tidur pemeriksaan pasien 7. Tensimeter dan stetoskop 8. Lembar observasi tanda vital 9. Lembar SOAP/dokumentasi kebidanan 10. Surat rujukan maternal neonatal 11. Buku KIA sebagai media edukasi 12. Media edukasi tanda bahaya kehamilan dan P4K 13. APD (handscoon, masker, hand sanitizer) 14. Form checklist penilaian OSCE
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin 2. Menyiapkan lembar kasus, lembar CTG, dan instruksi stasiun 3. Mengganti lembar observasi dan dokumentasi bila diperlukan 4. Memastikan Doppler/manikin berfungsi dengan baik sebelum ujian dimulai 5. Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya 6. Membantu pengaturan alur masuk dan keluar peserta OSCE sesuai jadwal. 7. Memastikan kebersihan dan keamanan area station selama pelaksanaan ujian berlangsung. 8. Menyiapkan media edukasi tanda bahaya kehamilan, P4K, dan rujukan maternal neonatal. 9. Menyiapkan format surat rujukan dan lembar SOAP kebidanan. 10. Membantu penguji apabila diperlukan dalam penyediaan alat tambahan sesuai kebutuhan station.
12	Kebutuhan alat	1. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold 2. Phantom panggul dan serviks 3. Doppler fetal monitor 4. CTG simulator/lembar hasil CTG 5. USG gambar/hasil USG kasus 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Jam tangan dengan penghitung detik 9. Termometer 10. Pulse oximeter (bila tersedia) 11. Tempat tidur pemeriksaan pasien 12. Handscoon bersih 13. Masker medis 14. Apron/celemek pemeriksaan 15. Gel Doppler 16. Pengalas tempat tidur/perlak 17. Tisu atau kapas bersih 18. Lembar observasi tanda vital 19. Lembar SOAP kebidanan 20. Lembar partograf simulasi

No.	Komponen	Isi
		21. Lembar rujukan maternal neonatal 22. Buku KIA 23. Media edukasi tanda bahaya kehamilan dan P4K 24. Alat tulis peserta 25. Meja dan kursi pemeriksaan 26. Tempat sampah medis dan non medis 27. Hand sanitizer/cuci tangan antiseptik Alat Penunjang Tambahan: 1. Oksigen dan nasal kanul (simulasi) 2. Infus set dan cairan infus simulasi 3. Bedside monitor (bila tersedia) 4. Smart TV/monitor untuk tampilan CTG atau hasil pemeriksaan simulasi 5. Poster edukasi tanda bahaya kehamilan dan rencana persalinan aman
13	Penulis	Dr.Fitriana,S.SiT.,M.Kes
14	Referensi	**Referensi Terbaru (2020–2025)** **Pemantauan Kesejahteraan Janin, Fetal Growth Restriction (FGR), DJJ, dan CTG** 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2022. 2. Prawirohardjo S. Ilmu Kebidanan. Edisi ke-5. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2023. 3. Varney H, Kriebs JM, Gegor CL. Varney's Midwifery. 6th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2021. 4. Lowdermilk DL, Perry SE, Cashion K. Maternity and Women's Health Care. 12th ed. Elsevier; 2020. 5. World Health Organization (WHO). WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva: WHO; 2016. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Jakarta: Kemenkes RI; 2023. 7. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Gestational Hypertension and Preeclampsia. Obstetrics & Gynecology. 2020;135(6):e237–e260. 8. Steegers EAP, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. The Lancet. 2010;376(9741):631–644. 9. Campbell S, Lees C. Fetal Growth Restriction and Adverse Pregnancy Outcomes. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2021;58(3):321–330. 10. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and Causes of Preterm Birth. The Lancet. 2008;371(9606):75–84.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Menanyakan keluhan utama ibu	0–3	
2	Menanyakan sejak kapan gerakan janin berkurang	0–3	
3	Menanyakan sakit kepala/pandangan kabur	0–3	
4	Menanyakan adanya edema pada kaki/tangan/wajah	0–3	
5	Menanyakan perdarahan atau cairan ketuban	0–3	
6	Menanyakan riwayat hipertensi/penyakit sebelumnya	0–3	
7	Menanyakan riwayat kehamilan dan usia kehamilan	0–3	
8	Menunjukkan komunikasi terapeutik	0–3	

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
A	Persiapan		
a	Menyapa pasien dengan sopan dan ramah	0–3	
b	Menjelaskan tujuan pemeriksaan dan edukasi	0–3	
c	Meminta persetujuan tindakan	0–3	
d	Menjaga privasi pasien	0–3	
e	Melakukan hand hygiene/cuci tangan	0–3	
B	Langkah-langkah Tindakan Klinis		
a	Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu	0–3	
b	Memeriksa tanda vital (TD, Nadi, RR, Suhu)	0–3	
c	Melakukan pemeriksaan Leopold secara sistematis	0–3	
d	Menilai DJJ sesuai prosedur	0–3	
e	Mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan	0–3	
f	Menginterpretasikan hasil pemeriksaan	0–3	
g	Menentukan masalah/diagnosis kebidanan	0–3	
h	Menjelaskan kondisi ibu dan janin secara tepat	0–3	
i	Menjelaskan rencana persalinan aman	0–3	
j	Menjelaskan persiapan persalinan dan komplikasi (P4K)	0–3	
k	Menjelaskan indikasi dan prosedur rujukan	0–3	
l	Menyiapkan kolaborasi dan rujukan segera	0–3	
m	Memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga	0–3	
C	Pasca Tindakan		
a	Menjelaskan hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut	0–3	

b	Melakukan dokumentasi SOAP secara lengkap	0–3	
c	Merapikan alat dan menjaga kenyamanan pasien	0–3	

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Menyapa ibu dan keluarga dengan sopan	0–3	
2	Menjelaskan kondisi ibu dan janin secara jelas	0–3	
3	Menjelaskan tanda bahaya kehamilan	0–3	
4	Menjelaskan pentingnya persalinan di fasilitas rujukan	0–3	
5	Menjelaskan prosedur rujukan	0–3	
6	Memberikan dukungan emosional	0–3	
7	Melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan	0–3	
8	Memberikan edukasi persiapan persalinan dan komplikasi	0–3	
9	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami	0–3	
10	Menjawab pertanyaan ibu/keluarga dengan tepat	0–3	

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Dilakukan lengkap, tepat, komunikatif, dan profesional
- 2= Dilakukan tetapi kurang lengkap atau kurang jelas
- 1= Dilakukan tetapi tidak tepat
- 0= Tidak dilakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

No	Komponen yang Dinilai	Skoring	Skor
1	Melakukan tindakan secara sistematis dan terstruktur	0–3	
2	Menjaga privasi, kenyamanan, dan keselamatan pasien	0–3	
3	Menunjukkan empati dan perhatian terhadap kondisi ibu	0–3	
4	Menggunakan komunikasi yang jelas dan informatif	0–3	
5	Percaya diri dan tidak ragu-ragu saat melakukan tindakan	0–3	

Skoring Kompetensi 4

- 3= Jika peserta melakukan seluruh komponen dengan benar, sistematis, dan profesional
- 2= Jika peserta melakukan sebagian besar komponen dengan benar
- 1= Jika peserta melakukan sebagian kecil komponen dengan benar

- 0= Jika peserta tidak melakukan atau menunjukkan perilaku profesional yang tidak sesuai

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Nilai Akhir	Kategori
< 70	Tidak Lulus
70–79	Borderline
80–89	Lulus
≥ 90	Superior

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan kesejahteraan janin
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam situasi klinik nyata atau simulasi. Penilaian dilakukan oleh pembimbing/preseptor saat mahasiswa melakukan tindakan klinik, mulai dari komunikasi terapeutik, pemeriksaan, clinical reasoning, tindakan awal, hingga dokumentasi dan profesionalisme. DOPS bertujuan memberikan umpan balik langsung agar mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan klinik secara bertahap dan sistematis sesuai standar praktik kebidanan.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan edukasi kepada ibu hamil dengan komplikasi kehamilan mengenai tanda bahaya, persiapan persalinan aman, dan kebutuhan rujukan. Mahasiswa melakukan anamnesis, pemeriksaan sederhana, menjelaskan kondisi ibu dan janin, memberikan KIE kepada keluarga, serta mempersiapkan kolaborasi dan rujukan. Penilaian diberikan secara langsung selama prosedur berlangsung disertai umpan balik konstruktif.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan edukasi, penyusunan rencana persalinan, dan persiapan rujukan secara aman, tepat, cepat, dan sistematis. Penilaian berfokus pada kemampuan komunikasi terapeutik, pengkajian, pemeriksaan obstetri sederhana, interpretasi kondisi ibu dan janin, pengambilan keputusan klinik, edukasi pasien dan keluarga, serta perilaku profesional sesuai evidence based practice dan standar pelayanan kebidanan terkini.	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan, menjelaskan kondisi ibu dan janin secara dini, memberikan edukasi yang tepat kepada ibu dan keluarga, menjelaskan rencana persalinan aman dan persiapan komplikasi (P4K), serta menentukan kebutuhan kolaborasi dan rujukan secara cepat untuk mencegah komplikasi maternal dan neonatal.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi praktik kebidanan yang berkaitan dengan kehamilan komplikasi dan kebutuhan edukasi serta rujukan maternal neonatal. Kasus dapat berupa preeklampsia, gangguan kesejahteraan janin, perdarahan antepartum, ketuban pecah dini, atau komplikasi lain yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat dan tepat. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian, pemeriksaan	Seorang perempuan usia 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 35 minggu datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan sakit kepala berat, pandangan kabur, edema pada kaki dan wajah, serta gerakan janin berkurang. Hasil pemeriksaan menunjukkan TD 160/100 mmHg, DJJ 170 x/menit, protein urine (+2), dan hasil CTG menunjukkan variabilitas minimal dengan deselerasi lambat berulang.

	obstetri dasar, interpretasi hasil pemeriksaan, edukasi, dan perencanaan rujukan sesuai standar praktik kebidanan.	Mahasiswa diminta melakukan pengkajian, edukasi tanda bahaya kehamilan, menjelaskan rencana persalinan aman, serta mempersiapkan kolaborasi dan rujukan segera.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati secara langsung saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik. Aktivitas yang diamati meliputi anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan obstetri, interpretasi hasil pemeriksaan, identifikasi tanda bahaya kehamilan, komunikasi terapeutik, edukasi, persiapan rujukan, dan dokumentasi asuhan kebidanan. Penilaian juga mencakup kemampuan mahasiswa menjaga keselamatan pasien dan profesionalisme selama tindakan berlangsung.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, melakukan anamnesis dan pemeriksaan sederhana, mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan, menjelaskan kondisi ibu dan janin, memberikan edukasi mengenai tanda bahaya dan persiapan persalinan, melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, menjelaskan kebutuhan rujukan, serta mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan tindakan secara lengkap.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan komunikasi terapeutik, ketepatan pemeriksaan obstetri, ketepatan interpretasi hasil pemeriksaan, clinical reasoning, pengambilan keputusan klinik, tindakan awal, edukasi, dokumentasi, dan perilaku profesional. Penilaian dilakukan menggunakan checklist dan observasi langsung oleh pembimbing/preseptor.	embimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali tanda bahaya kehamilan, menjelaskan kondisi ibu dan janin secara jelas, memberikan edukasi dan konseling dengan bahasa yang mudah dipahami, menjelaskan prosedur rujukan, melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, serta menentukan prioritas tindakan dan kolaborasi sesuai kondisi klinis ibu dan janin.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah ketepatan langkah pemeriksaan, kemampuan clinical reasoning, keterampilan komunikasi, keselamatan pasien, dan kemampuan mahasiswa dalam menangani kondisi risiko tinggi sesuai standar praktik kebidanan. Pembimbing juga memperhatikan kemampuan mahasiswa memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga..	Pembimbing mengamati bagaimana mahasiswa melakukan komunikasi terapeutik, menjelaskan kondisi kehamilan komplikasi dengan jelas, memberikan edukasi mengenai rencana persalinan dan rujukan, menjaga kenyamanan pasien, serta melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan klinik.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai untuk membantu mahasiswa memahami kelebihan dan	Pembimbing memberikan masukan terkait kemampuan mahasiswa dalam komunikasi

	area yang perlu diperbaiki. Feedback diberikan secara konstruktif dan berbasis evidence based practice sehingga mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan kliniknya secara bertahap.	terapeutik, kejelasan edukasi tanda bahaya kehamilan, ketepatan menjelaskan rencana persalinan dan rujukan, serta kemampuan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan secara profesional dan empatik..
Keputusan penilaian	Keputusan penilaian ditentukan berdasarkan kemampuan mahasiswa melakukan tindakan secara aman, sistematis, dan profesional sesuai standar praktik kebidanan. Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melaksanakan seluruh prosedur inti dengan tepat serta menunjukkan kemampuan clinical reasoning dan komunikasi yang baik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan edukasi tanda bahaya kehamilan, menyusun rencana persalinan aman, menjelaskan prosedur rujukan, memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga, serta menentukan kebutuhan kolaborasi dan rujukan secara cepat dan tepat.
Makna dalam OBE	Dalam Outcome Based Education (OBE), DOPS menjadi metode penilaian autentik yang menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa secara langsung di lahan praktik. Penilaian tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan klinik, komunikasi, pengambilan keputusan, patient safety, dan profesionalisme.	Pada kasus Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi, mahasiswa dinilai tidak hanya mampu mengenali tanda bahaya, tetapi juga mampu memberikan edukasi yang tepat, menyusun rencana persalinan aman, melakukan komunikasi terapeutik, serta menentukan kebutuhan rujukan sesuai kondisi ibu dan janin secara profesional di praktik klinik nyata.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis**:**

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 6.1
Portofolio pada Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi

Komponen	**Deskripsi**	**Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian ibu hamil risiko tinggi, memberikan edukasi tanda bahaya kehamilan, menyusun rencana persalinan aman, serta menjelaskan prosedur rujukan maternal neonatal secara tepat dan sistematis.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan kemampuan melakukan pemeriksaan dan edukasi, tetapi juga menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi terapeutik, clinical reasoning, penyusunan rencana persalinan, dan pengambilan keputusan rujukan berdasarkan supervisi dosen atau Clinical Instructor (CI).
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di	OSCE memuat keterampilan edukasi tanda bahaya kehamilan, penyusunan P4K, dan komunikasi rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung mahasiswa saat

	laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	memberikan edukasi kepada ibu hamil komplikasi, melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, dan mempersiapkan kolaborasi serta rujukan.

Tabel 6.2
Case Report pada Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi

Komponen	**Deskripsi**	**Kasus Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi**
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang kasus nyata yang ditemui mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan kasus ibu hamil 35 minggu dengan preeklampsia berat disertai gerakan janin berkurang. Laporan memuat hasil pengkajian, edukasi tanda bahaya, penyusunan rencana persalinan aman, tindakan awal, serta persiapan rujukan maternal neonatal.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah kebidanan, merencanakan tindakan, melakukan implementasi, dan mengevaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data hasil pemeriksaan, tetapi juga menjelaskan interpretasi hasil, edukasi yang diberikan kepada ibu dan keluarga, alasan perlunya rujukan, serta evaluasi kondisi ibu dan janin setelah tindakan dilakukan.
Isi laporan	Isi case report mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini mahasiswa menuliskan keluhan utama berupa sakit kepala berat, pandangan kabur, edema, dan gerakan janin berkurang. Mahasiswa menjelaskan hasil pemeriksaan TD, DJJ, protein urine, edukasi tanda bahaya, persiapan persalinan, dan kebutuhan rujukan segera.
Komponen	**Deskripsi**	**Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi**
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu hamil 35 minggu dengan preeklampsia berat dan gerakan janin berkurang. Mahasiswa melakukan

		edukasi tanda bahaya, menjelaskan rencana persalinan di rumah sakit rujukan, melibatkan keluarga dalam persiapan donor darah dan transportasi, serta melakukan persiapan rujukan sesuai prosedur.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya edukasi cepat dan tepat pada ibu hamil risiko tinggi. Keterlambatan mengenali tanda bahaya dan rujukan dapat meningkatkan risiko komplikasi maternal dan neonatal sehingga komunikasi efektif dan tindakan cepat menjadi bagian penting patient safety.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembimbingan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan mahasiswa.	CI menilai mahasiswa sudah mampu melakukan edukasi dan komunikasi terapeutik dengan baik, namun perlu meningkatkan kemampuan clinical reasoning dalam menentukan prioritas rujukan dan ketepatan dokumentasi SOAP kebidanan.
Komponen	**Deskripsi**	**Kasus Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi**
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, clinical reasoning, ketepatan tindakan, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali kondisi kegawatdaruratan maternal, memberikan edukasi secara efektif, menentukan prioritas tindakan, dan menjelaskan kebutuhan rujukan secara cepat dan tepat.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan refleksi praktik klinik secara ilmiah.	Mahasiswa belajar menghubungkan hasil pengkajian dengan edukasi yang tepat, menyusun rencana persalinan aman, serta memahami pentingnya komunikasi efektif dalam pengambilan keputusan rujukan maternal neonatal.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami teori komplikasi kehamilan, tetapi juga mampu memberikan edukasi, menyusun rencana persalinan, dan menjelaskan prosedur rujukan secara sistematis dalam praktik klinik nyata.

Tabel 6.3
Refleksi Patient Safety pada Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi

Komponen	Deskripsi	Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus ibu hamil risiko tinggi, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan edukasi dan rujukan dapat memperburuk kondisi ibu dan janin sehingga deteksi dini dan komunikasi efektif sangat penting dalam patient safety.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan membangun kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari seluruh tindakan kebidanan.	Mahasiswa menyadari bahwa kesalahan komunikasi, keterlambatan mengenali tanda bahaya, dan kurangnya keterlibatan keluarga dapat meningkatkan risiko komplikasi maternal dan neonatal.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah keterlambatan rujukan akibat kurangnya pemahaman keluarga mengenai kondisi ibu dan janin. Pencegahan dilakukan melalui edukasi yang jelas, komunikasi terapeutik, dan koordinasi rujukan yang cepat.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi meliputi preeklampsia berat, gangguan kesejahteraan janin, keterlambatan rujukan, serta kurangnya kesiapan keluarga dalam menghadapi komplikasi persalinan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa melakukan edukasi tanda bahaya kehamilan, menjelaskan rencana persalinan aman, melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, dan menyiapkan rujukan maternal neonatal sesuai prosedur.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari pentingnya komunikasi efektif, edukasi yang jelas, dan kemampuan clinical reasoning dalam menentukan kebutuhan rujukan secara cepat untuk mencegah komplikasi maternal dan neonatal.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami teori kehamilan komplikasi, tetapi juga mampu

	profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	menerapkan prinsip patient safety dan komunikasi profesional dalam praktik kebidanan nyata.

F. Ringkasan Materi

Seorang perempuan usia 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 35 minggu datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan sakit kepala berat, pandangan kabur, edema pada kaki dan wajah, serta gerakan janin berkurang sejak pagi hari. Ibu tampak cemas terhadap kondisi bayinya. Tidak terdapat perdarahan maupun cairan ketuban keluar.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 98 x/menit, respirasi 22 x/menit, suhu 36,9°C, denyut jantung janin (DJJ) 170 x/menit, edema tungkai (+), dan protein urine (+2). Pemeriksaan CTG menunjukkan variabilitas minimal dengan deselerasi lambat berulang, sedangkan hasil USG menunjukkan oligohidramnion dan pertumbuhan janin terhambat (IUGR/FGR).

Berdasarkan data subjektif dan objektif, kasus mengarah pada preeklampsia berat disertai gangguan kesejahteraan janin. Kondisi ini termasuk kegawatdaruratan obstetri yang memerlukan penanganan cepat dan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK).

Mahasiswa atau peserta ujian diharapkan mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan obstetri sederhana, interpretasi hasil pemeriksaan, identifikasi tanda bahaya, serta menentukan diagnosis dan masalah kebidanan. Selain itu, peserta harus mampu memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi ibu dan janin, tanda bahaya kehamilan, pentingnya persalinan di rumah sakit rujukan, dan persiapan persalinan serta komplikasi (P4K).

Peserta juga diharapkan mampu melakukan komunikasi terapeutik, memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga, melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan, serta menjelaskan prosedur kolaborasi dan rujukan maternal neonatal secara tepat dan profesional.

Kasus ini digunakan sebagai sarana pembelajaran dan penilaian kompetensi mahasiswa kebidanan melalui metode OSCE, DOPS, portofolio, case report, dan refleksi patient safety untuk menilai kemampuan clinical reasoning, komunikasi, keterampilan klinik, patient safety, dan profesionalisme dalam penanganan kehamilan komplikasi..

Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), kemampuan mahasiswa dinilai tidak hanya dari teori, tetapi juga performa nyata di lahan praktik. Portofolio, case report, OSCE, DOPS, dan refleksi patient safety menjadi bukti bahwa mahasiswa

mampu menerapkan keterampilan klinik, berpikir kritis, mengambil keputusan, serta memberikan asuhan kebidanan yang aman dan profesional. Pembelajaran ini diharapkan membentuk mahasiswa yang kompeten, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan janin..

G. Alur asuhan singkat

Ibu hamil dengan keluhan sakit kepala berat, pandangan kabur, edema, dan gerakan janin berkurang → lakukan pengkajian cepat kondisi ibu dan janin → pemeriksaan tanda vital, DJJ, protein urine, dan pemeriksaan obstetri → interpretasi hasil pemeriksaan dan identifikasi tanda bahaya kehamilan → tentukan diagnosis/masalah kebidanan → lakukan edukasi kondisi ibu dan janin kepada keluarga → susun rencana persalinan aman dan persiapan komplikasi (P4K) → lakukan tindakan awal dan stabilisasi sesuai kewenangan → siapkan kolaborasi dan rujukan maternal neonatal → evaluasi kondisi ibu dan janin secara berkala → lakukan dokumentasi SOAP dan pelaporan asuhan secara lengkap.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Edukasi, Rencana Persalinan, dan Rujukan pada Kehamilan Komplikasi

Red Flags	**Makna Klinis**	**Tindakan Eskalasi**
Sakit kepala berat dan pandangan kabur	Menunjukkan kemungkinan preeklampsia berat dan gangguan perfusi serebral	Lakukan pemeriksaan TD, observasi tanda vital, laporkan segera kepada dokter/pembimbing, siapkan rujukan
Tekanan darah ≥160/110 mmHg	Risiko komplikasi maternal dan fetal meningkat	Monitoring ketat ibu dan janin, lakukan stabilisasi awal dan kolaborasi segera
Edema wajah dan tangan	Mengarah pada preeklampsia berat	Observasi kondisi ibu, evaluasi protein urine, siapkan rujukan bila diperlukan
Gerakan janin berkurang atau tidak dirasakan	Menunjukkan kemungkinan gangguan kesejahteraan janin	Lakukan penilaian DJJ segera, observasi janin ketat, kolaborasi dan rujukan
DJJ <110 x/menit atau >160 x/menit	Mengarah pada fetal distress/gawat janin	Reposisi ibu miring kiri, evaluasi cepat kondisi janin, siapkan rujukan emergensi
Hasil CTG non-reaktif/deselerasi abnormal	Menunjukkan gangguan oksigenasi janin	Pantau ketat, kolaborasi dengan dokter, lakukan tindakan stabilisasi
Ketuban pecah dini	Risiko infeksi maternal dan fetal meningkat	Observasi DJJ, suhu ibu, cairan ketuban, siapkan rujukan

Perdarahan pervaginam	Mengarah pada komplikasi obstetri serius	Nilai cepat kondisi ibu dan janin, tangani sesuai prioritas, rujuk segera
Sesak napas atau sianosis	Menunjukkan gangguan respirasi atau edema paru	Berikan oksigen sesuai kewenangan, observasi ketat, kolaborasi segera
Penurunan kesadaran atau kejang	Kegawatdaruratan maternal yang mengancam jiwa	Stabilkan ibu, cegah cedera, lakukan rujukan emergensi
Keputusan rujukan sudah ditetapkan	Risiko komplikasi meningkat bila terjadi keterlambatan	Aktifkan sistem rujukan, siapkan handover dan transportasi aman

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Pemantauan Kesejahteraan Janin pada Kehamilan dengan Komplikasi:

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian kehamilan komplikasi	□	□	
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan edukasi pada ibu hamil komplikasi	□	□	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terkait tanda bahaya kehamilan	□	□	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi faktor risiko kehamilan komplikasi	□	□	
5	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan tanda vital dan DJJ sesuai prosedur	□	□	
6	Saya sudah bisa menginterpretasikan tanda bahaya kehamilan	□	□	
7	Saya sudah bisa mengenali tanda gawat ibu dan janin	□	□	
8	Saya sudah bisa memberikan edukasi tanda bahaya kepada ibu dan keluarga	□	□	
9	Saya sudah bisa menjelaskan rencana persalinan aman	□	□	
10	Saya sudah bisa menjelaskan persiapan persalinan dan komplikasi (P4K)	□	□	
11	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dirujuk	□	□	
12	Saya sudah bisa menjelaskan prosedur rujukan maternal neonatal	□	□	
13	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik kepada ibu dan keluarga	□	□	
14	Saya sudah bisa melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan	□	□	

15	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi SOAP secara lengkap	□	□	
16	Saya sudah bisa melakukan kolaborasi dan handover pasien secara singkat dan jelas	□	□	
17	Saya sudah bisa menjaga patient safety selama tindakan	□	□	
18	Saya sudah bisa menunjukkan perilaku profesional selama praktik	□	□	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Daftar Pustaka

Ariana, R., & Fajar, N. A. (2024). Putri : Literatur Review Analysis of Anemia Risk Factors among Adolecsent Women : Literature Review. 10(November 2022), 133–140.

Astuti, D. P., Damayanti, R., Mutikai, W. T., & Maryana, J. (2023). Identifikasi Karakteristik Ibu Hamil Risiko Tinggi. 2(1), 17–22.

Atmaja, D. M. U., Hakim, A. R., Basri, A., & Ariyanto, A. (2023). Klasifikasi Metode Persalinan pada Ibu Hamil Menggunakan Algoritma Random Forest Berbasis Mobile. JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi), 7(2), 161. https://doi.org/10.30595/jrst.v7i2.16705

Cunningham, F. G., & others. (2021). Varney's Midwifery (6th ed.). Jones \& Bartlett Learning.

Damayanti Triya, P. S. (2020). Asthma During Pregnancy: Mechanisms and Clinical Implications. J Respirologi Indonesia, 40(4), 251.

Dwi Syalfina, A., Priyanti, S., & Irawati, D. (2021). Manajemen Kebidanan Pada Ibu Bersalin Dengan Retensio Plasenta. Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo, 7(2), 150. https://doi.org/10.29241/jmk.v7i2.614

Ersila, W., Nina zuhana, & Suparni. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ibu Hamil Melalui "Pepes" (Penyuluhan, Pemeriksaan Dan Senam). Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan, 5(2), 17–21. https://doi.org/10.33023/jpm.v5i2.459

Kementerian Kesehatan RI. (2022). Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. https://www.kemkes.go.id

Khasanah, Y. U., & Wahyuningsih, F. (2021). Risiko Kehamilan Berdasarkan Riwayat Kesehatan Ibu Di Puskesmas Bantul II. Jurnal Ilmu Kebidanan, 7(1), 13–19. https://doi.org/10.48092/jik.v7i1.117

Nurfatimah, N., Mohamad, M. S., Entoh, C., & Ramadhan, K. (2020). Gambaran Faktor Risiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan pada Ibu Hamil Trimester III. Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan, 14(1), 68–75. https://doi.org/10.33860/jik.v14i1.77

Phoswa, W. N., Eche, S., & Khaliq, O. P. (2020). The Association of Tuberculosis Mono-infection and Tuberculosis-Human Immunodeficiency Virus (TB-HIV) Co-infection in the Pathogenesis of Hypertensive Disorders of Pregnancy. Current Hypertension Reports, 22(12). https://doi.org/10.1007/s11906-020-01114-5

Prayanangga, K., & Nilasari, D. (2022). Enhanced Recovery After Cesarean Surgery (ERACS): Analisis Berbasis Bukti. JAI (Jurnal Anestesiologi Indonesia), 14(3), 274–287. https://doi.org/10.14710/jai.v0i0.50022

Rohati, E., & Siregar, R. U. P. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kematian Ibu pada Masa Kehamilan, Persalinan dan Nifas di Kota Depok Tahun 2021. Jenggala: Jurnal Riset Pengembangan Dan Pelayanan Kesehatan, 2(1), 72–81.

Saputri, N., Puspariny, C., & Mulyani, R. (2019). Asuhan Kebidanan Dengan Atonia Uteri. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 8(2), 78–81. https://doi.org/10.35952/jik.v8i2.151

Susanti, S., Tinggi, S., Kesehatan, I., T., & R., & Raya, J. (2020). Gambaran Komplikasi Persalinan Pada Ibu Hamil Dengan Faktor Resiko Usia Terlalu Tua Di Puskesmas Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. 2(2).

World Health Organization. (2022a). Maternal mental health. World Health Organization.

World Health Organization. (2022b). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience.

World Health Organization. (2023). Dietary Assessment Guidelines. WHO.

PROFIL PENULIS



Diah Eka Nugraheni, S.ST, M.Keb., Lahir di Lampung Selatan, 10 Desember 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan Pendidik pada Universitas Padjaran tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang dan Mulai tahun 2007 sebagai tenaga Pengajar di Poltekkes Kemenkes Bengkulu sampai dengan sekarang**)**. Saat ini mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Essensial Persalinan dan BBL, Obstetri, Ilmu Kesehatan Anak dan Fetomaternal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: diah@poltekkesbengkulu.ac.id



Dewi Ari Sasanti, S.ST.,M.Kes., Menyelesaikan pendidikan S1 di StiKes Insan Cendekia Medika Jombang**.** Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia Jakarta**.** Sejak tahun 2010 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan dan saat ini penulis aktif mengajar di Politeknik Borneo Medistra. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email dewiarisasanti@gmail.com

Pesan untuk para pembaca: Mulai dari sekarang untuk segera melihat hasil, terlalu lama berangan-angan hanya melewatkan kesempatan.

PROFIL PENULIS



Bd. Meika Jaya Rochkmana S.S.T., M.Tr.Keb., Lahir di Pemalang, 30 Mei 1994. Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis yaitu D3 di Kebidanan Poltekkes Semarang tahun 2014, D4 Bidan Pendidik di Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun 2016, S2 Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2019, Pendidikan Profesi Bidan di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2022. Saat ini penulis bekerja di Universitas Karya Husada Semarang dari tahun 2020 – Sampai sekarang. Penulis saat ini berada di Home Base Profesi Bidan dengan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi, serta Asuhan Kebidanan Komunitas. Penulis mengampu di Sarjana Kebidanan dengan mengampu mata kuliah asuhan kehamilan, KB dan Kespro, Psikologi Perkembangan, Komunitas. Selain mengajar penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat serta menghadiri seminar baik sebagai anggota maupun pembicara. Penulis dapat dihubungi melalui email: Meika.meyrochkana@gmail.com

Motto: Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one's definition of your life; define yourself"



Bdn. Desiska Pricilia Tumatar, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb., Lahir di Palu, 11 Desember 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Bidan di Poltekkes Kemenkes Kupang dan lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Bidan pada Poltekkes Kemenkes Palu dan lulus tahun pada tahun 2018. Setelah itu melanjutkan jenjang S2 di Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sampai 2017 dengan bekerja sebagai Bidan di RSUD Manembo-nembo Kota Bitung. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Manado mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: desiskapricilia92@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes., M.Keb., Lahir di Jombang, 05 Juli 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di Akbid Alifa Pringsewu lulus tahun 2010.Jenjang D4 Kebidanan di Universitas Malahayati Lulus Tahun 2012. Jenjang Magister Kesehatan di Universitas Malahayati Peminatan Kesehatan Reproduksi Lulus Tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Doktoral pada Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2024 dan jenjang magister kebidanan lulus Tahun 2026. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010-2014 di Akbid Alifa, selanjutnya mengabdikan diri di Universitas Aisyah Pringsewu Mulai 2014 hingga saat ini. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku sesuai dengan kepakaran penulis, rutin melaksanakan penelitian dengan output publikasi pada jurnal nasional maupun internasional, serta secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anikristianingsih@aisyahuniversity.ac.id



Dr. Fitriana, S.SiT., M.Kes., M.Keb., Lahir di Pringsewu, 23 Juli 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Pendidikan Doktoral pada Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan mengabdikan diri di Universitas Aisyah Pringsewu Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku yang sesuai dengan kepakaran penulis, rutin melaksanakan penelitian dengan output publikasi pada jurnal nasional maupun internasional, serta secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fitriana@aisyahuniversity.ac.id

Sinopsis

Buku ajar "Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Perdarahan, Infeksi, dan Anemia" merupakan buku referensi pembelajaran yang membahas secara komprehensif mengenai berbagai kondisi komplikasi yang dapat terjadi selama masa kehamilan serta prinsip penanganannya berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan berkesinambungan. Buku ini disusun untuk mendukung mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan dalam memahami proses identifikasi risiko, pengkajian klinis, pencegahan komplikasi, stabilisasi awal, hingga pengambilan keputusan dalam sistem rujukan maternal.

Komplikasi kehamilan menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengenali tanda bahaya, melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin, serta memberikan intervensi yang tepat menjadi kompetensi penting bagi tenaga kesehatan. Buku ini menghadirkan pembahasan yang mengintegrasikan aspek teori dan praktik klinis agar pembaca mampu menerapkan pendekatan berbasis bukti dalam pelayanan kehamilan dengan komplikasi.

Pada bagian awal, buku ini membahas ketuban pecah dini dan persalinan prematur, meliputi konsep dasar, penilaian faktor risiko, upaya pencegahan infeksi, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta prinsip rujukan yang tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi lanjutan. Pembahasan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya deteksi dini dan tindakan segera dalam mempertahankan keselamatan ibu dan bayi.

Selanjutnya, buku ini menguraikan infeksi saluran kemih pada kehamilan dengan fokus pada proses pengkajian, tata laksana awal, pencegahan komplikasi, serta dampaknya terhadap kehamilan. Infeksi yang tidak teridentifikasi dan tertangani dengan baik dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kehamilan, sehingga diperlukan kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan skrining, edukasi, dan pemantauan secara berkelanjutan.

Pembahasan mengenai infeksi sistemik pada kehamilan juga disajikan secara mendalam, mencakup pengenalan kondisi demam, sepsis maternal, serta prinsip stabilisasi pra-rujukan. Bagian ini menekankan pentingnya respons cepat, pemantauan tanda vital, pencegahan perburukan kondisi, dan koordinasi pelayanan dalam menghadapi kegawatdaruratan maternal akibat infeksi.

Buku ini juga membahas penyakit penyerta yang dapat memperberat kehamilan**,** seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan tiroid. Materi ini menekankan pentingnya kolaborasi multidisiplin antara bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan kondisi ibu. Pendekatan

kolaboratif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi risiko komplikasi pada kehamilan dengan kondisi khusus.

Selain kondisi maternal, buku ini mengangkat aspek penting mengenai pemantauan kesejahteraan janin pada kehamilan dengan komplikasi, meliputi evaluasi pertumbuhan janin, pemantauan denyut jantung janin (DJJ), serta pengenalan tanda-tanda kegawatan janin. Pemahaman terhadap kondisi janin menjadi bagian penting dalam menentukan tindakan dan waktu intervensi yang tepat untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi.

Pada bagian akhir, buku ini membahas edukasi, rencana persalinan, dan rujukan pada kehamilan komplikasi sebagai komponen utama dalam pelayanan maternal yang berpusat pada ibu dan keluarga. Melalui komunikasi efektif, pemberian informasi yang tepat, serta perencanaan persalinan yang matang, tenaga kesehatan dapat meningkatkan kesiapan ibu dan keluarga dalam menghadapi kemungkinan komplikasi serta mempercepat akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan.

Dengan pendekatan berbasis Outcome-Based Education (OBE), buku ajar ini dirancang untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi dalam melakukan pengkajian, menganalisis masalah, merencanakan asuhan, serta mengambil keputusan klinis sesuai standar pelayanan kebidanan. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan calon tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kehamilan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta janin.

Buku ajar “Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Perdarahan, Infeksi, dan Anemia” merupakan buku referensi pembelajaran yang membahas secara komprehensif mengenai berbagai kondisi komplikasi yang dapat terjadi selama masa kehamilan serta prinsip penanganannya berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan berkesinambungan. Buku ini disusun untuk mendukung mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan dalam memahami proses identifikasi risiko, pengkajian klinis, pencegahan komplikasi, stabilisasi awal, hingga pengambilan keputusan dalam sistem rujukan maternal.

Komplikasi kehamilan menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengenali tanda bahaya, melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin, serta memberikan intervensi yang tepat menjadi kompetensi penting bagi tenaga kesehatan. Buku ini menghadirkan pembahasan yang mengintegrasikan aspek teori dan praktik klinis agar pembaca mampu menerapkan pendekatan berbasis bukti dalam pelayanan kehamilan dengan komplikasi.

Pada bagian awal, buku ini membahas ketuban pecah dini dan persalinan prematur, meliputi konsep dasar, penilaian faktor risiko, upaya pencegahan infeksi, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta prinsip rujukan yang tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi lanjutan. Pembahasan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya deteksi dini dan tindakan segera dalam mempertahankan keselamatan ibu dan bayi.

Selanjutnya, buku ini menguraikan infeksi saluran kemih pada kehamilan dengan fokus pada proses pengkajian, tata laksana awal, pencegahan komplikasi, serta dampaknya terhadap kehamilan. Infeksi yang tidak teridentifikasi dan tertangani dengan baik dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kehamilan, sehingga diperlukan kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan skrining, edukasi, dan pemantauan secara berkelanjutan.

Pembahasan mengenai infeksi sistemik pada kehamilan juga disajikan secara mendalam, mencakup pengenalan kondisi demam, sepsis maternal, serta prinsip stabilisasi pra-rujukan. Bagian ini menekankan pentingnya respons cepat, pemantauan tanda vital, pencegahan perburukan kondisi, dan koordinasi pelayanan dalam menghadapi kegawatdaruratan maternal akibat infeksi.

Buku ini juga membahas penyakit penyerta yang dapat memperberat kehamilan, seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan tiroid. Materi ini menekankan pentingnya kolaborasi multidisiplin antara bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan kondisi ibu. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi risiko komplikasi pada kehamilan dengan kondisi khusus.

Selain kondisi maternal, buku ini mengangkat aspek penting mengenai pemantauan kesejahteraan janin pada kehamilan dengan komplikasi, meliputi evaluasi pertumbuhan janin, pemantauan denyut jantung janin (DJJ), serta pengenalan tanda-tanda kegawatan janin. Pemahaman terhadap kondisi janin menjadi bagian penting dalam menentukan tindakan dan waktu intervensi yang tepat untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi.

Pada bagian akhir, buku ini membahas edukasi, rencana persalinan, dan rujukan pada kehamilan komplikasi sebagai komponen utama dalam pelayanan maternal yang berpusat pada ibu dan keluarga. Melalui komunikasi efektif, pemberian informasi yang tepat, serta perencanaan persalinan yang matang, tenaga kesehatan dapat meningkatkan kesiapan ibu dan keluarga dalam menghadapi kemungkinan komplikasi serta mempercepat akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan.

Dengan pendekatan berbasis Outcome-Based Education (OBE), buku ajar ini dirancang untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi dalam melakukan pengkajian, menganalisis masalah, merencanakan asuhan, serta mengambil keputusan klinis sesuai standar pelayanan kebidanan. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan calon tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kehamilan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta janin.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-85-9 (PDF)
9 786347 927859